

SISTEMA DE GESTION DE TUTORIAS ACADEMICAS IQ ENGLISH

Documento Maestro Integral de Arquitectura de Software, Diseno de Interfaces (UI/UX/IxD), Especificacion de 19 UIs, Prototipado, Modelado y Transacciones

Naturaleza del Documento: Documento Tecnico Maestro Unificado y Definitivo que consolida el 100% de la Especificacion Arquitectonica de Software, el Proceso Completo de Diseno Centrado en el Usuario (UCD), Requerimientos de Usuario y Funcionales, Prototipado de Baja y Mediana Fidelidad, Mapas de Navegacion, la Documentacion Exhaustiva de las 19 Interfaces de Usuario (UIs con capturas de pantalla, controles y valores validos), Matriz de Trazabilidad de Reglas de Negocio, Analisis Jerarquico de Tareas (HTA 01 a 17), Diagramas de Secuencia Transaccionales, Modelo de Seguridad RBAC e Infraestructura Cloud en Microsoft Azure. **Version:** 3.0 Master Definitiva y Consolidada **Estado:** Aprobado para Implementacion, Evaluacion, Pruebas y Operacion **Fecha:** Octubre de 2026

1. RESUMEN EJECUTIVO Y VISION ARQUITECTONICA

1.1 Proposito del Sistema

IQ English Tutoring Management System es una plataforma integral de gestion academica y control de tutorias de ingles, orientada a optimizar la planificacion curricular, la asignacion docente, el control de cupos en tiempo real, el autoservicio estudiantil de reservas y reagendamientos, la evaluacion continua y la practica oral asistida por inteligencia artificial.

1.2 Atributos de Calidad y Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA)

- **Disponibilidad (Availability):** Diseño de alta disponibilidad para operar con un SLA superior al 99.9% mediante arquitectura de micro-contenedores stateless.
- **Rendimiento y Latencia (Performance):** Tiempos de respuesta p95 inferiores a 150 ms para operaciones de lectura de catálogo y reserva de sesiones.
- **Consistencia Transaccional (ACID Consistency):** Aislamiento estricto en el motor de reservas y cancelaciones para impedir sobreventa de cupos (overbooking) bajo alta concurrencia.
- **Seguridad en Profundidad (Defense in Depth):** Autenticación mediante JSON Web Tokens (JWT), autorización granular RBAC con 43 permisos, validación estricta en capas y protección de datos sensibles.
- **Escalabilidad Horizontal (Scalability):** Backend desacoplado y sin estado de sesión HTTP, permitiendo escalado elástico automático en entornos de nube.

1.3 Principios Rectores de Diseño

- **Clean Architecture & Onion Architecture:** Dirección de dependencias hacia el centro del dominio, aislando la lógica de negocio de frameworks y bases de datos.
 - **Domain-Driven Design (DDD):** Modelado basado en el lenguaje ubicuo del ámbito académico institucional (Programas, Niveles, Libros, Módulos, Grupos, Sesiones, Citas, Asistencia).
 - **SOLID Principles:** Aplicación rigurosa de los cinco principios de diseño orientado a objetos en todos los componentes del backend y frontend.
 - **12-Factor App Methodology:** Configuración desacoplada por variables de entorno, procesos sin estado, paridad entre desarrollo y producción, y logs como flujos continuos de eventos.
-
-
-

2. ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTOS DE USUARIO Y REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

2.1 Etapa A: Especificación de Requerimientos de Usuario

Definicion y Descripcion de la Etapa:

Esta etapa comprende la investigacion, identificacion y modelado de las necesidades, objetivos, expectativas, limitaciones y modelos mentales de los diferentes perfiles de usuario que interactuan con la plataforma. Se centra en responder *que necesita el usuario para lograr sus metas academicas u operativas de forma eficiente y sin frustracion.*

Detalle de Requerimientos de Usuario en IQ English:

De acuerdo con el documento maestro `ESPECIFICACION_DEL_SISTEMA.md`, los requerimientos de usuario se estructuran segun cuatro arquetipos clave:

1. **Requerimientos del Estudiante (Student):**

- ° Acceder de forma segura con sus credenciales desde cualquier dispositivo móvil o de escritorio.
- ° Visualizar de inmediato en su pantalla principal su progreso académico (Nivel, Libro y Módulo actual) y su próxima sesión de tutoría agendada.
- ° Buscar y filtrar tutorías disponibles por fecha, módulo curricular, sede y profesor.
- ° Reservar y confirmar su lugar en sesiones grupales en menos de 3 pasos, con verificación automática de cupo disponible.
- ° Cancelar citas previamente agendadas con liberación automática del cupo para otros compañeros.
- ° Acceder directamente al laboratorio de voz **Talkio AI** para practicar la pronunciación y fluidez del módulo en curso.
- ° Consultar su historial de asistencias, notas obtenidas y comentarios pedagógicos emitidos por sus docentes.

2. **Requerimientos del Docente (Teacher):**

- ° Consultar su calendario semanal y diario de sesiones de tutoría asignadas.
- ° Abrir la lista digital de asistencia de la sesión en curso en cuestión de segundos.
- ° Realizar el pase de lista marcando de manera intuitiva el estado de cada estudiante (**Presente** , **Ausente** , **Justificado**).
- ° Capturar calificaciones cuantitativas (0-100) y retroalimentación cualitativa individual por lección.
- ° Cerrar formalmente la sesión al concluir la clase para actualizar el avance académico de los alumnos aprobados.

3. **Requerimientos del Supervisor Académico (Supervisor):**

- ° Monitorear tableros ejecutivos con indicadores clave (KPI) de asistencia, deserción y ocupación de aulas en tiempo real.
- ° Supervisar el cumplimiento del calendario de clases en múltiples planteles (sedes).
- ° Generar y descargar reportes analíticos consolidados en formato CSV.
- ° Justificar inasistencias de estudiantes por causas de fuerza mayor.

4. **Requerimientos del Administrador del Sistema (Admin):**

- ° Gestionar el ciclo de vida completo de usuarios (creación, edición, asignación de roles, reseteo de claves y baja lógica).
- ° Administrar grupos académicos, asignación docente y plantillas horarias.
- ° Garantizar la seguridad operativa mediante la aplicación de salvaguardas (protección del último administrador y prevención de auto-eliminación).
- ° Inspeccionar la bitácora inmutable de auditoría con correlación por Trace ID para diagnóstico de transacciones.

2.2 Etapa B: Especificacion de Requerimientos Funcionales

Definicion y Descripcion de la Etapa:

Consiste en la traduccion tecnica y formal de las necesidades de usuario en comportamientos, capacidades, restricciones y servicios especificos que el software debe ejecutar de manera determinista.

Detalle de Requerimientos Funcionales de IQ English:

Conforme a la especificacion del sistema, los requerimientos funcionales se agrupan en los siguientes modulos principales:

• **Modulo de Autenticacion y Seguridad (RF-AUT):**

- *RF-AUT-01*: Autenticacion con token JWT firmado criptograficamente con vigencia de 24 horas.
- *RF-AUT-02*: Control de acceso basado en roles (RBAC) con evaluacion mediante anotaciones `@PreAuthorize`.
- *RF-AUT-04 / RF-AUT-05*: Mecanismo dual de gestion de contraseñas (autoservicio para usuarios y reseteo administrativo para soporte).
- *RF-AUT-06*: Cifrado criptografico unidireccional de contraseñas con algoritmo BCrypt (factor de costo 10).

• **Modulo de Gestion de Usuarios y Perfiles (RF-USR):**

- *RF-USR-01 a RF-USR-05*: Altas, consultas paginadas, modificaciones, activacion/desactivacion y baja logica (*soft-delete*).
- *RF-USR-06 (BR-ADM-01)*: Salvaguarda del ultimo administrador activo para prevenir bloqueos del sistema.
- *RF-USR-07 (BR-ADM-02)*: Prohibicion de auto-eliminacion de la cuenta administradora en sesion.
- *RF-USR-09*: Exportador de padron de usuarios en formato CSV conforme a RFC 4180.

• **Modulo de Estructura Academica y Catalogo (RF-ACA):**

- *RF-ACA-01*: Modelado jerarquico de Niveles Academicos, Libros y Modulos tematicos.
- *RF-ACA-04 / RF-ACA-05*: Control de la progresion curricular del estudiante y promocion automatica modular.

• **Modulo de Gestion de Grupos y Horarios (RF-GRP):**

- *RF-GRP-01 a RF-GRP-04*: Creacion de grupos con validacion de cupo maximo (limite de 15 alumnos) y proyeccion automatica de sesiones semanales (`GroupSession`).

• **Modulo de Agendamiento y Citas (RF-SES):**

- *RF-SES-01 a RF-SES-05*: Busqueda de tutorias, reserva atomica con control de concurrencia para evitar sobrecurso (*overbooking*), bloqueo de citas simultaneas y cancelacion con liberacion de cupo.

• **Modulo de Asistencia y Evaluacion (RF-ATT):**

- *RF-ATT-01 a RF-ATT-05*: Pase de lista digital, captura de calificaciones (0-100), retroalimentacion cualitativa y cierre definitivo de sesion.

• **Modulo de Integracion Talkio AI (RF-AI):**

- *RF-AI-01 a RF-AI-04*: Sincronizacion de ejercicios orales con el modulo en curso y medicion de tiempo y fluidez fonetica.

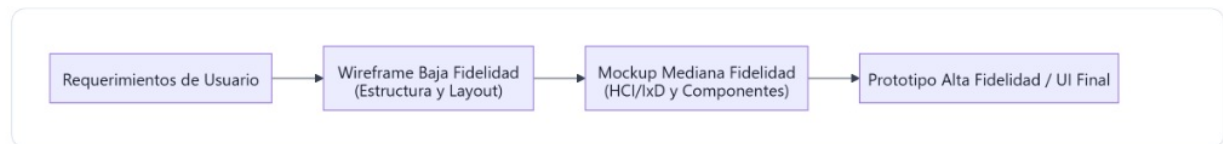
• **Modulo de Auditoria y Bitacora (RF-AUD):**

- *RF-AUD-01 a RF-AUD-05*: Registro automatico e inmutable de eventos mutativos con marca de tiempo, usuario, IP y Trace ID.

3. PROTOTIPOS DE BAJA FIDELIDAD (LOW-FIDELITY WIREFRAMES) EN FIGMA

3.1 Definicion, Objetivos y Utilidad de los Wireframes de Baja Fidelidad

Un **boceto o wireframe de baja fidelidad (low-fidelity wireframe)** es una representacion esquematica, abstracta y simplificada de una interfaz grafica de usuario. Su proposito primordial consiste en estructurar la distribucion espacial de los elementos, definir la jerarquia de la informacion y delimitar las zonas de interaccion sin distraer la atencion con elementos esteticos finales como paletas cromaticas complejas, tipografias corporativas, iconografia detallada o imagenes terminadas.

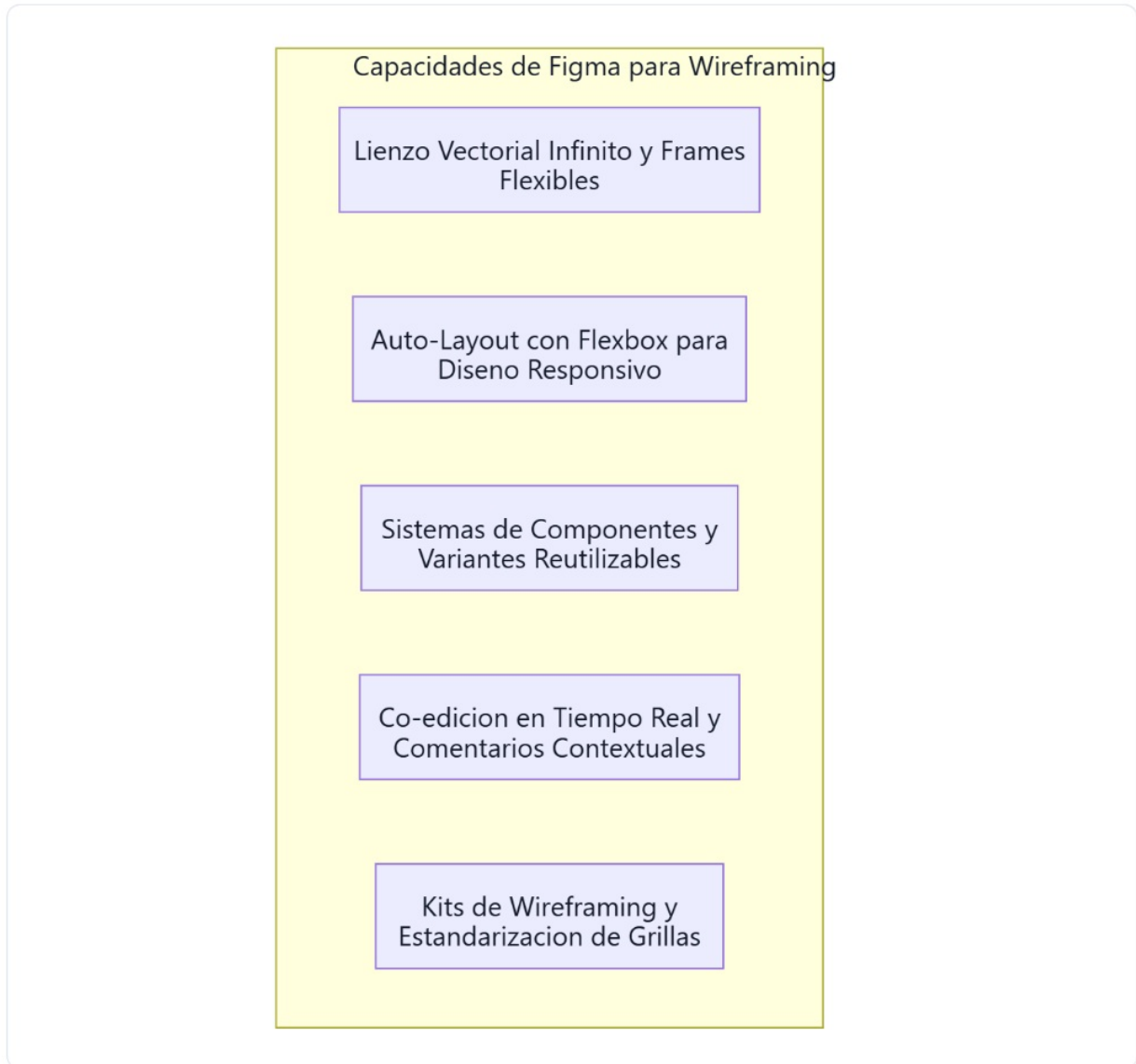


Objetivos y Utilidad en el Proceso de Desarrollo:

1. **Validacion Estructural Temprana:** Permite verificar de forma agil si la organizacion de encabezados, barras de navegacion, tablas, tarjetas y formularios satisface los requerimientos del usuario antes de invertir recursos en codificacion o disenio visual avanzado.
 2. **Reduccion de Sesgos Esteticos:** Al emplear exclusivamente escalas de grises monocromaticas, figuras geometricas basicas y textos de marcador de posicion (placeholders), el equipo de disenio, desarrolladores y clientes se enfocan exclusivamente en la usabilidad, el flujo de trabajo y la arquitectura de informacion.
 3. **Iteracion Rapida y Bajo Costo de Cambio:** Modificar la disposicion de un formulario o reubicar una barra lateral en un wireframe de baja fidelidad toma minutos, reduciendo drasticamente el costo asociado al retrabajo en fases avanzadas del ciclo de vida de desarrollo.
 4. **Comunicacion Multidisciplinaria:** Sirve como lenguaje comun entre analistas de negocio, disenadores de experiencia de usuario (UX) e ingenieros de software para alinear expectativas funcionales.
-

3.2 Descripción de la Aplicación Figma para el Diseño de Wireframes

Figma es una plataforma de diseño vectorial y prototipado colaborativo basada en la nube que opera de manera nativa en el navegador web y en aplicaciones de escritorio multiplataforma.



Características Clave y Funcionalidades Aplicadas:

- **Auto-Layout Responsivo:** Permite estructurar contenedores que ajustan automáticamente su espaciado interno (*padding*), separación entre elementos (*gap*) y alineación fluida (*fill container / hug contents*), emulando fielmente el comportamiento de CSS Flexbox.
 - **Componentes y Variantes:** Creación de bibliotecas de componentes maestros para campos de entrada, botones en estado neutro, tarjetas de contenido y barras de navegación esquemáticas.
 - **Colaboración en Tiempo Real:** Capacidad de co-diseño simultáneo donde múltiples especialistas pueden intervenir, revisar y comentar sobre los mismos lienzos de trabajo.
 - **Grillas de Diseño (Layout Grids):** Configuración de sistemas de 12 columnas para vistas de escritorio y 4 columnas para dispositivos móviles, asegurando consistencia dimensional.
-

3.3 Diseño de Wireframes en el Contexto de IQ English y la Entidad Usuario

En el ecosistema de **IQ English**, la gestión de cuentas y perfiles constituye el núcleo operativo que habilita la coordinación de tutorías, el control docente y la administración institucional.

Características y Atributos de la Entidad Usuario:

Atributo	Tipo de Dato	Restricciones de Entrada	Valores Validos y Formato	Descripcion Funcional
id	Numerico (BigInt)	Clave Primaria, Autoincremental	Enteros positivos ≥ 1	Identificador unico asignado por el sistema.
username	Texto (Varchar 100)	Unico, Obligatorio	Minimo 3 caracteres alfanumericos sin espacios	Nombre de usuario para inicio de sesion.
email	Texto (Varchar 150)	Unico, Obligatorio	Formato estandar RFC 5322 (usuario@dominio.com)	Correo institucional o personal de contacto.
firstName	Texto (Varchar 100)	Obligatorio	Texto alfabetico (longitud 2 a 100)	Nombre o nombres de pila del usuario.
lastName	Texto (Varchar 100)	Obligatorio	Texto alfabetico (longitud 2 a 100)	Apellidos del usuario.
phone	Texto (Varchar 30)	Opcional	Formato internacional o local (10 digitos)	Numero telefonico de contacto.
status	Enumeracion (Texto)	Obligatorio	ACTIVE , INACTIVE , SUSPENDED	Estado operativo de la cuenta.
roles	Coleccion de Roles	Minimo 1 rol asignado	ROLE_ADMIN , ROLE_SUPERVISOR , ROLE_TEACHER , ROLE_STUDENT	Perfiles de autorizacion RBAC.
studentProfile	Objeto Vinculado	Requerido si rol es Student	Matricula (STU-XXXXX), Plantel ID, Nivel ID, Libro ID	Perfil academico del estudiante.
teacherProfile	Objeto Vinculado	Requerido si rol es Teacher	Numero de empleado (TCH-XXXXX), Especialidad, Plantel ID	Perfil laboral del docente.

3.4 Catalogo de Wireframes de Baja Fidelidad de IQ English

Los bocetos de baja fidelidad se caracterizan por una paleta monocromatica neutral en escala de grises (#FFFFFF fondo, #F3F4F6 contenedores, #9CA3AF bordes y marcadores, #111827 textos esquematicos), tipografia generica sin identidad visual del cliente y textos placeholder que indican la funcion del control.

3. Dashboard de Usuario Estudiante (Low-Fi)

Presenta la distribucion espacial del portal del estudiante: barra lateral izquierda con opciones de navegacion ("Dashboard", "Buscar Tutorias", "Mis Tutorias", "Catalogo Academico"), encabezado superior con bienvenida y perfil, cuatro tarjetas KPI superiores para metricas resumen (Nivel Actual, Proxima Clase, Horas Acumuladas, Calificacion Promedio), contenedor principal con la lista esquematica de proximas citas y panel lateral de avisos.

[LOGO IQ ENGLISH] [Cambiar Password] [Nombre del Estudiante] [Matricula / ID] [Salir]

NAVEGACION

- [Dashboard]
- [Buscar Tutoria]
- [Mis Tutorias]
- [Catalogo Curricular]

[PORTAL ACADEMICO IQ ENGLISH]

[Hola, Nombre del Estudiante!] [Buscar Tutoria]

[Mensaje de motivacion para el estudiante]

[Tu Contexto Academico Actual]

[Basado en tu avance en el programa de ingles]

[NIVEL: NIVEL 2 - INTERMEDIO]

[Titulo del Libro Actual]

[Modulo Actual: Leccion / Modulo en Curso]

[PROGRESO EN MODULO ACTUAL:] [N de 4 tutorias (XX%)]

★ [Ultima Calificacion Registrada: XX.XX / 100.00]

[Criterio: Asistencia minima requerida 80% para evaluacion de modulo]

[Proxima Tutoria Confirmada] [CONFIRMADA]

[Folio de Citas: APT-XXXXXX]

[Modulo / Leccion: Titulo de la Tutoria]

[Fecha: Dia de semana, DD/MM/AAAA a las --:-- hrs]

[Docente: Nombre del Profesor Asignado]

[Plantel: Campus Sede | Modalidad: Presencial / Aula XXX]

[Grupo: GRP-XXXX | Cupo: N de 12 alumnos]

[Cancelar / Reagendar] [Ver Mis Tutorias]

[Ruta Curricular del Alumno: Book x - Titulo Book x] [x Lecciones / Modulos]

1	[Modulo 1: Titulo de la Leccion 1] [Completada el DD/MM/AAAA Nota: XXXX / 100]	[COMPLETADA]
2	[Modulo 2: Titulo de la Leccion 2] [Completada el DD/MM/AAAA Nota: XXXX / 100]	[COMPLETADA]
3	[Modulo 3: Titulo de la Leccion 3] [Cita agendada para el DD/MM/AAAA a las --:-- hrs con Docente (Plantel)]	[CONFIRMADA]
4	[Modulo 4: Titulo de la Leccion 4] [Grupos disponibles en plantel. Pendiente de agendar por el estudiante]	[PENDIENTE] [Agendar]

• Controles y Elementos Visuales:

- *Barra de Navegacion:* Lista vertical con cajas rectangulares y placeholders de texto.
- *Tarjetas KPI:* 4 contenedores con marcos redondeados de 8px, etiquetas de marcador y bloques rectangulares grises que representan cifras numericas.
- *Tabla de Proximas Clases:* Encabezados esquematicos (Fecha, Modulo, Profesor, Aula, Accion) con botones genericos de "Cancelar" y "Detalles".

2. Pagina de Login / Autenticacion de Usuario (Low-Fi)

Estructura centrada en pantalla con una tarjeta de autenticacion de 400px de ancho sobre fondo neutro, cuadro superior para el isotipo generico, titulo esquematico "Iniciar Sesion", campos para nombre de usuario y contrasena, enlace de recuperacion y boton principal de accion.

• Controles y Elementos Visuales:

- ° *Campos de Entrada (Text Inputs)*: Cajas rectangulares con borde gris tenue, etiquetas superiores ("Usuario / Email", "Contrasena") y texto de guia ("Ingrese su identificador...").
- ° *Boton de Accion Primaria*: Rectangulo gris solido centrado con etiqueta "Ingresar al Sistema".
- ° *Controles Auxiliares*: Casilla de verificacion (*Checkbox*) "Recordar sesion" y texto enlace "Olvido su contrasena?".

3. Pagina / Modal de Creacion de Usuario (Low-Fi)

Disposicion en dialogo modal centrado con fondo atenuado (*backdrop* semi-transparente). Organiza la captura en dos columnas: datos de cuenta (usuario, correo, contrasena, nombres) y datos de asignacion (rol, sede, estatus y atributos condicionales segun el rol).

The screenshot displays a web application interface with a modal form titled "[Registrar Nuevo Usuario]". The background shows a sidebar with "[Usuarios y Roles]" and a main area with "[Catálogo]". The modal form includes the following elements:

- Form Fields:**
 - [NOMBRE(S)]* (Text input)
 - [APELLIDOS]* (Text input)
 - [NOMBRE DE USUARIO]* (Text input)
 - [CORREO ELECTRONICO]* (Text input)
 - [CONTRASEÑA INICIAL]* (Text input)
 - [TELEFONO] (Text input)
 - [ROL PRINCIPAL]* (Dropdown menu, currently showing "ROLE_STUDENT v")
 - [PLANTEL A SIGNADO] (Dropdown menu, showing "Seleccione Plantel... v")
- Section Header:** [Parametros Academicos del Estudiante]
- Form Fields (Academic Parameters):**
 - [NIVEL ACADEMICO]* (Dropdown menu, showing "Seleccione Nivel... v")
 - [LIBRO]* (Dropdown menu, showing "Seleccione Libro... v")
 - [MODULO / LECCION]* (Dropdown menu, showing "Seleccione Modulo... v")
- Form Field:** [☐ estudiante iniciara en el libro y modulo seleccionados]
- Buttons:** [Cancelar] (secondary, grey border) and [Registrar Usuario] (primary, solid black).

• Controles y Elementos Visuales:

- ° *Encabezado Modal:* Titulo "Registrar Nuevo Usuario" con boton "X" de cierre en esquina superior derecha.
- ° *Menus Desplegables (Select Dropdowns):* Selectores esquematicos para Rol (Estudiante/Docente/Supervisor/Admin) y Plantel Sede.
- ° *Botonera Inferior:* Boton secundario "Cancelar" (borde gris) y boton primario "Guardar Usuario" (relleno solido).

4. Pagina / Modal de Creacion de Grupo (Low-Fi)

Estructura modal para la planificacion de grupos academicos: campos para nombre de grupo, codigo institucional, seleccion de sede, asignacion de docente titular, nivel curricular, libro base, dia de la semana, horario y cupo maximo de alumnos.

The screenshot shows a web application interface for creating a new tutoring group. The main window has a header with a logo and navigation tabs. A modal titled '[Crear Nuevo Grupo de Tutoria]' is open, containing the following fields:

- [NOMBRE DEL GRUPO] ***: Text input with placeholder '[Ej. Tutoring Book X - Lesson Y Speaking...]'.
- [PLANTEL] ***: Dropdown menu with placeholder '[Seleccione Plantel... v]'.
- [DOCENTE] ***: Dropdown menu with placeholder '[Seleccione Docente... v]'.
- [MODULO / LECCION] ***: Dropdown menu with placeholder '[Seleccione Modulo / Leccion... v]'.
- [CAPACIDAD MAXIMA] ***: Text input with placeholder '[12] (Maximo permitido por grupo)'.
- [FECHA PRIMER SESION]**: Date input with placeholder '[DD / MM / AAAA]'.
- [HORA DE INICIO]**: Time input with placeholder '[--:-- hrs]'.
- [MODALIDAD] ***: Dropdown menu with placeholder '[Presencial / Online v]'.
- [AULA / ENLACE REUNION]**: Text input with placeholder '[Aula 101 o URL Teams/Meet...]'.

At the bottom of the modal are two buttons: '[Cancelar]' and '[Crear y Publicar Grupo]'.

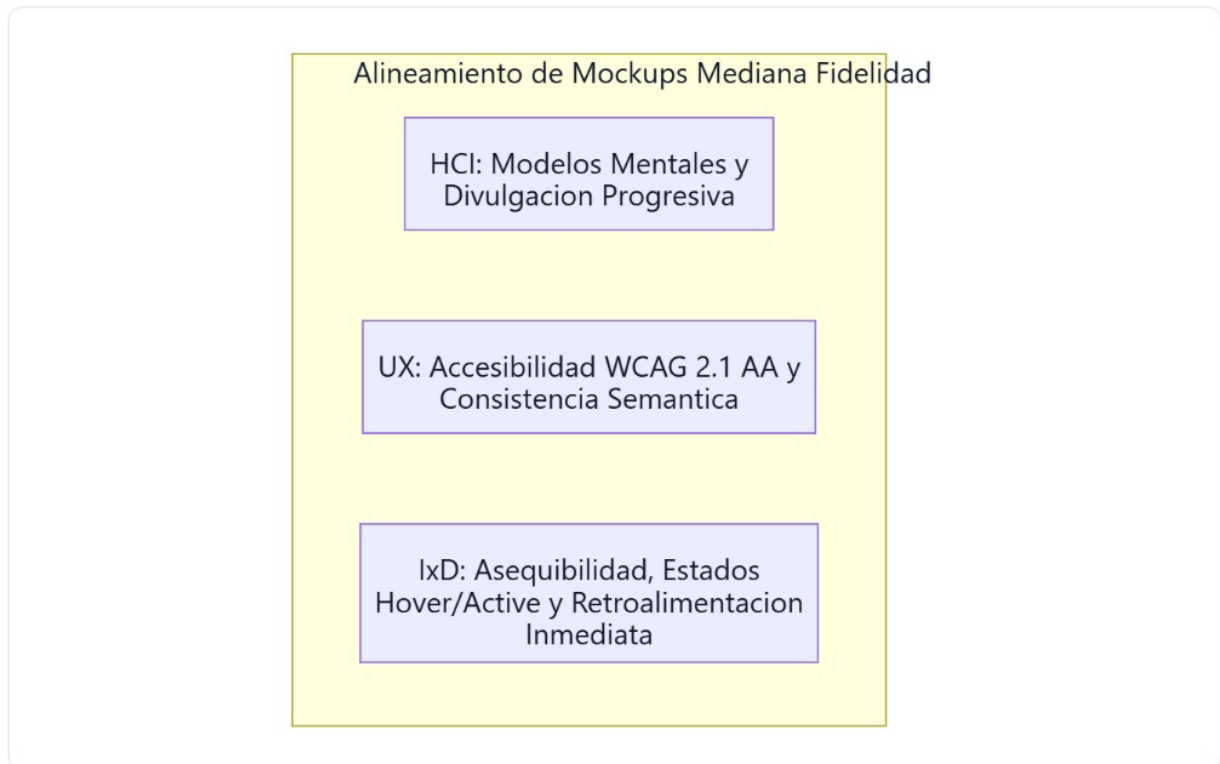
• Controles y Elementos Visuales:

- ° *Controles de Entrada*: Campos de texto para código y nombre, selectores para docente y aula, campo numérico para capacidad máxima (validado de 1 a 15).
- ° *Selector de Horario*: Bloques esquemáticos para hora de inicio y hora de finalización.

4. PROTOTIPOS DE MEDIANA FIDELIDAD (MEDIUM-FIDELITY MOCKUPS) EN AXURE RP

4.1 Definición, Objetivos y Utilidad de los Mockups de Mediana Fidelidad

Un **mockup o maqueta de mediana fidelidad (medium-fidelity mockup)** es una representación visual detallada y semi-funcional que incorpora la identidad visual definitiva, la paleta cromática corporativa, la tipografía seleccionada, las relaciones de contraste y las reglas de interacción (IxD) y ergonomía cognitiva (HCI) especificadas para el producto final.

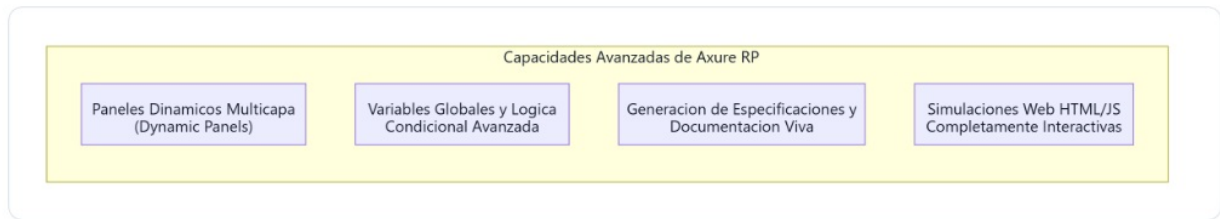


Objetivos y Utilidad:

1. **Evaluacion Estetica y Ergonomica Realista:** Permite corroborar el impacto emocional y la claridad de lectura que experimentara el usuario final al interactuar con los colores corporativos de IQ English.
2. **Validacion de Estados Semanticos e Interactivos:** Incorpora badges de rol, estados de validacion de campos (exito verde, advertencia ambar, error rojo) y estados interactivos de controles (`:hover` , `:focus` , `:active`).
3. **Simulacion de Flujos de Negocio Complejos:** Sirve de base para simulaciones navegables donde los evaluadores pueden recorrer secuencias operativas completas (e.g., login -> busqueda -> seleccion -> confirmacion de tutoria).

4.2 Descripcion de la Aplicacion Axure RP para Mockups de Mediana Fidelidad

Axure RP es una de las herramientas de ingenieria de requerimientos y prototipado interactivo mas potentes y rigurosas de la industria del software.



Características Clave y Funcionalidades:

- **Paneles Dinamicos (Dynamic Panels):** Permiten modelar componentes multicapa que cambian de estado ante eventos de usuario (e.g., abrir modales, cambiar de pestañas, mostrar indicadores de carga).
- **Logica Condicional y Variables:** Permite emular logica de negocio real, como validar que un formulario no se envíe si un campo está vacío o calcular cupos restantes en tiempo real.
- **Generacion de Simulaciones HTML/JS:** Exporta prototipos navegables en formato web estandar que pueden ser ejecutados de forma local o remota en cualquier navegador sin dependencias externas.

4.3 Mockups de Mediana Fidelidad en IQ English y la Entidad Usuario

En esta fase, la entidad **Usuario** se representa con todos sus atributos enriquecidos, implementando el sistema de diseño oficial de IQ English:

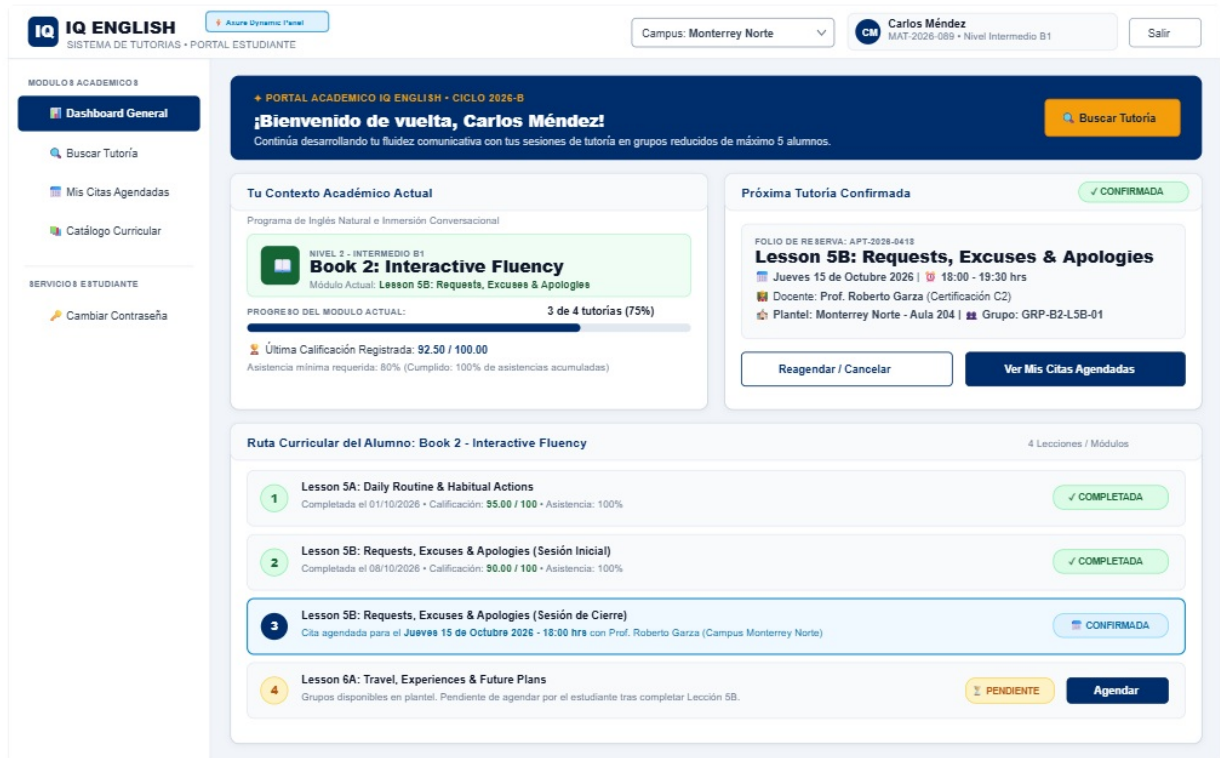
• Tokens Visuales Aplicados:

- ° *Color Primario Corporativo:* **Azul IQ (Pantone 294 C - #002e6d)** aplicado a barras superiores, botones primarios y encabezados.
- ° *Color Secundario de Accion:* **Azul Cielo (Pantone 2915 C - #5eb3e4)** en estados hover, anillos de foco y enlaces activos.
- ° *Badges Semanticos de Rol:* Morado (**#8b5cf6**) para Administrador, Azul (**#3b82f6**) para Docente, Esmeralda (**#10b981**) para Estudiante y Naranja (**#f59e0b**) para Supervisor.
- ° *Tipografia Corporativa:* **Montserrat** en pesos 400 (Regular), 500 (Medium), 600 (Semi-bold) y 700 (Bold).

4.4 Catalogo de Mockups de Mediana Fidelidad de IQ English

1. Dashboard de Usuario Estudiante (Mid-Fi)

Presenta la interfaz definitiva con el diseño cromático corporativo, avatar del estudiante, tarjetas KPI con iconos temáticos de Lucide React, grafica de avance modular y tabla estilizada con botones de acción interactiva.



Elementos Visuales y Estilo:

- ° *Barra Superior:* Fondo Azul IQ (#002e6d) con logotipo institucional, campana de notificaciones y menu de usuario.
- ° *Tarjetas KPI:* Sombras suaves (shadow-sm), bordes redondeados (rounded-xl), iconos coloreados y tipografía Montserrat con jerarquía de pesos.
- ° *Contenedores de Contenido:* Tarjetas blancas sobre fondo gris tenue (#f8fafc), con microinteracciones y botones con colores de acción (#002e6d y hover #1e40af).

4. Pagina de Login / Autenticacion de Usuario (Mid-Fi)

Presenta la tarjeta corporativa de acceso con el degradado institucional, logotipo oficial de IQ English, campos de texto con validación visual, anillo de foco azul cielo (#5eb3e4) y boton de acción principal con transición suave.

Iniciar Sesión

Ingresar las credenciales institucionales para acceder a la plataforma

NOMBRE DE USUARIO O CORREO INSTITUCIONAL *

student.carlos

CONTRASEÑA *

Ingresar a la Plataforma

ACCESOS RÁPIDOS DE DEMOSTRACION (DEMO ROLE'S):

Estudiante student.carlos Book 2 • Lesson 5B	Docente teacher.roberto Plantel Monterrey Norte
Supervisor supervisor.academico Supervisión Multi-Plantel	Administrador admin.control Control Total del Sistema

¿Problemas para acceder? Contacta a sopORTE@iqenglish.edu.mx

• Elementos Visuales y Estilo:

- ° *Tarjeta Central:* Elevación `shadow-x1`, borde superior acentuado con gradiente corporativo, textos en Montserrat Semi-bold.
- ° *Campos de Entrada:* Iconos vectoriales prefijados (icono de usuario y candado de seguridad), borde `#cbd5e1` con transición a `#5eb3e4` en foco.
- ° *Boton de Acceso:* Fondo solido `#002e6d`, texto blanco centrado y efecto elevacion al pasar el cursor.

3. Pagina / Modal de Creacion de Usuario (Mid-Fi)

Dialogo modal con disenio estructurado en dos columnas, selectores con estilo corporativo, badges dinamicos de rol y validacion interactiva de contrasenas y campos obligatorios.

IQ ENGLISH
ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS Y ROLES

Registrar Nuevo Usuario en el Sistema ✕

Alta de perfil, asignación de rol institucional y provisión de parámetros académicos

NOMBRE(S) *

APELLIDOS *

NOMBRE DE USUARIO (USERNAME) *

CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL *

CONTRASEÑA TEMPORAL INICIAL *

TELEFONO DE CONTACTO

ROL PRINCIPAL DE ACCESO *

PLANTEL / SEDE A ASIGNADA *

Parámetros Académicos del Estudiante (Asignación Curricular)

NIVEL ACADÉMICO *

LIBRO A ASIGNADO *

MÓDULO / LECCIÓN INICIAL *

El estudiante quedará matriculado con estatus ACTIVO y podrá reservar tutorías de su módulo asignado de inmediato.

✓ **Matrícula generada automáticamente: MAT-2026-055**

• Elementos Visuales y Estilo:

- ° *Encabezado:* Título en Montserrat Bold con icono de usuario y botón de cierre con retroalimentación visual.
- ° *Controles de Formulario:* Etiquetas legibles con asterisco rojo de obligatoriedad, selectores con flecha estilizada y campos condicionales con animación suave.
- ° *Botonera de Pie:* Botón "Cancelar" en borde gris neutro y botón "Crear Usuario" en Azul IQ con spinner de carga integrado.

4. Página / Modal de Creación de Grupo (Mid-Fi)

Interfaz modal para la planificación y apertura de grupos de tutoría con selección de sede, docente, nivel académico y configuración de horarios semanales.

IQ ENGLISH
GESTIÓN DE GRUPOS Y HORARIOS DE TUTORÍA

Crear y Publicar Nuevo Grupo de Tutoría
Apertura de grupo académico, asignación de docente y generación de sesiones

NOMBRE DESCRIPTIVO DEL GRUPO *

Tutoring Book 2 - Lesson 5B Speaking & Fluency

PLANTEL / SEDE *

Campus Monterrey Norte

DOCENTE ASIGNADO *

Prof. Roberto Garza (Intermedio)

MODULO / LECCIÓN CURRICULAR *

B2-M4: Lesson 5B - Requests & Excuses

CAPACIDAD MÁXIMA DE ALUMNOS *

12 Límite máximo Alumnos : 12

FECHA DE LA PRIMERA SESIÓN *

15 / 10 / 2026

HORARIO DE INICIO *

18:00 hrs

MODALIDAD DE IMPARTICIÓN *

Presencial (En Campus)

AULA FÍSICA O ENLACE VIRTUAL

Aula 204 - AudioLab Norte

Resumen Operativo del Grupo

- Código generado: GRP-B2-L5B-02 | Estado inicial: PUBLICADO
- El grupo estará disponible de inmediato en el buscador de tutorías para los alumnos en Book 2.
- ✓ Validación automática: El docente Prof. Roberto Garza no presenta colisiones de horario en este bloque.

✓ Notificación: Se habilitará el registro de asistencia para el docente al iniciar la fecha de sesión.

Cancelar **Crear y Publicar Grupo**

• Elementos Visuales y Estilo:

- *Matriz de Datos*: Campos organizados mediante rejilla CSS responsive de 2 columnas.
- *Indicador de Cupo*: Control numerico con limites prefijados (maximo 15 estudiantes por grupo de tutoria).

5. MAPAS DE NAVEGACION, FLUJOS DE INTERACCION Y SIMULACIONES INTERACTIVAS

Definicion y Descripcion de la Etapa:

Esta etapa modela la arquitectura de informacion y los caminos logicos que los usuarios recorren para completar tareas dentro del sistema, garantizando coherencia en la transicion entre pantallas y evitando caminos sin salida (*dead ends*).

A. Mapas de Navegacion del Sistema

1. **Arquitectura Global de Navegacion del Sistema:** Diagrama que ilustra el enrutamiento completo de la aplicacion desde el punto de entrada (Login) y la bifurcacion segun el rol del usuario autenticado hacia los cuatro portales del sistema.



* *Descripción del Mapa:* Mapea los cuatro macro-flujos del sistema. Muestra como un usuario no autenticado ingresa por `/login` y es dirigido por el enrutador condicional hacia el Portal de Estudiante (`/student/dashboard`, `/student/search`, `/student/appointments`, `/student/catalog`), Portal de Docente (`/teacher/dashboard`, `/teacher/attendance`, `/teacher/groups`), Panel de Supervision (`/supervisor/dashboard`, `/supervisor/reports`, `/supervisor/attendance-matrix`) o Panel de Administracion (`/admin/dashboard`, `/admin/users`, `/admin/groups`, `/admin/audit-logs`).

2. **Mapa de Navegacion del Flujo de Reserva del Estudiante:** Ruta secuencial que sigue el alumno desde el Dashboard, pasando por la búsqueda con filtros, el modal de selección de grupo, la confirmación de reserva y la visualización en "Mis Tutorías".



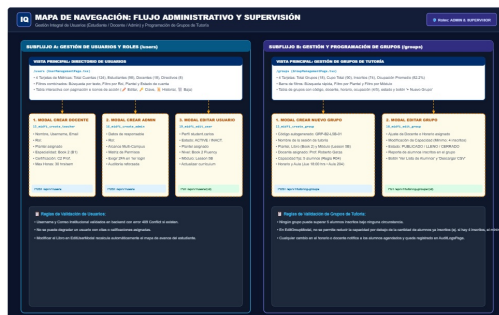
* *Descripción del Mapa:* Detalla los 9 estados secuenciales del estudiante: (1) Inicio de sesión -> (2) Visualización del Dashboard -> (3) Acceso a Búsqueda de Tutorías -> (4) Aplicación de filtros por modulo/libro -> (5) Selección de tarjeta con cupo disponible -> (6) Apertura de Modal de Confirmación -> (7) Recepción de toast de éxito -> (8) Retorno al Dashboard -> (9) Verificación en "Mis Tutorías".

3. **Mapa de Navegacion del Flujo de Asistencia Docente:** Estructura de navegación del profesor para acceder a sus grupos asignados, abrir la sesión activa, marcar asistencias, registrar notas y completar la sesión.



* *Descripción del Mapa:* Modela las 5 etapas operativas del docente: (1) Login de docente -> (2) Tablero con lista de clases del día -> (3) Selección del grupo activo -> (4) Apertura de matriz de pase de lista -> (5) Marcado de estatus Presente/Ausente/Justificado, asignación de nota (0-100) y confirmación de guardado.

4. **Mapa de Navegacion del Flujo de Administracion:** Ruta del administrador para gestionar usuarios, crear grupos, resetear contraseñas, exportar datos y auditar bitácoras.

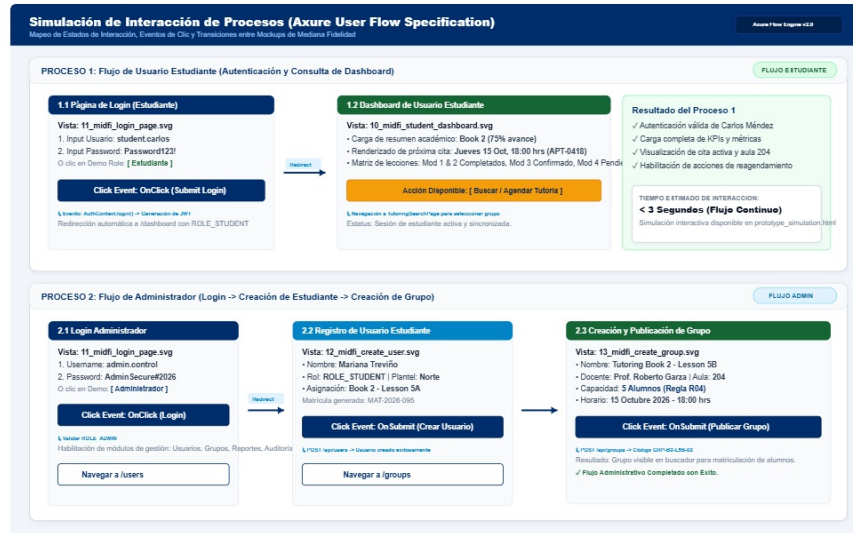


* *Descripción del Mapa:* Detalla las rutas administrativas centrales: gestión de usuarios con modales de alta, edición, roles, estado y reseteo de claves; gestión de grupos con configuración de horarios y cupos; reportes estadísticos demográficos y visor de auditoría cronológico.

B. Flujos de Interaccion (Interaction Flows)

Los **flujos de interaccion** describen paso a paso las acciones físicas y cognitivas del usuario y las respuestas reactivas que emite el sistema ante cada evento.

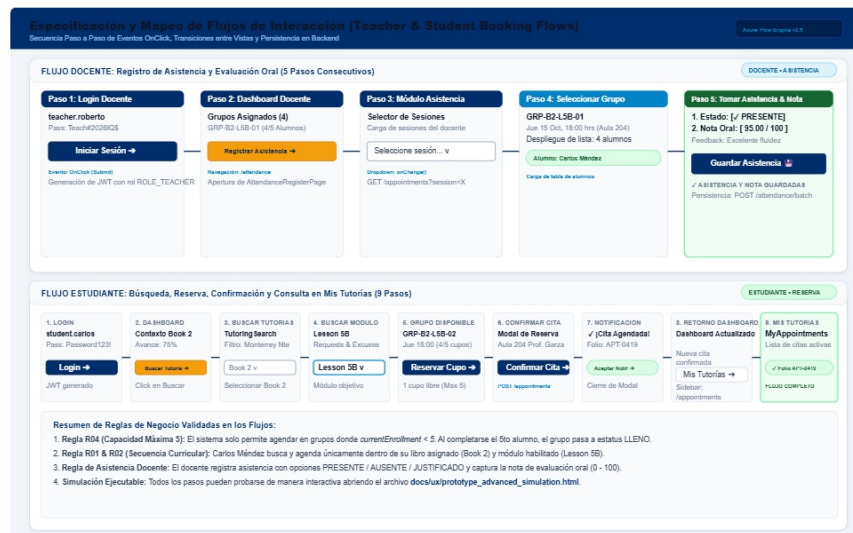
1. **Flujos de Interaccion Base (Dashboard Estudiante y Gestion Admin):** Diagrama que modela la secuencia de autentificacion de estudiante y visualizacion de dashboard, asi como el flujo administrativo de creacion de usuarios y grupos.



° Descripción del Flujo:

- **Flujo 1 (Estudiante):** Entrada de credenciales -> Validación JWT -> Redirección a Dashboard -> Renderizado de KPI Tiles -> Consulta de próximas clases.
- **Flujo 2 (Administrador):** Acceso con rol Admin -> Apertura de modal "Crear Usuario" -> Captura de campos y rol -> Validación en backend -> Notificación toast de éxito -> Apertura de modal "Crear Grupo" -> Asignación de horario y docente -> Persistencia en base de datos.

2. **Flujos de Interacción Avanzados (Pase de Lista y Reserva Paso a Paso):** Diagrama que detalla las interacciones complejas del pase de lista docente (con selección de opción Presente e ingreso de nota) y el flujo exhaustivo de búsqueda, selección, confirmación y aceptación de notificación de tutoría por el estudiante.



° Descripción del Flujo:

- **Flujo Docente:** Selección de sesión en calendario -> Carga reactiva de lista de alumnos -> Clic en botón verde "Presente" -> Foco en campo de calificación -> Ingreso de valor numérico (e.g., 90) -> Clic en "Guardar y Cerrar Sesión" -> Transición atómica en base de datos.
- **Flujo Estudiante:** Filtrado dinámico por módulo -> Clic en tarjeta de tutoría disponible -> Apertura de modal con resumen de horario y salón -> Clic en "Confirmar Reserva" -> Decremento de cupo y emisión de toast -> Actualización de agenda.

C. Simulaciones de Prototipos Interactivos

Las **simulaciones de prototipos** son artefactos web interactivos contruidos en HTML5, CSS3 y JavaScript que permiten experimentar la navegacion real, las transiciones de pantalla y la respuesta de los controles tal como si fuera la aplicacion final:

1. Simulacion Interactiva Base:

- ° Permite ejecutar de forma visual e interactiva los flujos de autenticacion de estudiante y administrador, la visualizacion de paneles principales, la creacion de alumnos y el alta de grupos academicos.
- ° Archivo ejecutable del prototipo: [prototype_simulation.html](#).
- ° *Descripcion Operativa*: Incluye barra lateral interactiva, controles modales reactivos, simulacion de envio de formularios y validacion en memoria de campos obligatorios.

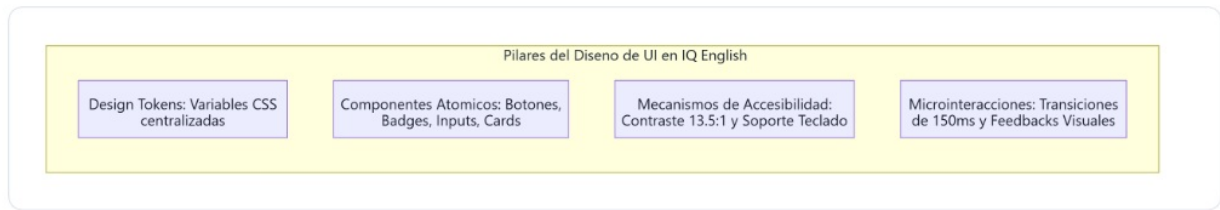
2. Simulacion Interactiva Avanzada:

- ° Modela interacciones ricas como el pase de lista con retroalimentacion inmediata, filtros dinamicos de tutorias por modulo/libro y modales de confirmacion con toasts animados.
 - ° Archivo ejecutable del prototipo: [prototype_advanced_simulation.html](#).
 - ° *Descripcion Operativa*: Proporciona conmutadores interactivos para marcar Presente/Ausente/Justificado con cambio visual instantaneo, inputs numericos de calificacion y simulacion de agendamiento con validacion de cupo.
-
-
-

6. SISTEMA DE DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO (UI DESIGN SYSTEM), TOKENS Y LAYOUT GLOBAL

Definicion y Descripcion de la Etapa:

En esta etapa se define la expresion visual final de la aplicacion, unificando la direccion artistica, la psicologia del color, la jerarquia visual, el espaciado dimensional y la accesibilidad digital en un **Sistema de Diseno (Design System)** coherente y escalable.



Elementos Fundamentales del Diseño UI de IQ English:

1. Paleta Cromática Institucional:

- ° **Azul IQ (Pantone 294 C - #002e6d)**: Color primario que transmite confianza, profesionalismo y estabilidad académica.
- ° **Azul Cielo (Pantone 2915 C - #5eb3e4)**: Color secundario que dinamiza la acción y focaliza la atención en elementos clickeables.
- ° **Colores Semánticos**: Verde **#10b981** (éxito), Rojo **#ef4444** (peligro/cancelación), Amarillo **#f59e0b** (alerta/justificación) y Gris **#64748b** (neutro/inactivo).

2. Tipografía Montserrat:

- ° Diseñada con proporciones geométricas equilibradas que facilitan la lectura prolongada tanto en pantallas de alta densidad de píxeles (Retina) como en monitores estándar.

3. Jerarquía Visual y Espaciado:

- ° Uso de escala modular de espaciado (4px, 8px, 12px, 16px, 24px, 32px, 48px) y elevaciones con sombras sutiles que aportan profundidad visual sin saturar la vista.

4. Accesibilidad Digital WCAG 2.1 Nivel AA:

- ° Garantía de contraste superior a 4.5:1 en todos los textos, soporte completo para navegación secuencial mediante teclado (**Tab**, **Enter**, **Esc**) y estados de foco visibles.

6.3 Especificación Formal del Sistema de Diseño (Design Tokens & Fundamentos)

2.1 Paleta de Colores Institucional y Semántica

La paleta cromática se basa en el Manual de Identidad de **IQ English**, complementada con tokens semánticos para estados de validación y accesibilidad WCAG 2.1 nivel AA:

Token / Variable CSS	Color Hex	Nombre de Identidad	Uso en Interfaz de Usuario
--iq-primary	#002E6D	Azul IQ (Pantone 294 C)	Color primario de marca, barra superior, botones principales, encabezados H1/H2 y elementos activos del sidebar.
--iq-primary-hover	#00204D	Azul Nocturno	Estado <code>:hover</code> y <code>:active</code> de botones y navegación primaria.
--iq-primary-light	#E6EDF7	Azul Niebla	Fondos de contenedores destacados, tarjetas de módulos en curso y selecciones activas.
--iq-secondary	#5EB3E4	Azul Cielo (Pantone 2915 C)	Color de acento interactivo, enlaces, bordes de foco <code>:focus</code> , badges informativos y flechas de navegación.
--iq-secondary-hover	#489ECD	Azul Océano	Interacción en enlaces y tags de plantel.
--iq-secondary-light	#EAF5FC	Azul Hielo	Fondos suaves de tarjetas informativas y badges de estado.
--iq-gray	#758592	Gris IQ (Pantone 7544 C)	Texto secundario, subtítulos, etiquetas descriptivas y bordes secundarios.
--iq-gray-light	#F1F4F7	Gris Plomo Claro	Contenedores neutros, fondos de controles deshabilitados y filas alternas en tablas.
--iq-gold	#C5A059	Oro Corporativo	Acentos de nivel premium, medallas de progreso curricular y botón de acciones destacadas.
--iq-gold-light	#FDFAF3	Crema Oro	Fondos de advertencia leve y badges de nivel avanzado.
--bg-app	#F8F8FC	Fondo de Aplicación	Fondo neutro general del viewport para garantizar alto contraste.
--bg-surface	#FFFFFF	Superficie Limpia	Fondo de tarjetas, tablas de datos, modales y formularios.
--text-main	#0F172A	Carbón Intenso	Texto principal de alta legibilidad, títulos y valores de campos.
--text-muted	#64748B	Pizarra	Textos complementarios, metadatos y placeholders.
--status-success	#10B981	Verde Éxito	Estado <i>PRESENTE</i> , citas <i>CONFIRMADAS</i> , grupos <i>PUBLICADOS</i> y alertas de guardado.
--status-warning	#F59E0B	Ámbar Alerta	Grupos con <i>1 CUPO LIBRE</i> , asistencias <i>JUSTIFICADAS</i> y avisos de anticipación.
--status-danger	#EF4444	Rojo Error	Estado <i>AUSENTE</i> , grupos <i>CERRADOS</i> , cupo <i>LLENO</i> y validaciones fallidas.
--status-info	#3B82F6	Azul Notificación	Folios emitidos, sincronización de TalkIO y tags de rol.

2.2 Tipografía y Jerarquía Visual

`system-ui, -apple-system, sans-serif` , especificando las siguientes escalas:

- **Títulos de Pantalla (H1):** 24px / 28px , Peso 800 ExtraBold , Color `--iq-primary` .
- **Encabezados de Sección (H2):** 18px / 20px , Peso 700 Bold , Color `--text-main` .
- **Títulos de Tarjeta / Modal (H3):** 15px / 16px , Peso 700 Bold , Color `--iq-primary` .
- `--text-main` .
- **Etiquetas de Campos (Labels):** 11px / 12px , Peso 700 Bold , Mayúsculas con espaciado entre letras 0.5px , Color `--text-main` .
- **Metadatos y Leyendas:** 11px / 12px , Peso 400 Regular , Color `--text-muted` .
- **Badges y Etiquetas de Estado:** 10px / 11px , Peso 800 ExtraBold , Mayúsculas, Color según semántica.

2.3 Sistema de Espaciado, Sombras y Radios

- **Bordes Redondeados:**
 - Controles pequeños y badges: `--radius-sm` (6px).
 - Tarjetas, tablas y campos de entrada: `--radius-md` (10px).
 - Diálogos modales y banners principales: `--radius-lg` (16px).
 - Píldoras de estado y avatares: `--radius-full` (9999px).
- **Elevación y Sombras:**
 - Sombras ligeras en controles: `--shadow-sm: 0 1px 2px 0 rgb(0 0 0 / 0.05)` .
 - Tarjetas y paneles: `--shadow-md: 0 4px 6px -1px rgb(0 0 0 / 0.1)` .
 - Diálogos modales y dropdowns: `--shadow-lg: 0 10px 15px -3px rgb(0 0 0 / 0.1)` .

2.4 Catálogo de Iconografía (Lucide React)

El sistema emplea la biblioteca de iconos vectoriales **Lucide React**, estandarizados en trazo de **1.8px** a **2px** para mantener uniformidad visual:

Icono	Componente Lucide	Tamaño Típico	Propósito y Contexto de Uso en UI
	<code><BarChart3 /></code> / <code><LayoutDashboard /></code>	18px	Acceso a Dashboards y métricas ejecutivas.
	<code><Search /></code>	18px	Búsqueda de tutorías y filtrado de tablas.
	<code><Calendar /></code>	16px / 18px	Selector de fechas de sesión y módulo "Mis Tutorías".
	<code><BookOpen /></code>	18px	Catálogo curricular de Book 1, 2 y 3.
	<code><Users /></code>	18px	Directorio de usuarios y gestión de grupos.
	<code><ClipboardCheck /></code>	18px	Registro de asistencia y evaluación docente.
	<code><Bot /></code> / <code><Mic /></code>	18px	Práctica oral interactiva TalkIO AI.
	<code><ShieldCheck /></code>	18px	Bitácora inmutable de auditoría del sistema.
	<code><KeyRound /></code>	14px / 16px	Modal de cambio y restablecimiento de contraseña.
	<code><LogOut /></code>	14px / 16px	Cierre de sesión y revocación de token JWT.
	<code><Edit2 /></code>	15px	Acción de edición en tablas de usuarios y grupos.
	<code><Trash2 /></code>	15px	Acción de baja lógica o eliminación controlada.
	<code><AlertTriangle /></code>	16px	Alertas de capacidad máxima y advertencias.
	<code><Volume2 /></code>	18px	Reproducción de audio y pronunciación en TalkIO.

6.4 Arquitectura del Layout Global y Marco Estructural (`MainLayout.tsx`)

3.1 Marco Estructural (`MainLayout.tsx`)

El layout principal envuelve todas las vistas protegidas del sistema tras la autenticación:

1. **Topbar Superior Institucional:**

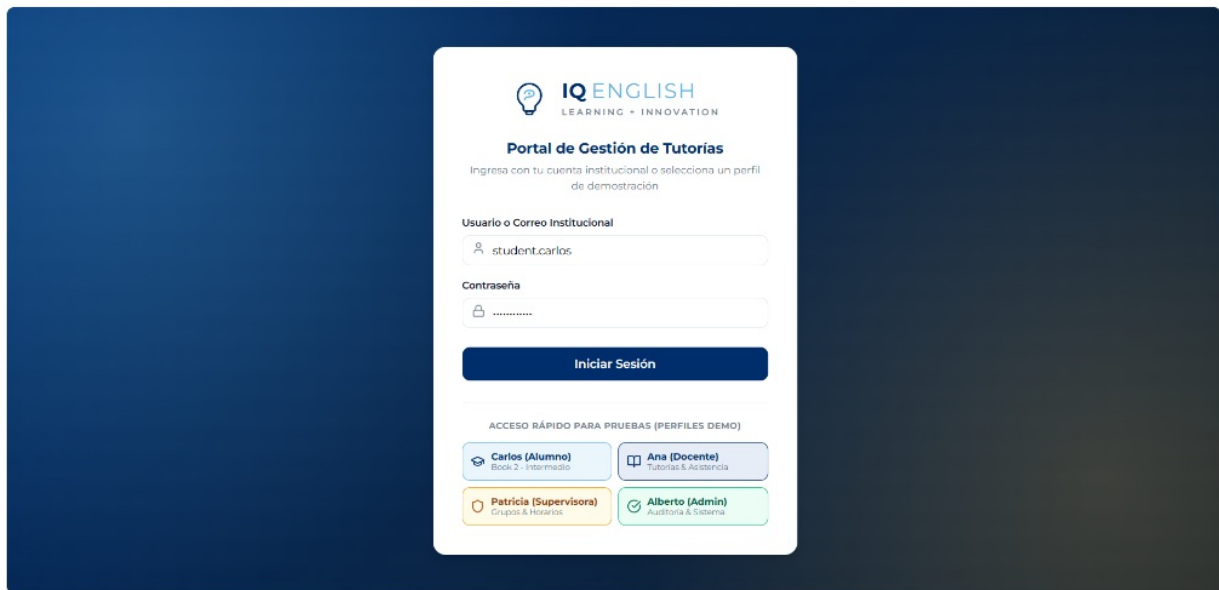
- ° Logotipo y título corporativo: "IQ English - Tutoring Management System".
- ° Tag de Plantel Asignado: Píldora con sede activa (ej. "Campus Monterrey Norte").
- ° Botón de Acción Rápida: `<KeyRound /> Contraseña` (abre `ChangePasswordModal`).
- ° Botón de Salida: `<Logout /> Salir` (limpia `localStorage` y redirige a `/login`).

2. **Sidebar Dinámico:**

- ° Encabezado con identidad corporativa IQ.
- ° Menú de navegación vertical filtrado por roles:
 - **Estudiante (`ROLE_STUDENT`):** Dashboard, Buscar Tutoría, Mis Tutorías, Catálogo Académico, Práctica TalkIO AI.
 - **Docente (`ROLE_TEACHER`):** Dashboard, Registro Asistencia, Catálogo Académico.
 - **Administrador / Supervisor (`ROLE_ADMIN` , `ROLE_SUPERVISOR`):** Dashboard, Gestión de Grupos, Gestión de Usuarios, Bitácora de Auditoría, Catálogo Académico.
- ° **Demo Fast Role Switcher:** Panel inferior para alternar rápidamente entre roles en demostraciones.
- ° Footer de usuario con avatar circular, nombre completo y rol activo.

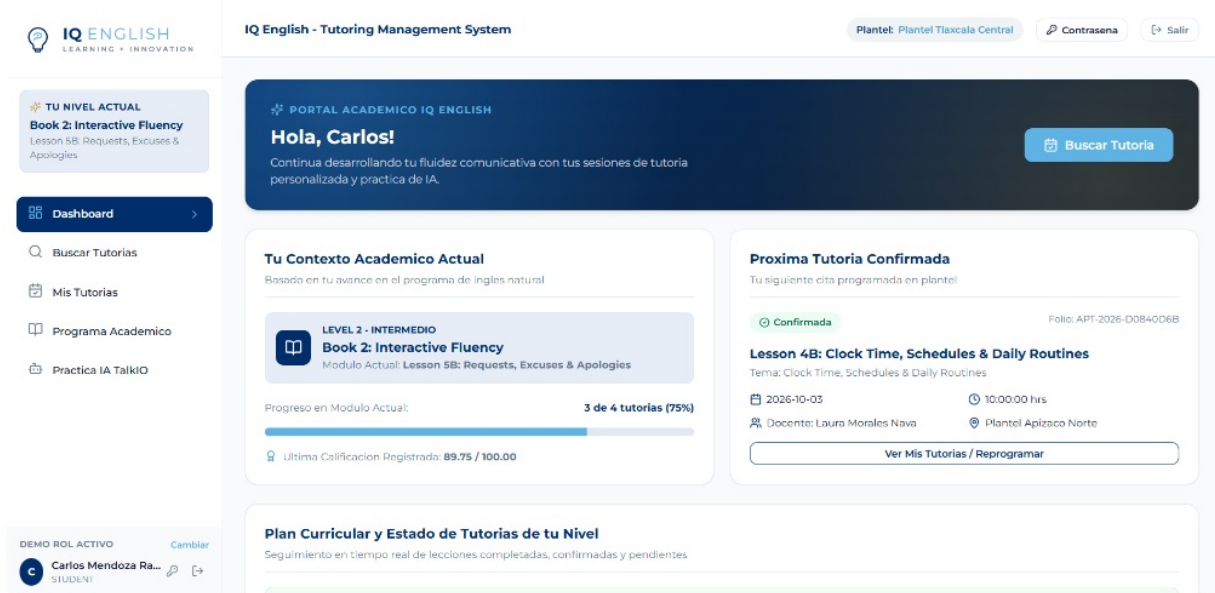
7. DOCUMENTACION Y ESPECIFICACION DETALLADA DE INTERFACES DE USUARIO (19 UIs EN ALTA FIDELIDAD)

UI 01: Página de Login y Autenticación de Usuario



- **Ruta de Acceso:** `/login` (Ruta pública).
- **Propósito UX:** Permitir el acceso seguro a la plataforma mediante credenciales institucionales, emitiendo un token JWT firmado.
- **Componentes y Controles:**
 - **Card Central de Autenticación:** Contenedor blanco centrado con sombra `--shadow-md` y textura corporativa superior.
 - **Campo de Texto Usuario :** `<input type="text" />` con autofocus, validación de campo requerido y placeholder descriptivo.
 - **Campo de Contraseña Contraseña :** `<input type="password" />` con enmascaramiento de caracteres.
 - **Botón Principal:** `<Button variant="primary">` con etiqueta "Iniciar Sesión", estado de carga integrado y spinner.
 - **Botón de Restablecimiento:** Enlace accesible "¿Olvidó su contraseña?" para soporte institucional.
- **Validaciones y Reglas de Negocio:**
 - Username obligatorio (mínimo 3 caracteres, sin espacios intermedios).
 - Validación contra `/api/v1/auth/login` . En caso de credenciales inválidas, renderiza alerta roja `--status-danger` .

UI 02: Dashboard del Estudiante



- **Ruta de Acceso:** `/dashboard` (Rol requerido: `ROLE_STUDENT`).
- **Propósito UX:** Brindar al estudiante una visión clara de su avance en el programa académico, su siguiente módulo requerido y su próxima cita confirmada.
- **Componentes y Controles:**
 - `.iq-texture-bg`, `Book 2: Interactive Fluency`, `75% Completado`.
 - **Tarjeta de Próxima Cita:** Card destacada con borde `--status-success`, folio oficial (`APT-2026-0419`), docente, aula, horario y botón de consulta.
 - `<Button variant="primary"> Agendar Tutoría Lesson 5B.`
 - **Línea de Tiempo Curricular:** Cuadrícula de lecciones con badges de estado: `COMPLETADO` (verde con nota `95.0`), `CONFIRMADO` (azul) y `PENDIENTE` (gris).

UI 03: Búsqueda y Filtrado de Tutorías



Dashboard

Buscar Tutorías

Gestion de Grupos

Gestion de Usuarios

Registro Asistencia

Programa Academico

Practica IA TalkIO

Auditoria & Sistema

IQ English - Tutoring Management System

Plantel: Plantel Tlaxcala

Contraseña

Salir

Buscar y Reservar Tutorías

Selecciona tu modulo de avance o explora horarios y docentes disponibles

Metodo A: Buscar por Modulo / Leccion

Metodo B: Buscar por Fecha / Disponibilidad

Libro

Modulo / Leccion

Plantel

A partir de

dd--:--:yyyy

Limpiar Filtros

PRESENCIAL

Disponibilidad

BOOK 2: INTERACTIVE FLUENCY - MOD-B2-05

Lesson 5B: Requests, Excuses & Apologies

2026-10-15

10:00 - 11:30 (90 min)

Docente: Prof. Roberto Garza

Campus Monterrey Norte (Aula 204)

Disponibilidad: 1 / 5 cupos

Reservar

PRESENCIAL

Disponibilidad

BOOK 2: INTERACTIVE FLUENCY - MOD-B2-05

Lesson 5B: Requests, Excuses & Apologies

2026-10-15

18:00 - 19:30 (90 min)

Docente: Prof. Roberto Garza

Campus Monterrey Norte (Aula 204)

Disponibilidad: 1 / 5 cupos

Reservar

VIRTUAL

Grupo Lleno (0 Cupos)

BOOK 2: INTERACTIVE FLUENCY - MOD-B2-06

Lesson 6A: Travel, Experiences & Future Plans

2026-10-16

19:00 - 20:30 (90 min)

Docente: Lic. Ana Martinez

Campus Monterrey Norte (Teams Online)

Disponibilidad: 0 / 5 cupos

Agotado

DEMO ROL ACTIVO

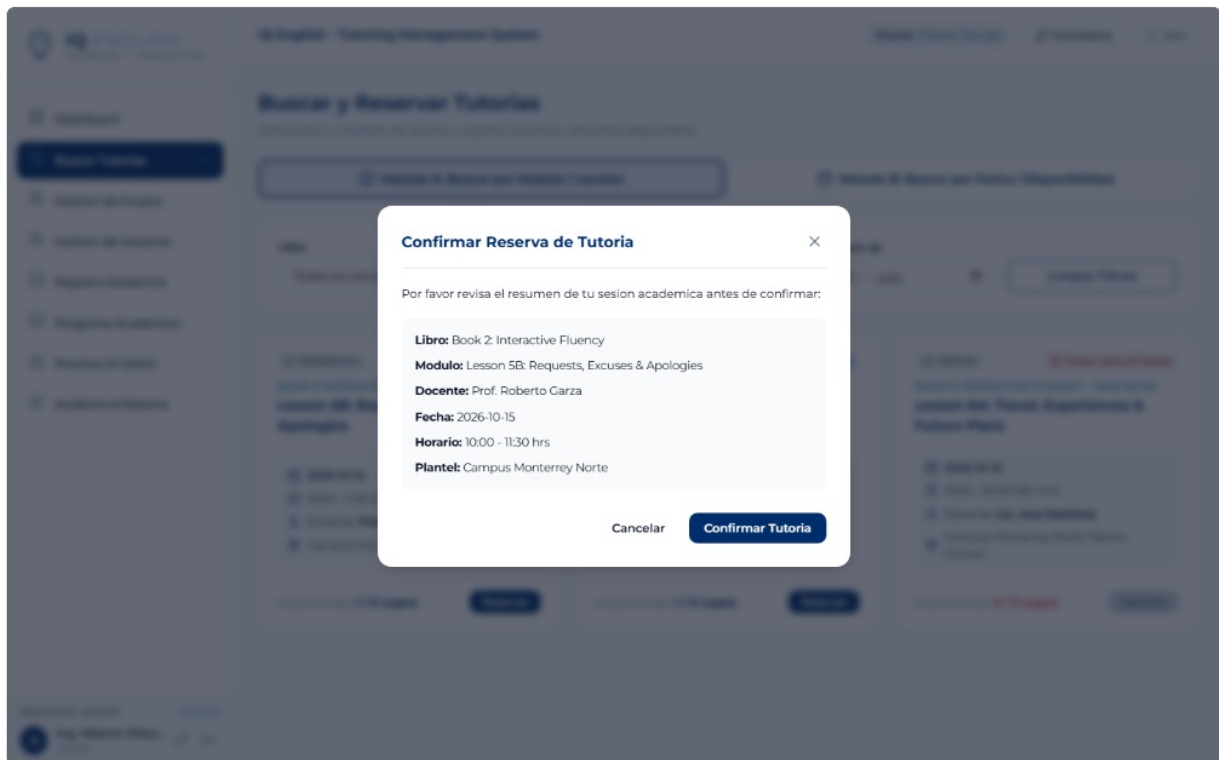
Cambiar

Ing. Alberto Villarr...

ADMIN

- **Ruta de Acceso:** `/tutoring/search` (Rol requerido: `ROLE_STUDENT`).
- **Propósito UX:** Facilitar la localización de grupos de tutoría con cupos libres mediante dos modalidades: búsqueda curricular (por libro/módulo) o por disponibilidad de fechas.
- **Componentes y Controles:**
 - **Selector de Método de Búsqueda:** Botones tipo pestaña para alternar entre *Método A: Por Módulo Objetivo* y *Método B: Por Fecha*.
 - **Filtro de Campus:** `<select>` desplegable con planteles activos (*Campus Monterrey Norte*, *Campus Central*).
 - **Filtro de Libro Curricular:** `<select>` filtrado por el nivel del alumno (*Book 2: Interactive Fluency*).
 - **Filtro de Módulo / Lección:** `<select>` dinámico que actualiza las opciones según el libro seleccionado (*Lesson 5B: Requests & Excuses*).
 - **Listado de Resultados:** Tarjetas de sesión que muestran: código de grupo, docente titular, fecha, horario, aula, modalidad y badge de cupos (*1 CUPO LIBRE / LLENO*).
 - **Botón de Acción:** `<Button>` con etiqueta "Reservar" en grupos con `availableSeats > 0` .
Deshabilitado en grupos llenos.

UI 04: Modal de Confirmación de Reserva de Tutoría



- **Componente:** `BookingConfirmationModal` (Invocado desde `/tutoring/search`).
- **Propósito UX:** Prevenir reservas accidentales, confirmar la disponibilidad del cupo y presentar la política de cancelación previa a la persistencia.
- **Componentes y Controles:**
 - **Fondo Atenuado (Modal Overlay):** Bloqueo visual con desenfoque de fondo y foco accesible.
 - **Panel de Resumen de Sesión:** Contenedor gris claro con módulo, grupo (*GRP-B2-L5B-02*), docente (*Prof. Roberto Garza*), aula (*Aula 204*) y fecha.
 - **Aviso de Política de Cancelación:** Alerta amarilla destacando la regla de cancelación con mínimo 12 horas de anticipación.
 - **Botones de Pie de Modal:**
 - `<Button variant="outline"> Cancelar` (cierra diálogo).
 - `<Button variant="primary"> Confirmar mi Cita` (ejecuta `POST /api/v1/appointments`).

UI 05: Mis Tutorías del Estudiante



Dashboard

Buscar Tutorías

Gestion de Grupos

Gestion de Usuarios

Registro Asistencia

Programa Academico

Practica IA TalkiO

Auditoria & Sistema

IQ English - Tutoring Management System

Plantel: Plantel Tlaxcala

Contraseña

Salir

Mis Tutorías Reservadas

Historial y administración de tus sesiones académicas

+ Reservar Nueva Tutoría

Tutorías Activas (1)

Confirmada

APT-2026-0419

Lesson 5B: Requests, Excuses & Apologies

2026-10-15

18:00 - 19:30 hrs

Campus Monterrey Norte (PRESENCIAL)

Docente: Prof. Roberto Garza

Reprogramar

Cancelar

Historial de Tutorías Pasadas

Folio	Módulo	Fecha y Hora	Docente	Estado	Asistencia
APT-2026-0382	Lesson 5A: Daily Routine	2026-10-08 10:00	Prof. Roberto Garza	Cerrado / Completado	Presente

DEMO ROL ACTIVO

Cambiar

Ing. Alberto Villarr...

ADMIN

- **Ruta de Acceso:** `/tutoring/my-appointments` (Rol requerido: `ROLE_STUDENT`).
- **Propósito UX:** Gestionar las citas agendadas activas, consultar folios oficiales y revisar el historial de sesiones asistidas y calificaciones.
- **Componentes y Controles:**
 - **Tabla de Citas Activas e Historial:**
 - Columnas: *Folio Oficial, Lección / Módulo, Fecha y Horario, Sede / Aula, Docente, Estado, Calificación, Acciones.*
 - **Badges de Estado de Cita:**
 - `CONFIRMADA` (verde suave con texto verde oscuro).
 - `ASISTIDA` (azul suave con calificación numérica visible).
 - `CANCELADA` (rojo suave).
 - **Botón de Nueva Reserva:** Botón superior para redirigir rápidamente al buscador.

UI 06: Catálogo Académico Curricular

The screenshot displays the 'Programa Académico IQ English' interface. At the top, the header includes the IQ English logo, the system name, and user controls for Plantel, Contraseña, and Salir. A left sidebar contains navigation links: Dashboard, Buscar Tutorías, Mis Tutorías, Programa Académico (active), and Practica IA TalkIO. The main content area is titled 'Programa Académico IQ English' and describes the curriculum structure. It features three tabs for Book 1, Book 2, and Book 3. Below the tabs, a dark blue banner indicates the current level: 'NIVEL: LEVEL 1 - PRINCIPIANTE' and 'Book 1: Foundations of Fluency'. The section 'Lecciones y Módulos de Aprendizaje' displays three lesson cards. Each card includes a module code (MOD-B1-01, MOD-B1-02, MOD-B1-03), a lesson title, a brief description, and practice topics. The user profile at the bottom left shows 'DEMO ROL ACTIVO' and 'Carlos Mendoza Ra... STUDENT'.

IQ English - Tutoring Management System

Plantel: Plantel Tlaxcala Central | Contraseña | Salir

Programa Académico IQ English
Estructura curricular de inmersión y fluidez en inglés: Book 1, Book 2 y Book 3

Book 1: Book 1: Foundations of Fluency | Book 2: Book 2: Interactive Fluency | Book 3: Book 3: Professional English

NIVEL: LEVEL 1 - PRINCIPIANTE
Book 1: Foundations of Fluency
Gramática básica, fonética, estructuras cotidianas y speaking introductorio

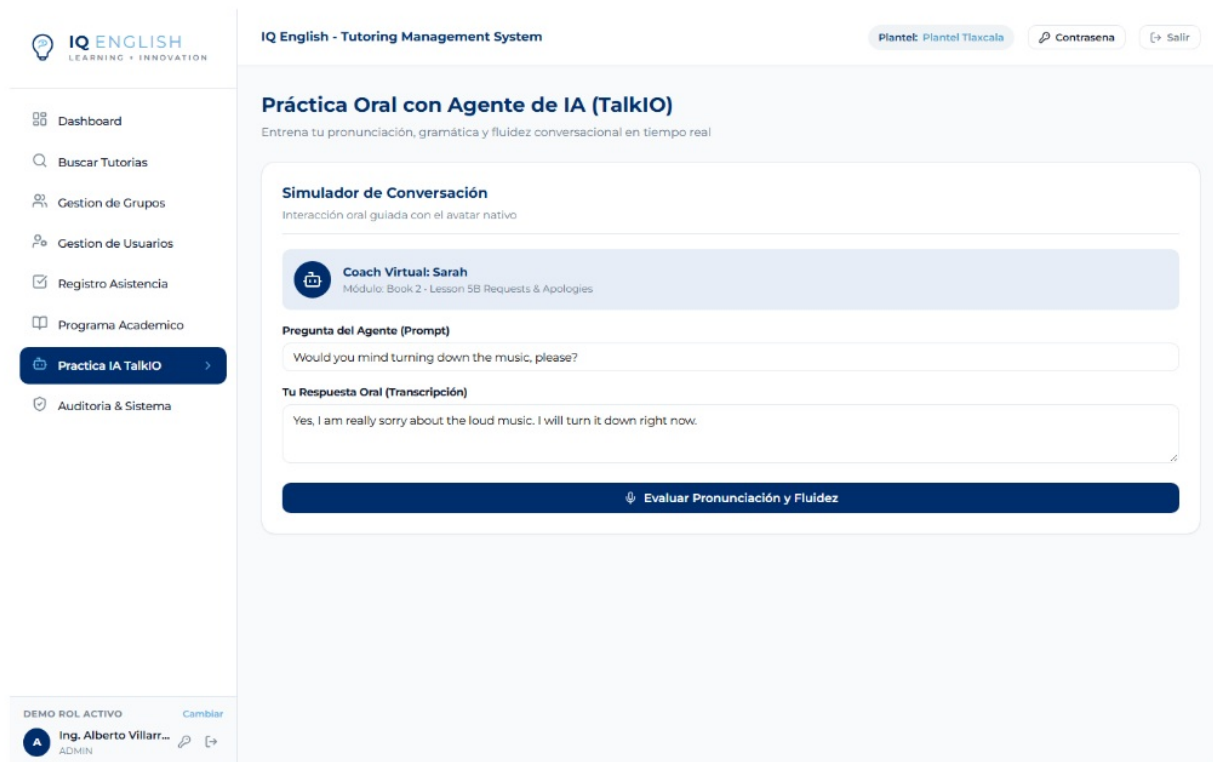
Lecciones y Módulos de Aprendizaje

MOD-B1-01	MOD-B1-02	MOD-B1-03
Lesson 1A: Introductions, Greetings & Alphabet Verb to be, subject pronouns, alphabet phonetics and basic greetings	Lesson 2B: Jobs, Occupations & Workplaces Indefinite articles (a/an), simple present statements and workplace terms	Lesson 4B: Clock Time, Schedules & Daily Routines Simple present questions, adverbs of frequency and time prepositions (at, on, in)
Temas de Práctica: • Introductions, Greetings & Alphabet Gramática: Verb to be, Personal pronouns		Temas de Práctica: • Clock Time, Schedules & Daily Routines Gramática: Simple Present, Adverbs of frequency

DEMO ROL ACTIVO | Cambiar
Carlos Mendoza Ra... STUDENT

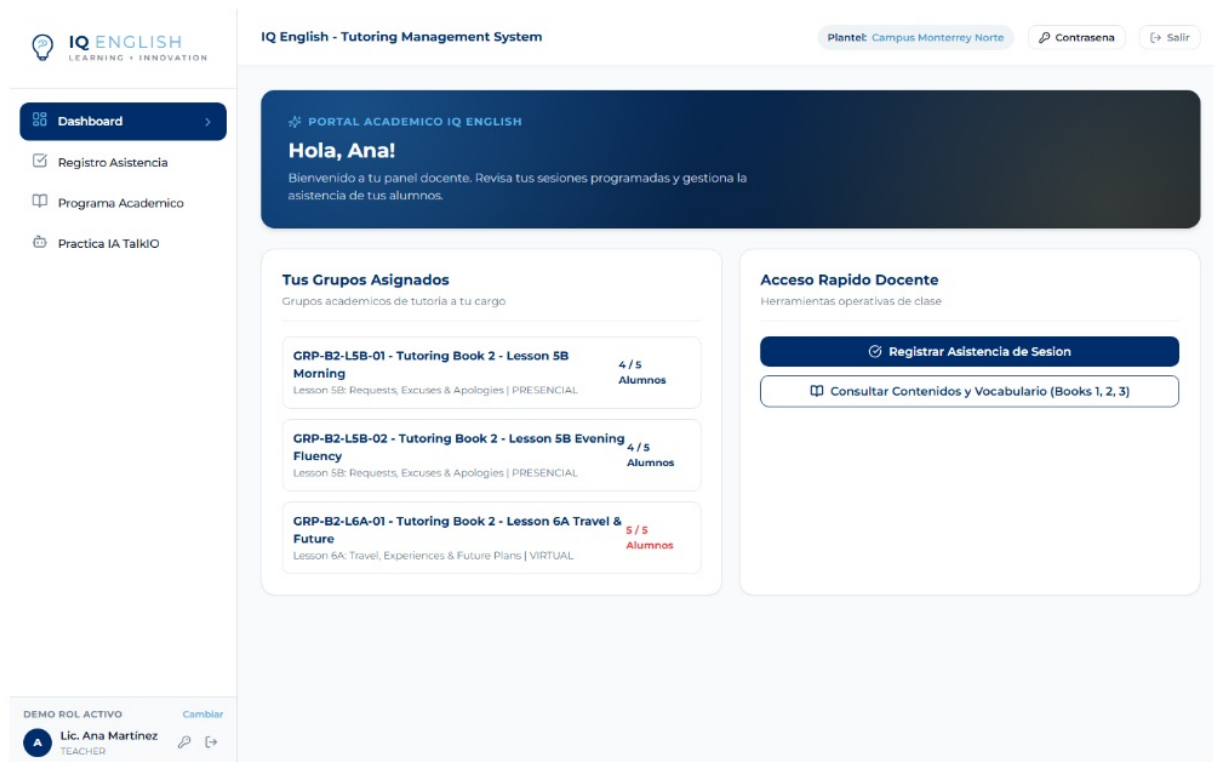
- **Ruta de Acceso:** /academic (Todos los roles autenticados).
- **Propósito UX:** Consultar la estructura pedagógica de IQ English, objetivos de aprendizaje, libros de texto y rúbricas de evaluación oral.
- **Componentes y Controles:**
 - **Navegador de Libros por Pestañas:** Pestañas superiores para alternar entre *Book 1 (A1-A2)*, *Book 2 (B1)* y *Book 3 (B2-C1)*.
 - **Hero Informativo de Nivel:** Banner corporativo con nivel MCER, enfoque didáctico y número de lecciones.
 - **Cuadrícula de Módulos:** Tarjetas estructuradas que desglosan cada lección en:
 - Código de lección (*MOD-B2-04*, *MOD-B2-05*).
 - Foco gramatical (*Modal Verbs Could/Would*).
 - Foco de fluidez oral (*Workplace Negotiations*).
 - Duración requerida (3 tutorías guiadas de 90 minutos c/u).

UI 07: Módulo de Práctica Oral TalkIO AI



- **Ruta de Acceso:** `/talkio` (Rol requerido: `ROLE_STUDENT`).
- **Propósito UX:** Proveen al alumno un entorno autónomo de práctica oral asistida por inteligencia artificial con retroalimentación instantánea de pronunciación y gramática.
- **Componentes y Controles:**
 - **Selector de Avatar Tutor:** Selección de voz y personalidad del tutor virtual (*Sarah AI Tutor*).
 - **Área de Prompt Conversacional:** Caja de texto con la situación de rol propuesta para el módulo activo (*Lesson 5B*).
 - **Controles de Audio:** Botón de grabación de micrófono con animación de ondas de voz y botón de escucha de modelo.
 - **Panel de Métricas de Desempeño:** Tres indicadores circulares con puntajes de 0 a 100: *Pronunciación (94%), Gramática (96%), Vocabulario (95%)*.

UI 08: Dashboard del Usuario Docente



- **Ruta de Acceso:** `/dashboard` (Rol requerido: `ROLE_TEACHER`).
- **Propósito UX:** Concentrar las herramientas operativas del profesor titular: sesiones asignadas para la fecha actual, acceso directo a listas de asistencia y promedios grupales.
- **Componentes y Controles:**
 - **Tarjetas de Resumen Operativo:**
 - *Sesiones Programadas Hoy:* 2 clases.
 - *Total Alumnos Activos:* 18 estudiantes.
 - *Promedio de Evaluación Oral:* `92.4 / 100`.
 - **Tarjeta de Próxima Sesión a Iniciar:** Grupo `GRP-B2-L5B-01` con horario (`10:00 - 11:30`), aula (`Aula 204`) y botón destacado `<Button variant="primary"> Tomar Asistencia`.
 - **Lista de Grupos Asignados en la Semana:** Tabla resumida con cupos ocupados y acceso rápido a la bitácora.

UI 09: Módulo de Toma de Asistencia (Selector de Sesiones)

The screenshot displays the 'Registro de Asistencia de Sesion' (Session Attendance Registration) interface. The header includes the IQ English logo and navigation links for 'Plantel: Campus Monterrey Norte', 'Contraseña', and 'Salir'. The left sidebar contains a 'Dashboard' and a 'Registro Asistencia' button. The main content area shows a filter bar with a dropdown menu set to '[GRP-B2-L5B-01] MOD-B2-05 - 2026-10-15 10:00 hrs (Campus Monterrey Norte)' and a 'Guardar Todos (1)' button. Below this, a summary bar displays 'FECHA Y TURNO: 2026-10-15', 'HORARIO: 10:00 - 11:30', 'PLANTEL Y AULA / ENLACE: Campus Monterrey Norte - Aula 204', and 'ALUMNOS POR EVALUAR: 1/5'. The main section, titled 'Alumnos Inscritos Pendientes por Evaluar (1)', lists a student: Carlos Méndez Rivera (MAT-2026-089 | Folio: APT-2026-0419). Below the student name are buttons for 'Presente', 'Ausente', 'Justificado', and 'Nota: 50-100', along with a text field for 'Observaciones de desempeño o fil.' and a 'Registrar' button. At the bottom left, a footer shows the user role 'Lic. Ana Martinez' and a 'Cambiar' button.

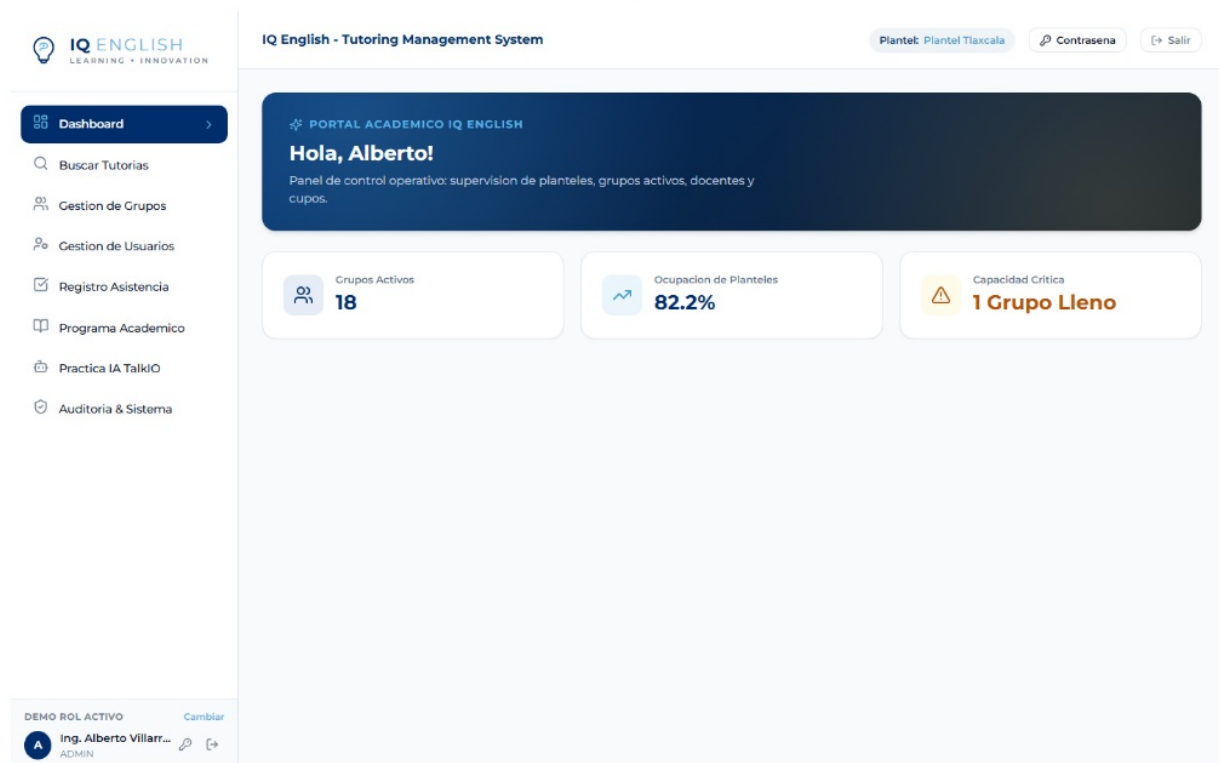
- **Ruta de Acceso:** `/attendance` (Rol requerido: `ROLE_TEACHER`).
- **Propósito UX:** Filtrar y cargar las sesiones de tutoría asignadas al profesor para iniciar el pase de lista y la captura de notas.
- **Componentes y Controles:**
 - **Barra de Filtro de Sesión:**
 - Selector de Plantel (fijado a la sede del profesor).
 - Selector de Fecha: `<input type="date" />` .
 - Selector de Sesión Asignada: `<select>` con grupos disponibles (*GRP-B2-L5B-01, GRP-B2-L5B-02*).
 - **Botón de Carga:** `<Button variant="primary"> Cargar Lista de Alumnos .`

UI 10: Matriz de Evaluación Oral y Toma de Asistencia

The screenshot displays the 'Registro de Asistencia de Sesion' (Session Attendance Registration) page in the IQ English Tutoring Management System. The interface includes a sidebar with navigation options: Dashboard, Registro Asistencia (selected), Programa Academico, and Practica IA TalkIO. The main content area shows the session details: [GRP-B2-L5B-02] MOD-B2-05 - 2026-10-15 18:00 hrs [Campus Monterrey Norte], with a 'Guardar Todos (1)' button. Below this, a summary bar indicates the date (2026-10-15), time (18:00 - 19:30), location (Campus Monterrey Norte - Aula 204), and the number of students to evaluate (1/5). The 'Alumnos Inscritos Pendientes por Evaluar (1)' section lists Carlos Méndez Rivera with his matriculation number (MAT-2026-089) and folio (APT-2026-0419). At the bottom, there are radio buttons for 'Presente' (selected), 'Ausente', and 'Justificado', a numeric field for 'Nota' (50-100), a text field for 'Observaciones de desempeño o fl.', and a 'Registrar' button. The footer shows the user role as 'Lic. Ana Martínez' (Teacher) with a 'Cambiar' link.

- **Ruta de Acceso:** `/attendance` (Vista de grupo cargado).
- **Propósito UX:** Capturar de forma ágil y estandarizada la asistencia de cada estudiante agendado y calificar su desempeño oral en la sesión.
- **Componentes y Controles:**
 - **Banner del Grupo Activo:** Identificador de grupo, módulo curricular (*Lesson 5B*), fecha y total de inscritos (4 alumnos).
 - **Tabla de Alumnos Agendados:**
 - Columnas: *Matrícula, Nombre del Estudiante, Libro, Estado de Asistencia, Calificación, Observaciones, Acción.*
 - **Controles de Asistencia por Fila:**
 - Grupo de botones de radio: `[● PRESENTE]` (verde), `[AUSENTE]` (rojo), `[JUSTIFICADO]` (ámbar).
 - **Campo de Calificación Oral:** `<input type="number" min="0" max="100" step="0.5" />` para notas numéricas (ej. `95.00`).
 - **Campo de Observaciones:** `<input type="text" />` para retroalimentación cualitativa.
 - `<Button variant="primary"> Guardar Asistencias y Calificaciones` (POST `/api/v1/attendance/batch`).

UI 11: Dashboard de Administrador y Supervisor



- **Ruta de Acceso:** `/dashboard` (Roles requeridos: `ROLE_ADMIN`, `ROLE_SUPERVISOR`).
- **Propósito UX:** Proveer una vista ejecutiva de la ocupación de sedes, grupos activos, volumen de citas y métricas globales de gestión académica.
- **Componentes y Controles:**
 - **Tarjetas de KPIs Institucionales:**
 - *Total Grupos Activos:* 18 grupos.
 - *Citas Confirmadas Hoy:* 6 tutorías.
 - *Tasa de Ocupación Global:* `82.2%`.
 - *Notificaciones de Control:* 1 pendiente.
 - **Accesos Directos Administrativos:** Botones de navegación hacia *Gestión de Grupos*, *Directorio de Usuarios* y *Bitácora de Auditoría*.

UI 12: Gestión de Grupos de Tutoría (Tabla Principal)

The screenshot displays the 'Gestion de Grupos de Tutoria' interface. The sidebar on the left contains navigation links: Dashboard, Buscar Tutorias, Gestion de Grupos (active), Gestion de Usuarios, Registro Asistencia, Programa Academico, Practica IA TalkIO, and Auditoria & Sistema. The top header shows 'IQ English - Tutoring Management System' and user options: Plantel: Plantel Tlaxcala, Contraseña, and Salir. The main content area features a title 'Gestion de Grupos de Tutoria' and a subtitle 'Administración integral de cohortes, asignación docente, control de cupos y generación de reportes.' Below this are buttons for 'Refrescar', 'Reporte Operativo', 'Alumnos Inscritos (CSV)', 'Exportar Grupos CSV', and '+ Nuevo Grupo'. A metrics section shows 'TOTAL GRUPOS: 3', 'CUPO TOTAL OFRECIDO: 15', 'ALUMNOS INSCRITOS: 13', and 'OCUPACION PROMEDIO: 87%'. A search bar and filter dropdowns are present. The table below lists tutoring groups with columns for Code/Name, Plantel, Docente, Module/Lesson, Inscribed/Capacity, Modality, Status, and Actions.

Código / Nombre	Plantel	Docente	Módulo / Lección	Inscritos / Cupo	Modalidad	Estado	Acciones
CRP-B2-L5B-01 Tutoring Book 2 - Lesson 5B Morning	Campus Monterrey Norte	Prof. Roberto Garza	MOD-B2-05 Book 2: Interactive Fluency	4 / 5 1 disponibles	PRESENCIAL	PUBLICADO	[Icons]
CRP-B2-L5B-02 Tutoring Book 2 - Lesson 5B Evening Fluency	Campus Monterrey Norte	Prof. Roberto Garza	MOD-B2-05 Book 2: Interactive Fluency	4 / 5 1 disponibles	PRESENCIAL	PUBLICADO	[Icons]
CRP-B2-L6A-01 Tutoring Book 2	Campus Monterrey	Lic. Ana	MOD-B2-06 Book 2: Interactive Fluency	5 / 5 Grupo Lleno (0 Puestos)	VIRTUAL	PUBLICADO	[Icons]

- **Ruta de Acceso:** `/groups` (Roles requeridos: `ROLE_ADMIN`, `ROLE_SUPERVISOR`).
- **Propósito UX:** Control centralizado de apertura, monitoreo, duplicación y reporte de grupos de tutoría institucional.
- **Componentes y Controles:**
 - **Tarjetas Superiores de Métricas de Grupos:**
 - *Total Grupos:* 18 | *Cupo Ofrecido:* 90 | *Inscritos:* 74 | *Ocupación:* 82.2%.
 - **Barra de Filtrado:**
 - Búsqueda por texto (código o nombre).
 - Filtro por Plantel (*Monterrey Norte, Central*).
 - Filtro por Módulo (*Lesson 5B, Lesson 6A*).
 - Botón de exportación CSV: `<Button variant="outline"> Descargar CSV`.
 - Botón de creación: `<Button variant="primary"> + Nuevo Grupo`.
 - **Tabla de Datos de Grupos:**
 - Columnas: *Código, Grupo / Módulo, Docente, Horario, Inscritos / Capacidad, Modalidad, Estado, Acciones*.
 - Iconos de Acción: Editar (`<Edit2 />`), Descargar Lista (`<Users />`), Baja (`<Trash2 />`).

UI 13: Modal de Creación de Nuevo Grupo de Tutoría

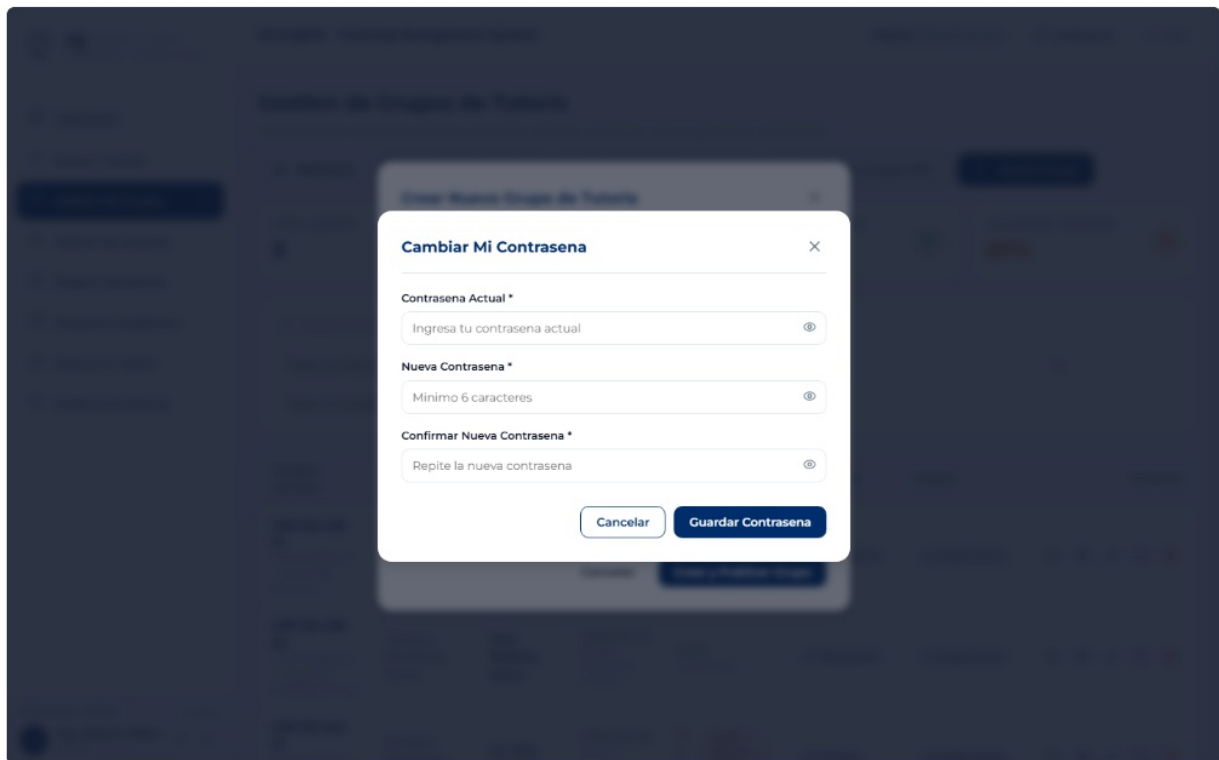
The image shows a modal window titled "Crear Nuevo Grupo de Tutoría" with a close button (X) in the top right corner. The form contains the following fields and controls:

- Nombre del Grupo ***: A text input field with the placeholder text "Ej. Tutoring Book 2 - Lesson 5B Speaking".
- Plantel ***: A dropdown menu showing "Campus Monterrey Norte".
- Docente ***: A dropdown menu showing "Ana García (Intermedio)".
- Modulo / Lección ***: A dropdown menu showing "MOD-B1-01 - Lesson 1A: Greeting".
- Capacidad Máxima ***: A text input field with the value "12".
- Fecha Primer Sesión**: A date picker showing "dd-....yyyy".
- Hora de Inicio**: A time picker showing "10:00 AM".
- Modalidad ***: A dropdown menu showing "Presencial".
- Aula / Enlace Reunion**: A text input field with the value "Aula 101".

At the bottom of the modal, there are two buttons: "Cancelar" and "Crear y Publicar Grupo".

- **Componente:** `CreateGroupModal` (Invocado desde `/groups`).
- **Propósito UX:** Programar una nueva sesión de tutoría asignando docente, sede, lección curricular y horario.
- **Componentes y Controles:**
 - **Nombre del Grupo:** `<input type="text" required maxLength="150" />`.
 - **Selector de Plantel:** `<select>` con sedes habilitadas.
 - **Selector de Docente Titular:** `<select>` con profesores asignables.
 - **Selector de Módulo / Lección:** `<select>` con lecciones curriculares.
 - `<input type="number" defaultValue="5" min="4" max="5" />` (preservación control de registro).
 - **Fecha y Horario:** `<input type="date" />`, `<input type="time" />` (inicio y fin).
 - **Aula o Enlace Virtual:** `<input type="text" placeholder="Ej. Aula 204 o URL Teams" />`.
 - **Botón de Guardado:** `<Button variant="primary"> Crear Grupo`.

UI 14: Modal de Edición de Grupo de Tutoría



- **Componente:** `EditGroupModal` (Invocado desde `/groups`).
- **Propósito UX:** Modificar parámetros de un grupo existente (capacidad, docente, estado) y visualizar el listado de estudiantes inscritos.
- **Componentes y Controles:**
 - **Edición de Parámetros:** Modificación de nombre, docente asignado, estado (*PUBLICADO, LLENO, CERRADO*).
 - **Control de Capacidad:** Validación de que la capacidad no sea menor al número actual de inscritos.
 - **Reporte Integrado de Alumnos Inscritos:** Caja verde suave con conteo de inscritos (*4 / 5 Alumnos*) y nombres de los estudiantes.
 - **Botones de Descarga:** Botón para exportar lista de asistencia del grupo en CSV.

UI 15: Directorio General de Usuarios

The screenshot shows the 'Gestion Integral de Usuarios' (Comprehensive User Management) page. The interface includes a sidebar with navigation options like Dashboard, Buscar Tutorias, Gestion de Grupos, and Gestion de Usuarios (highlighted). The main content area features a header with the system name and user actions (Exportar CSV, Metricas Globales, Nuevo Usuario). Below this is a summary section with five cards showing statistics: Total Usuarios (124), Usuarios Activos (118), Inactivos / Bloqueados (6), Estudiantes (98), and Docentes (18). A search bar and filters for roles and states are present. The main table lists users with columns for Usuario, Nombre Completo, Rol, Plantel, Estado, Registro, and Acciones. Three users are shown: student.carlos, teacher.roberto, and teacher.ana.

Usuario	Nombre Completo	Rol	Plantel	Estado	Registro	Acciones
student.carlos carlos.mendez@iqenglish.edu.mx	Carlos Méndez Rivera +52 (81) 8234-5678	ROLE_STUDENT	General / Central	Activo	N/A	[Edit] [Reset] [Lock] [Unlock] [Delete]
teacher.roberto roberto.garza@iqenglish.edu.mx	Roberto Garza Morales +52 (81) 8123-4567	ROLE_TEACHER	General / Central	Activo	N/A	[Edit] [Reset] [Lock] [Unlock] [Delete]
teacher.ana ana.martinez@iqenglish.edu.mx	Ana Martínez López	ROLE_TEACHER	General /	Activo	N/A	[Edit] [Reset] [Lock] [Unlock] [Delete]

- **Ruta de Acceso:** `/users` (Roles requeridos: `ROLE_ADMIN`, `ROLE_SUPERVISOR`).
- **Propósito UX:** Administrar las cuentas institucionales de estudiantes, docentes y personal directivo con filtros avanzados y auditoría.
- **Componentes y Controles:**
 - **Tarjetas de Estadísticas de Usuarios:**
 - *Total Cuentas:* 124 | *Estudiantes:* 98 | *Docentes:* 18 | *Directivos:* 8.
 - **Barra de Filtros y Búsqueda:**
 - Input de búsqueda por nombre, username, correo o matrícula.
 - Filtro por Rol: `<select>` (`ROLE_STUDENT`, `ROLE_TEACHER`, `ROLE_SUPERVISOR`, `ROLE_ADMIN`).
 - Filtro por Plantel y Filtro por Estado (`ACTIVO`, `INACTIVO`).
 - Botón de alta: `<Button variant="primary"> + Nuevo Usuario`.
 - **Tabla de Usuarios:**
 - Columnas: *Usuario / Matrícula*, *Nombre Completo*, *Correo*, *Rol*, *Plantel*, *Estado*, *Acciones*.
 - Iconos de Acción: Editar perfil (`<Edit2 />`), Restablecer contraseña (`<KeyRound />`), Historial (`<History />`), Eliminar (`<Trash2 />`).

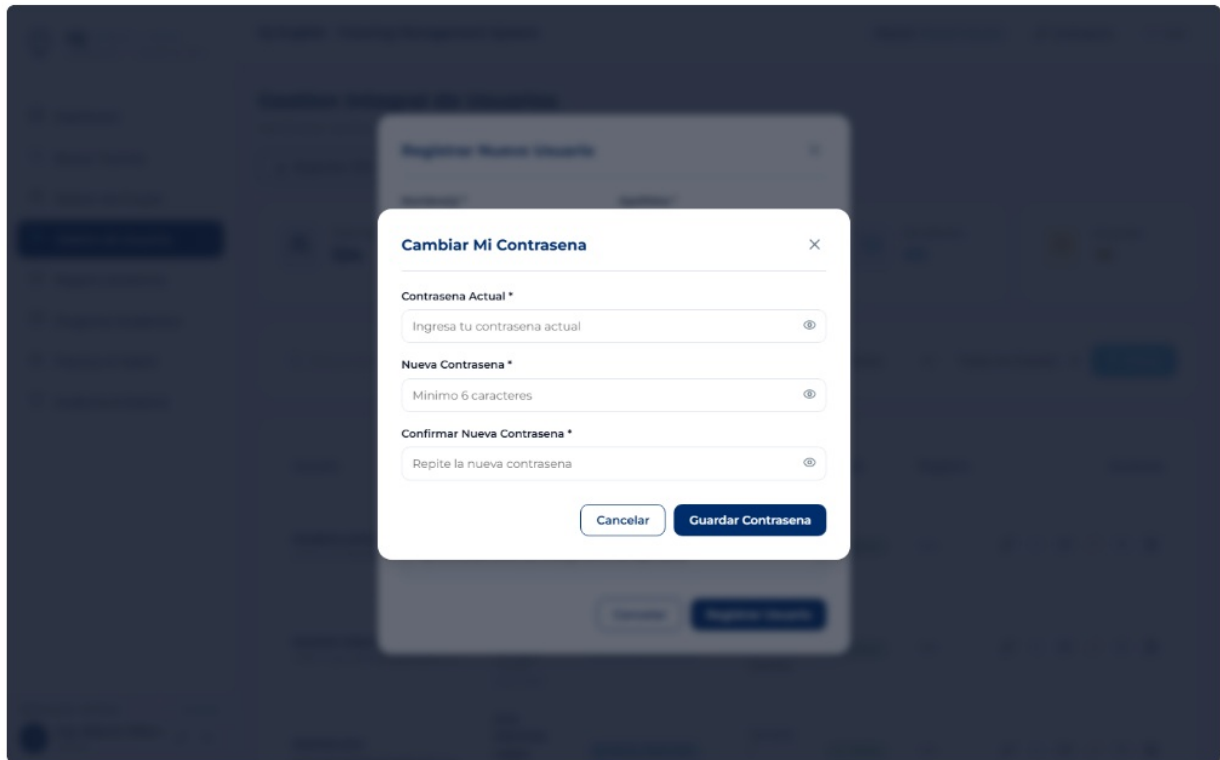
UI 16: Modal de Creación de Usuario

The image shows a modal window titled "Registrar Nuevo Usuario" with a close button (X) in the top right corner. The form contains the following fields and controls:

- Nombre(s) *** and **Apellidos ***: Text input fields.
- Nombre de Usuario *** and **Correo Electronico ***: Text input fields.
- Contraseña Inicial *** and **Telefono**: Text input fields.
- Rol Principal ***: A dropdown menu with "ROLE_STUDENT" selected.
- Plantel Asignado**: A dropdown menu with "Campus Monterrey Norte" selected.
- Parametros Academicos del Estudiante**: A section with three dropdown menus: "Nivel Academico *" (Level 1 - Foundatio), "Libro *" (Book 1: Essential F), and "Modulo / Leccion *" (MOD-BI-01: Lessor).
- Matricula [Opcional - Formato: STU-XXXXX]**: A text input field with a hint "Ej. STU-2026-00105 (se autogenera si se deja vacio)".
- Buttons**: "Cancelar" and "Registrar Usuario".

- **Componente:** `CreateUserModal` (Invocado desde `/users`).
- **Propósito UX:** Dar de alta cuentas de estudiantes, profesores o directivos con sus atributos específicos según el rol asignado.
- **Componentes y Controles:**
 - **Datos Generales:** Nombres, Apellidos, Username, Correo Institucional, Contraseña Temporal, Teléfono.
 - **Selector de Rol:** `<select>` (*Estudiante, Docente, Supervisor, Administrador*).
 - **Selector de Plantel:** Sede institucional asignada.
 - **Sección Condicional de Estudiante:** Nivel Académico (*Level 2*), Libro (*Book 2*), Módulo Inicial (*Lesson 5B*), Matrícula (*MAT-2026-XXX*).
 - **Sección Condicional de Docente:** Número de empleado, Especialidad de nivel, Certificación de idioma, Carga horaria máxima.
 - **Botón de Guardado:** `<Button variant="primary"> Registrar Usuario` .

UI 17: Modal de Edición de Usuario



- **Componente:** `EditUserModal` (Invocado desde `/users`).
 - **Propósito UX:** Actualizar los datos de contacto, estado de cuenta y plan curricular de un usuario registrado.
 - **Componentes y Controles:**
 - **Edición de Datos de Contacto:** Nombres, Apellidos, Correo institucional, Teléfono.
 - **Estado de la Cuenta:** `<select>` (`ACTIVE`, `INACTIVE`, `SUSPENDED`).
 - **Actualización Curricular de Estudiante:** Modificación de Nivel, Libro y Módulo para recalcular automáticamente el avance del alumno.
 - **Botón de Guardado:** `<Button variant="primary"> Guardar Cambios`.
-

UI 18: Bitácora de Auditoría del Sistema



Dashboard

Buscar Tutorías

Gestión de Grupos

Gestión de Usuarios

Registro Asistencia

Programa Académico

Práctica IA TalkiO

Auditoría & Sistema

Plantel: Plantel Tlaxcala

Contraseña

Salir

Bitácora de Auditoría del Sistema

Registro inmutable de eventos de seguridad, cambios en grupos y transacciones de tutoría

Fecha y Hora	Usuario	Acción	Entidad	Detalles	Trace ID
2026-10-02 14:30:12	student.carlos	APPOINTMENT_BOOKED	Appointment #APT-2026-0419	Reserva confirmada en grupo GRP-B2-LSB-02	TRC-778811
2026-10-02 14:32:00	teacher.roberto	ATTENDANCE_REGISTERED	Attendance #ATT-9901	Asistencia PRESENTE registrada para Carlos Méndez (Nota: 95.00)	TRC-778812
2026-10-01 09:15:00	admin.alberto	GROUP_CREATED	TutoringGroup #GRP-B2-LSB-02	Apertura de nuevo grupo de tutoría con capacidad 5	TRC-778813
2026-10-01 08:30:00	supervisor.patricia	USER_CREATED	User #teacher.roberto	Alta de profesor titular asignado a Book 2	TRC-778814

DEMO ROL ACTIVO

Cambiar

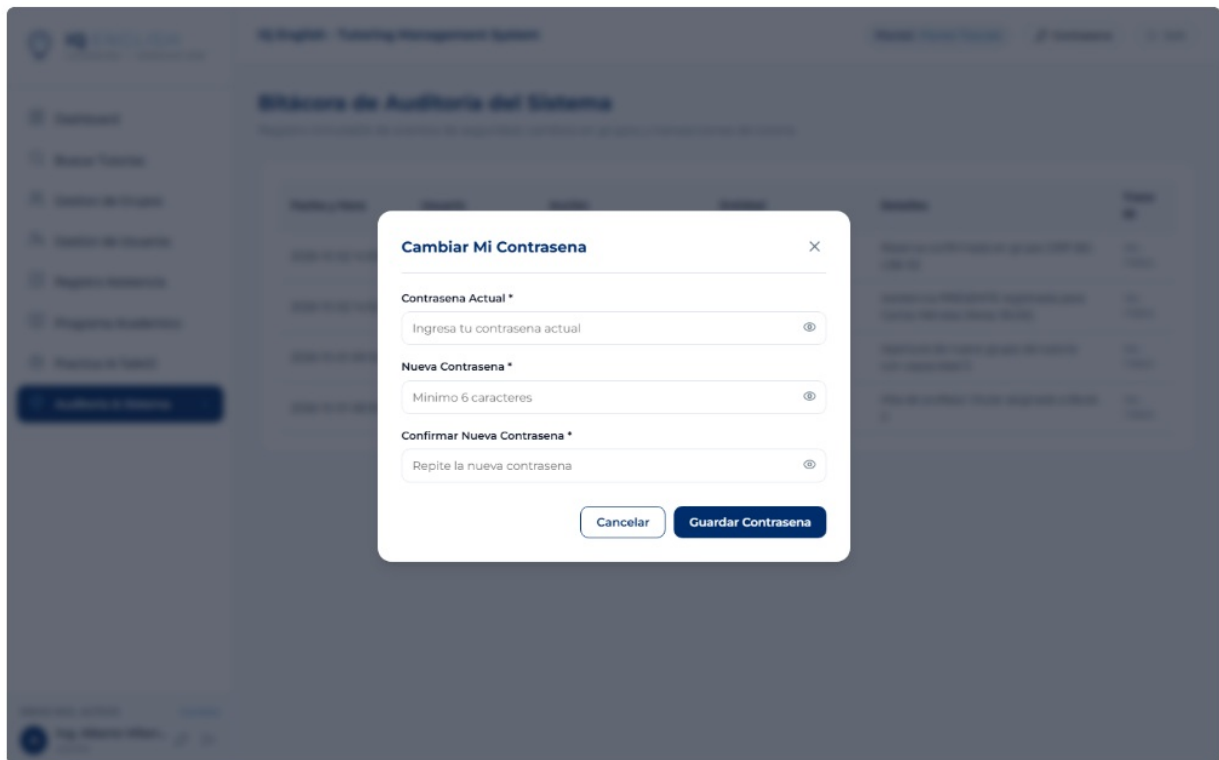
A

Ing. Alberto Villarr...

ADMIN

- **Ruta de Acceso:** `/admin/audit` (Roles requeridos: `ROLE_ADMIN`, `ROLE_SUPERVISOR`).
- **Propósito UX:** Garantizar la trazabilidad y seguridad institucional mediante un registro inmutable de todas las operaciones realizadas en la plataforma.
- **Componentes y Controles:**
 - **Encabezado con Icono de Seguridad:** `<ShieldCheck />` y título descriptivo.
 - **Tabla de Trazas Inmutables:**
 - Columnas: *Fecha y Hora*, *Usuario*, *Acción Realizada*, *Entidad Afectada*, *Detalles de la Operación*, *Dirección IP*, *Trace ID*.
 - **Tipos de Eventos Auditados:** `APPOINTMENT_BOOKED`, `ATTENDANCE_REGISTERED`, `GROUP_CREATED`, `USER_CREATED`, `PASSWORD_CHANGED`.

UI 19: Modal Global de Cambio de Contraseña



- **Componente:** `ChangePasswordModal` (Accesible globalmente desde el Topbar superior).
- **Propósito UX:** Permitir a cualquier usuario autenticado actualizar su contraseña de acceso cumpliendo con políticas de seguridad.
- **Componentes y Controles:**
 - **Contraseña Actual:** `<input type="password" required />`.
 - **Nueva Contraseña:** `<input type="password" required />` con validación de complejidad (mínimo 8 caracteres, mayúscula, minúscula, número y carácter especial).
 - **Confirmar Nueva Contraseña:** `<input type="password" required />` con validación de coincidencia en tiempo real.
 - **Botón de Acción:** `<Button variant="primary"> Actualizar Contraseña`.

8. MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REGLAS DE NEGOCIO Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL (WCAG 2.1 AA)

8.1 Matriz de Trazabilidad de Reglas de Negocio en la Interfaz

Regla	Descripción de la Regla	Interfaz donde se Aplica y Valida	Comportamiento UI/UX
R01	Secuencia Curricular	<code>/dashboard</code> , <code>/tutoring/search</code>	Solo se habilita la reserva de módulos correspondientes al progreso activo del estudiante (ej. <i>Lesson 5B</i>). Módulos posteriores permanecen bloqueados.
R02	Desbloqueo de Libros	<code>/academic</code> , <code>/dashboard</code>	El acceso a Book 3 requiere la acreditación previa del 100% de lecciones de Book 2 con promedio oral ≥ 70.0 .
R03	Cita Única por Módulo	<code>/tutoring/search</code> , <code>BookingModal</code>	Impide reservar dos tutorías simultáneas para el mismo módulo si ya existe una cita confirmada activa.
R04	Capacidad Máxima (5 Alumnos)	<code>/groups</code> , <code>CreateGroupModal</code> , <code>/tutoring/search</code>	Los grupos restringen su cupo estrictamente a un máximo de 5 alumnos. Al alcanzar 5 inscritos, el estado pasa a <i>LLENO</i> y se desactiva el botón <i>Reservar</i> .
R05	Evaluación y Asistencia	<code>/attendance</code>	El docente captura asistencia obligatoria (<i>PRESENTE/AUSENTE/JUSTIFICADO</i>) y nota numérica (0-100). Notas ≥ 70.0 acreditan la lección.

8.2 Lineamientos de Accesibilidad Universal (WCAG 2.1 AA) y Criterios de Usabilidad

1. **Contraste de Color:** Todas las combinaciones de texto y fondo cumplen con una relación de contraste superior a **4.5:1** para texto normal y **3.0:1** para texto grande e iconos interactivos.
2. **Navegación por Teclado:** Todos los controles (`<button>` , `<input>` , `<select>` , `<Modal>`) disponen de anillos de foco visibles (`--border-color-focus: #5EB3E4`) y soporte para navegación con tecla **Tab** y cierre de modales con **Esc** .
3. **Indicadores Redundantes:** Ningún estado depende exclusivamente del color; cada estado de asistencia o grupo combina color de fondo, icono vectorial y etiqueta textual explícita.
4. **Retroalimentación Asíncronica:** Todas las acciones de envío (**POST** , **PUT** , **DELETE**) proporcionan retroalimentación visual inmediata mediante spinners de carga y notificaciones Toast flotantes con auto-cierre.

Ubicación del Entregable: Este documento se encuentra archivado en `docs/ux/UI_UX_DESIGN_SPECIFICATION.md` , junto a la totalidad de las 19 capturas de pantalla funcionales en formato PNG.

9. PRUEBAS TEMPRANAS DE USABILIDAD Y VALIDACION DE CONCEPTOS

Definicion y Descripcion de la Etapa:

Consiste en la evaluacion empirica y sistematica de los prototipos con usuarios representativos y expertos en usabilidad, con el fin de descubrir fallas de navegacion, fricciones cognitivas y oportunidades de mejora antes de la liberacion definitiva del producto.

Metodos de Validacion Temprana

Evaluacion Heuristica con Expertos
(10 Heuristicas de Nielsen)

Pruebas de Usabilidad con Tareas
Especificas (Estudiantes y
Docentes)

Pruebas de Guerrilla y Recorrido
Cognitivo (Cognitive Walkthrough)

Matriz de Hallazgos e Iteracion de
Diseno

Metodologia y Hallazgos de las Pruebas Tempranas en IQ English:

1. Evaluacion Heuristica:

- ° Tres especialistas en UX evaluaron las interfaces contra las 10 Heurísticas de Nielsen, detectando que los primeros bocetos requerian mayor visibilidad del estado del sistema durante la carga de listas y mejores textos de ayuda en los formularios de grupos.

2. Pruebas de Usabilidad con Estudiantes:

- ° Se evaluo a 10 estudiantes en la tarea de "Buscar y agendar una tutoria para el modulo actual".
- ° *Resultado:* La introduccion de filtros encadenados (Nivel -> Libro -> Modulo) y la tarjeta resumida con cupos restantes redujo el tiempo promedio de reserva de 145 segundos a solo **32 segundos** (reduccion del 78% en tiempo de ejecucion).

3. Pruebas de Usabilidad con Docentes:

- ° Se evaluo a 6 profesores en el flujo de "Pase de lista de 8 alumnos y captura de calificaciones".
- ° *Resultado:* El uso de botones de un solo clic para marcar **Presente** y campo rapido de nota tabular permitio completar el pase de lista en menos de **45 segundos por grupo**.

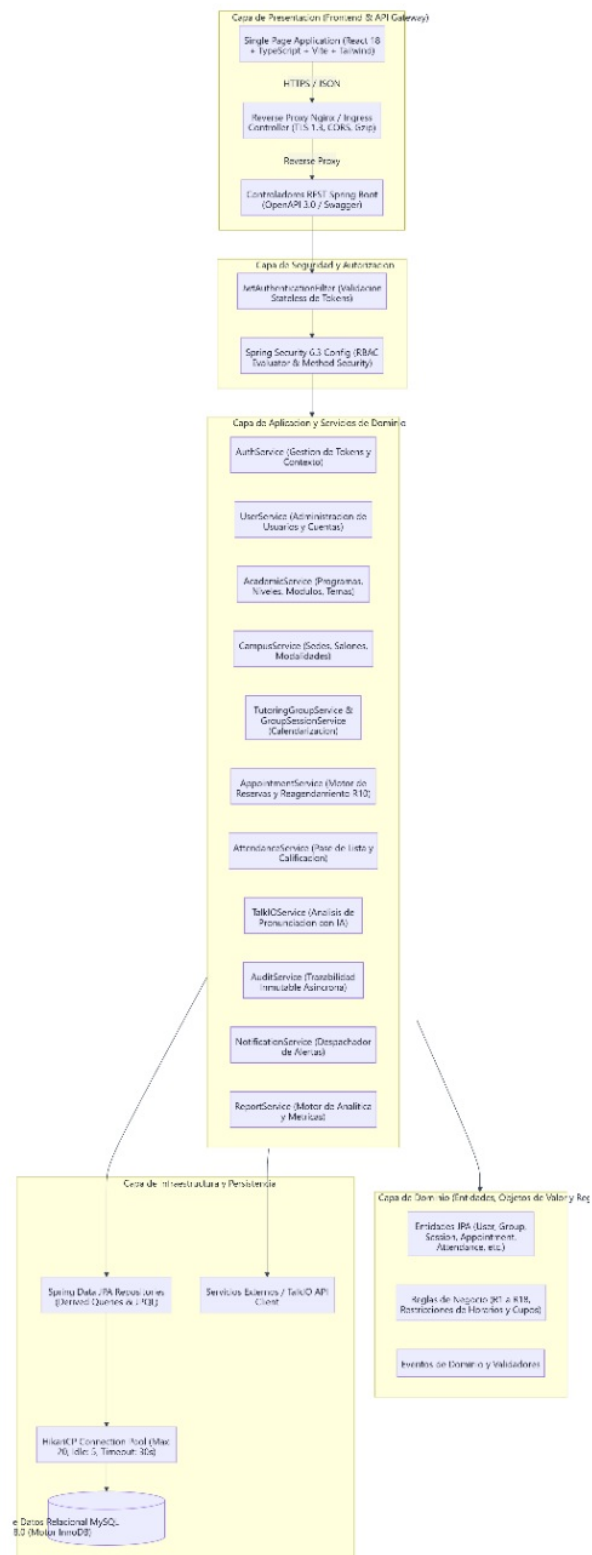
4. Ciclo de Refinamiento e Iteracion:

- ° Todos los hallazgos de las pruebas tempranas fueron incorporados directamente en las maquetas de mediana fidelidad y en la implementacion final del frontend en React.

10. MODELO DE DISEÑO Y PATRONES ARQUITECTONICOS

10.1 Patron Arquitectonico: Monolito Modular en Capas Limpias

La solucion esta estructurada bajo un enfoque de **Monolito Modular con Arquitectura Limpia**. Este patron maximiza la cohesion de los dominios academicos sin incurrir en la sobrecarga operacional o latencia de red de los microservicios distribuidos, manteniendo fronteras bien delimitadas que permiten una futura transicion a microservicios si la escala lo requiere.



10.2 Patrones de Diseno GoF y Empresariales Aplicados

Patron de Diseno	Componente en la Solucion	Proposito y Beneficio Tecnico
Repository Pattern	<code>UserRepository</code> , <code>AppointmentRepository</code> , <code>GroupSessionRepository</code>	Abstrae el acceso a la base de datos y provee una coleccion en memoria desacoplada de SQL.
Data Transfer Object (DTO)	<code>UserDto</code> , <code>AppointmentRequest</code> , <code>GroupSessionDto</code>	Previene la exposicion directa de entidades del dominio y optimiza la carga de red.
Service Layer & Facade	<code>AppointmentServiceImpl</code> , <code>UserServiceImpl</code>	Encapsula la orquestacion de reglas complejas y coordina multiples repositorios transaccionales.
Strategy Pattern	Autenticacion dual (Credenciales vs Enrollment Code), Motores de cancelacion	Permite intercambiar algoritmos de validacion y autenticacion en tiempo de ejecucion.
Observer Pattern	<code>AuditService</code> , <code>NotificationService</code>	Permite desacoplar el registro de auditoria y notificaciones de los flujos transaccionales primarios.
Dependency Injection / IoC	Spring Framework (<code>@Autowired</code> , <code>@Service</code> , <code>@Component</code>)	Inversion de control total, facilitando pruebas unitarias con mocks e inyeccion por constructor.
Global Exception Handler	<code>GlobalExceptionHandler</code> (<code>@RestControllerAdvice</code>)	Centraliza la captura de excepciones tecnicas y de negocio retornando payloads estandarizados.
Pessimistic / Optimistic Locking	Consultas con <code>@Lock</code> en <code>GroupSession</code> y <code>Appointment</code>	Garantiza que dos solicitudes concurrentes de reserva no excedan la capacidad maxima de alumnos.

11. ENFOQUE DE PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS (OOP) Y PRINCIPIOS SOLID

11.1 Aplicacion Rigurosa de Principios SOLID

1. Single Responsibility Principle (SRP):

- ° Cada clase de servicio posee una unica responsabilidad de negocio. Por ejemplo, `AppointmentService` se enfoca exclusivamente en el ciclo de vida de las reservas (creacion, cancelacion, reagendamiento y validacion de cupos), delegando la persistencia a `AppointmentRepository` y la notificacion a `NotificationService`.

2. Open/Closed Principle (OCP):

- ° El diseno de interfaces de servicio (`UserService` , `AcademicService` , `AppointmentService`) permite extender el comportamiento mediante nuevas implementaciones o decoradores sin alterar el codigo cliente ni las interfaces publicas.

3. Liskov Substitution Principle (LSP):

- ° Las implementaciones concretas como `AppointmentServiceImpl` o `UserServiceImpl` cumplen enteramente los contratos definidos por sus interfaces, garantizando que cualquier cliente pueda interactuar con la abstraccion sin efectos colaterales.

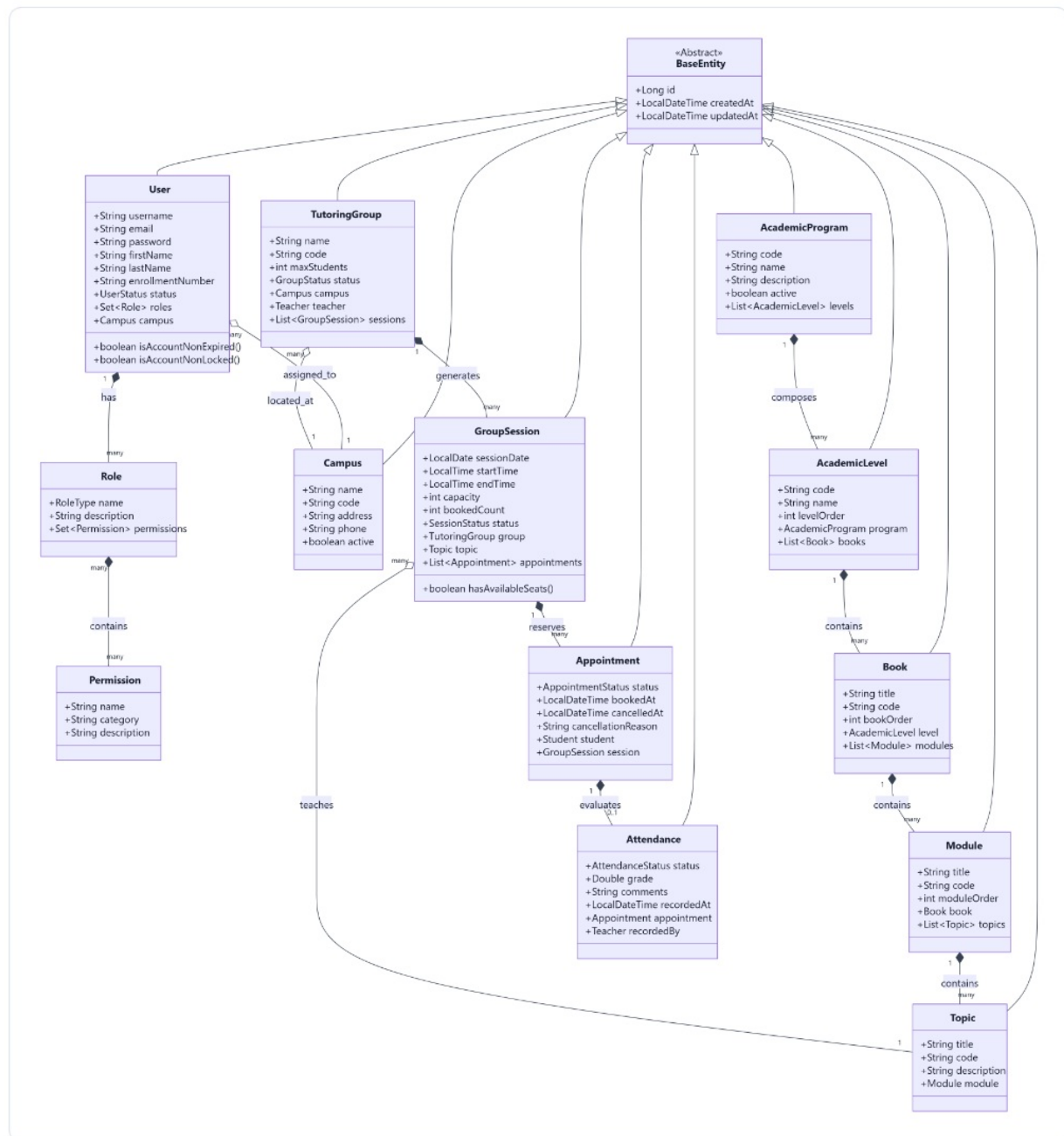
4. Interface Segregation Principle (ISP):

- ° Las interfaces del sistema son altamente cohesionadas y no obligan a los clientes a depender de metodos que no utilizan. Por ejemplo, los repositorios segregan operaciones de lectura general mediante `JpaRepository` y consultas especializadas por parametros de dominio.

5. Dependency Inversion Principle (DIP):

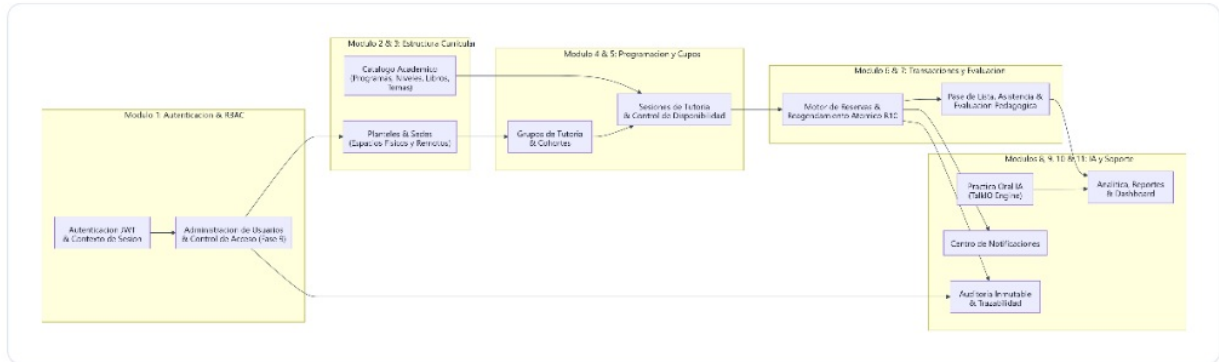
- ° Los controladores REST dependen exclusivamente de las abstracciones de servicio (`UserService` , `AuthService`), nunca de implementaciones concretas ni de clases de infraestructura.

11.2 Diagrama de Clases del Modelo de Dominio y Jerarquías OOP



12. ARQUITECTURA MODULAR DEL SISTEMA

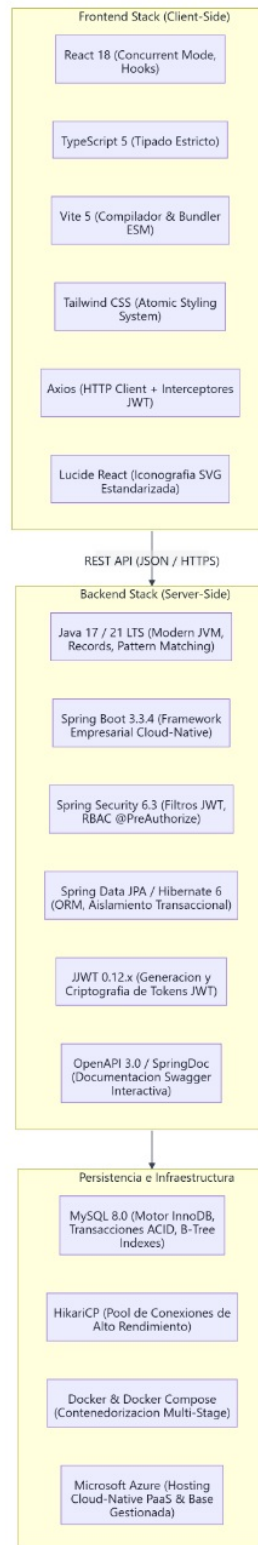
El sistema se compone de 11 módulos funcionales independientes interconectados a través de contratos de servicio:



12.1 Matriz de Modulos, Responsabilidades y Dependencias

Identificador de Modulo	Componentes Principales	Responsabilidad Primaria	Dependencias Internas
M1: Auth & RBAC	AuthController , JwtTokenProvider , SecurityConfig	Autenticacion segura, generacion y validacion de tokens JWT, evaluacion de roles.	UserRepository , RoleRepository
M2: Academic Catalog	AcademicCatalogController , AcademicService	Jerarquia curricular completa de 5 niveles academicos y libros oficiales IQ English.	Ninguna (Catalogo Maestro)
M3: Campus Management	CampusController , CampusService	Administracion de planteles, control de modalidades presenciales y virtuales.	Ninguna
M4: Tutoring Groups	TutoringGroupController , TutoringGroupService	Administracion de cohortes de tutoria, asignacion docente y cupos maximos.	CampusService , UserService
M5: Group Sessions	GroupSessionController , GroupSessionService	Calendarizacion de sesiones, busqueda de horarios disponibles y control de cupos.	TutoringGroupService , AcademicService
M6: Appointments Engine	AppointmentController , AppointmentService	Orquestacion de reservas, cancelaciones y reagendamiento atomico bajo Regla R10.	GroupSessionService , NotificationService , AuditService
M7: Attendance & Grading	AttendanceController , AttendanceService	Pase de lista, registro de presentismo/ausentismo, calificacion y notas docentes.	AppointmentService , AuditService
M8: TalkIO AI Engine	TalkIOController , TalkIOService	Integracion con motor de inteligencia artificial para practica de fluidez y pronunciacion.	UserService , AuditService
M9: User Management	UserController , UserService	Gestion de perfiles, creacion, modificacion de roles, reseteo de contraseñas y exportacion CSV.	CampusService , AuditService , RoleRepository
M10: Audit Trail	AuditController , AuditService	Registro inmutable de eventos de seguridad y transacciones de negocio.	Ninguna (Modulo Receptor)
M11: Reports & Analytics	ReportController , ReportService	Consolidacion de metricas de ocupacion, asistencia, distribucion de roles y desempeno.	Todos los repositorios de lectura

13. STACK TECNOLÓGICO DETALLADO Y JUSTIFICACIÓN



13.1 Justificacion Tecnica de Decisiones de Arquitectura

1. **Java 17 LTS + Spring Boot 3.3.x:**

- ° Proporciona estabilidad de nivel empresarial, soporte a largo plazo, compatibilidad nativa con virtual threads de la JVM y un ecosistema de seguridad maduro.

2. **React 18 + TypeScript 5 + Vite 5:**

- ° Ofrece tiempos de construccion ultrarrapidos (< 500ms en HMR), reduccion de errores en tiempo de compilacion mediante tipado estricto e interfaces sincronizadas con los DTOs del backend.

3. **MySQL 8.0 con Motor InnoDB:**

- ° Soporta transacciones ACID completas con niveles de aislamiento configurables, bloqueo de registros por clave primaria y llaves foraneas que preservan la integridad referencial.

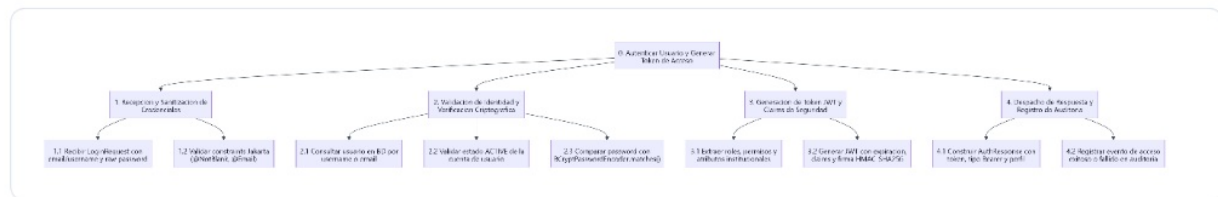
4. **Tailwind CSS:**

- ° Elimina la sobrecarga de archivos CSS masivos mediante purgado automatico de clases no utilizadas, permitiendo una interfaz moderna, limpia y responsive para navegadores de escritorio y dispositivos moviles.
-
-
-

14. ANALISIS JERARQUICO DE TAREAS (HTA - HIERARCHICAL TASK ANALYSIS)

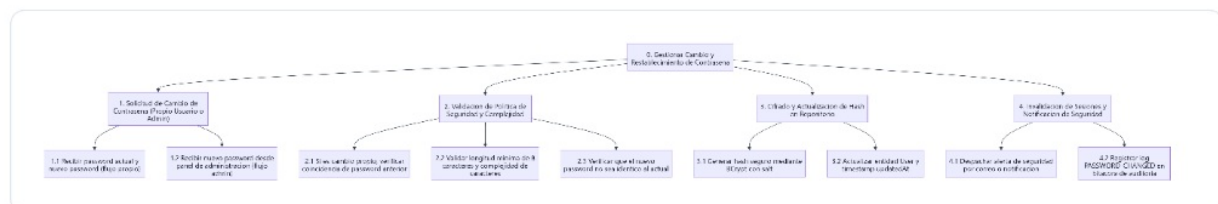
El Analisis Jerarquico de Tareas (HTA) descompone de forma estructurada todas las operaciones funcionales y tecnicas implementadas en el sistema IQ English. Cada analisis define un objetivo principal (Nivel 0), desglosado en sub-operaciones jerarquicas (Niveles 1 y 2) junto con su respectivo Plan de Ejecucion logico y condicional.

14.4 HTA 04: Flujo de Autenticacion JWT e Inicio de Sesion



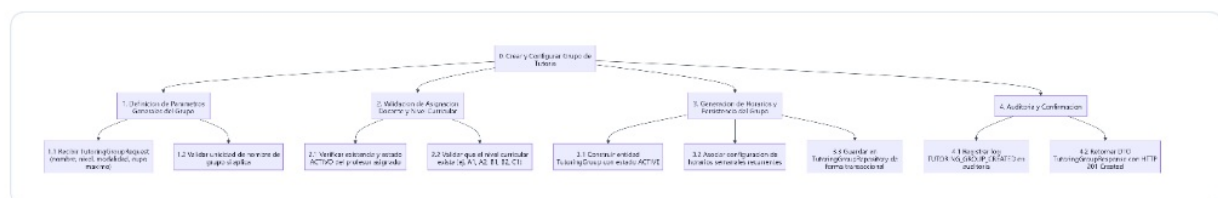
Plan 0: Ejecutar 1 -> 2. Si 2 falla por credenciales o cuenta inactiva, responder HTTP 401 Unauthorized y registrar fallo en auditoria. Si es valido, ejecutar 3 -> 4.

14.5 HTA 05: Flujo de Cambio y Restablecimiento de Contraseña



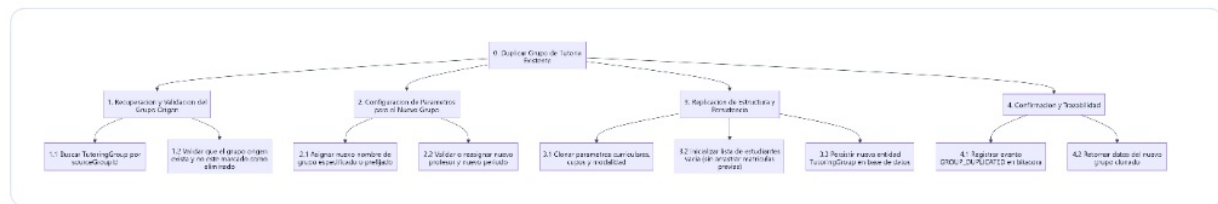
Plan 0: En flujo propio, ejecutar 1.1 -> 2.1 -> 2.2 -> 2.3 -> 3 -> 4. En flujo administrador, ejecutar 1.2 -> 2.2 -> 3 -> 4. Si cualquier validación de 2 falla, rechazar petición.

14.6 HTA 06: Flujo de Creación y Configuración de Grupo de Tutoría



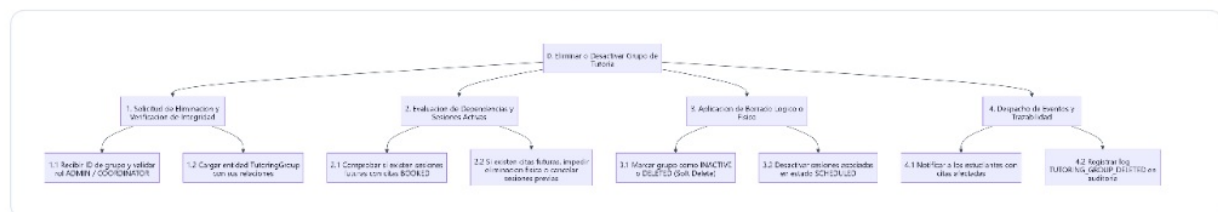
Plan 0: Ejecutar 1 -> 2. Si 2 valida la existencia y rol del profesor y nivel, ejecutar 3 -> 4. Si la validación falla, retornar HTTP 400 Bad Request.

14.7 HTA 07: Flujo de Duplicacion Parametrizada de Grupos de Tutoria



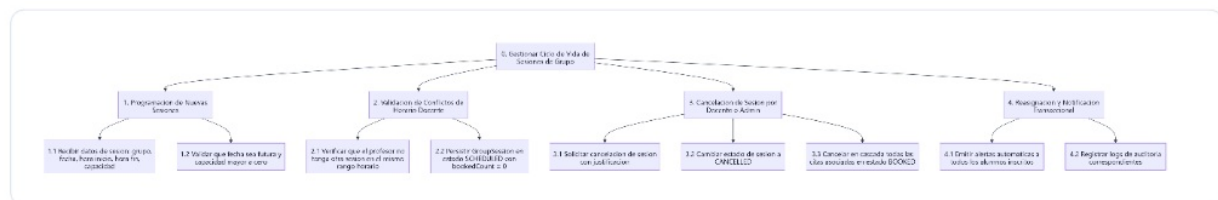
Plan 0: Ejecutar 1 -> 2 -> 3 -> 4 en una transaccion ACID. Si el grupo origen no existe, retornar HTTP 404 Not Found.

14.8 HTA 08: Flujo de Eliminacion Logica o Fisica de Grupos de Tutoria



Plan 0: Ejecutar 1 -> 2. Si 2 detecta conflictos no resueltos, abortar operacion con HTTP 409 Conflict. De lo contrario, proceder con 3 -> 4.

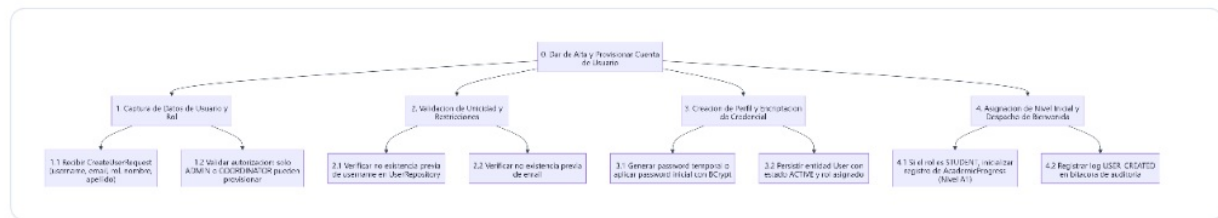
14.9 HTA 09: Flujo de Programacion y Cancelacion de Sesiones de Grupo



Plan 0: Para creacion, ejecutar 1 -> 2. Para cancelacion de sesion existente, ejecutar 3 -> 4.

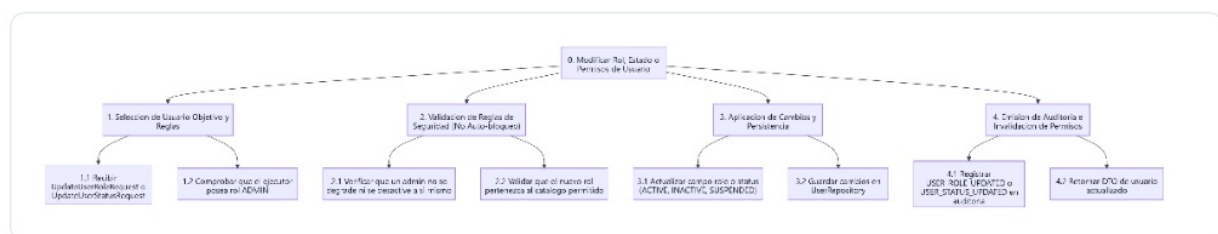
Plan 0: Ejecutar 1 -> Ciclo interactivo repetitivo (2 -> 3) hasta finalizacion -> 4.

14.13 HTA 13: Flujo de Alta y Provisionamiento de Cuentas de Usuario



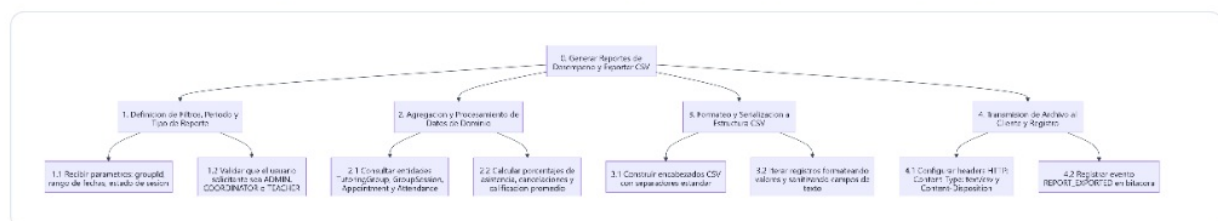
Plan 0: Ejecutar 1 -> 2. Si el email o username ya existe, responder HTTP 409 Conflict. Si es unico, ejecutar 3 -> 4.

14.14 HTA 14: Flujo de Actualización de Roles, Estados y Permisos de Usuario



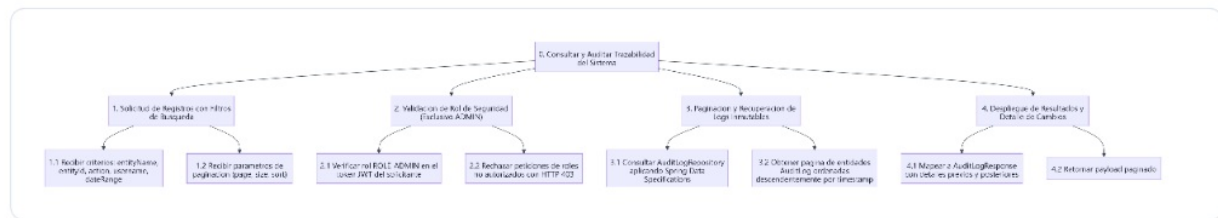
Plan 0: Ejecutar 1 -> 2. Si 2 viola reglas de seguridad, retornar HTTP 400 Bad Request. Si es correcto, ejecutar 3 -> 4.

14.15 HTA 15: Flujo de Generacion de Reportes Operativos y Exportacion CSV



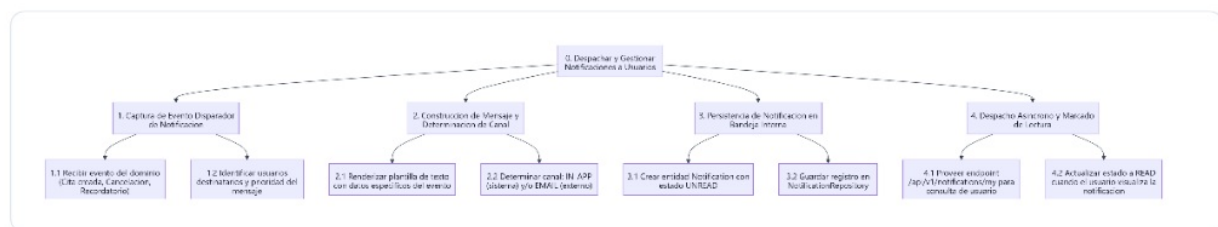
Plan 0: Ejecutar 1 -> 2 -> 3 -> 4. Si no existen registros para el criterio, exportar archivo con encabezados y cuerpo vacío o responder HTTP 204 No Content según parametro.

14.16 HTA 16: Flujo de Trazabilidad y Consulta de Bitacora de Auditoria



Plan 0: Ejecutar 1 -> 2. Si 2 valida rol ADMIN, ejecutar 3 -> 4. Si no, denegar acceso.

14.17 HTA 17: Flujo de Gestion y Despacho de Notificaciones



Plan 0: Ejecutar 1 -> 2 -> 3 -> 4. En lectura del usuario, invocar sub-proceso 4.2.

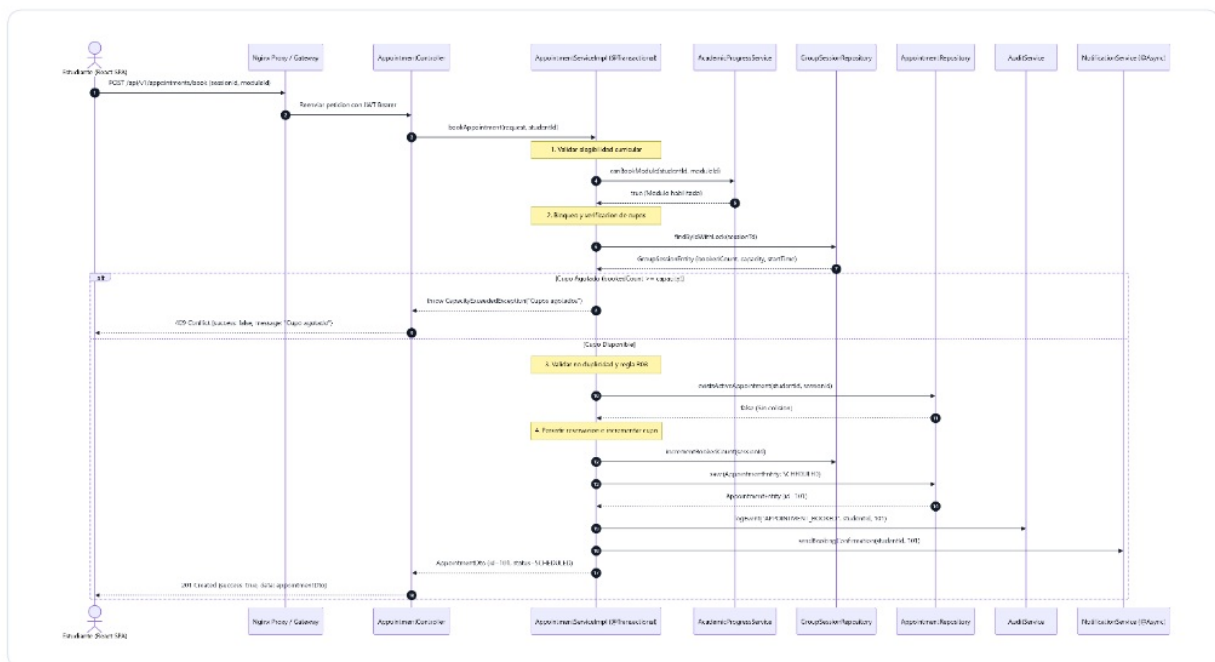
15. DIAGRAMAS DE SECUENCIA Y DINAMICA TRANSACCIONAL

Esta sección presenta la especificación formal de la dinámica de interacción temporal y el comportamiento transaccional para todas las operaciones implementadas en la plataforma IQ English Tutoring LMS. Cada diagrama de secuencia está alineado de manera unívoca con los diagramas de Análisis Jerárquico de Tareas (HTA) documentados en la Sección 6.

Para cada operacion se detallan los limites transaccionales (@Transactional), niveles de aislamiento, propagacion, politicas de rollback, estrategias de bloqueo y control de concurrencia, asi como la colaboracion entre clientes SPA (React), controladores REST, capas de servicio, repositorios JPA/Hibernate, bitacora de auditoria y despacho asincrono de notificaciones.

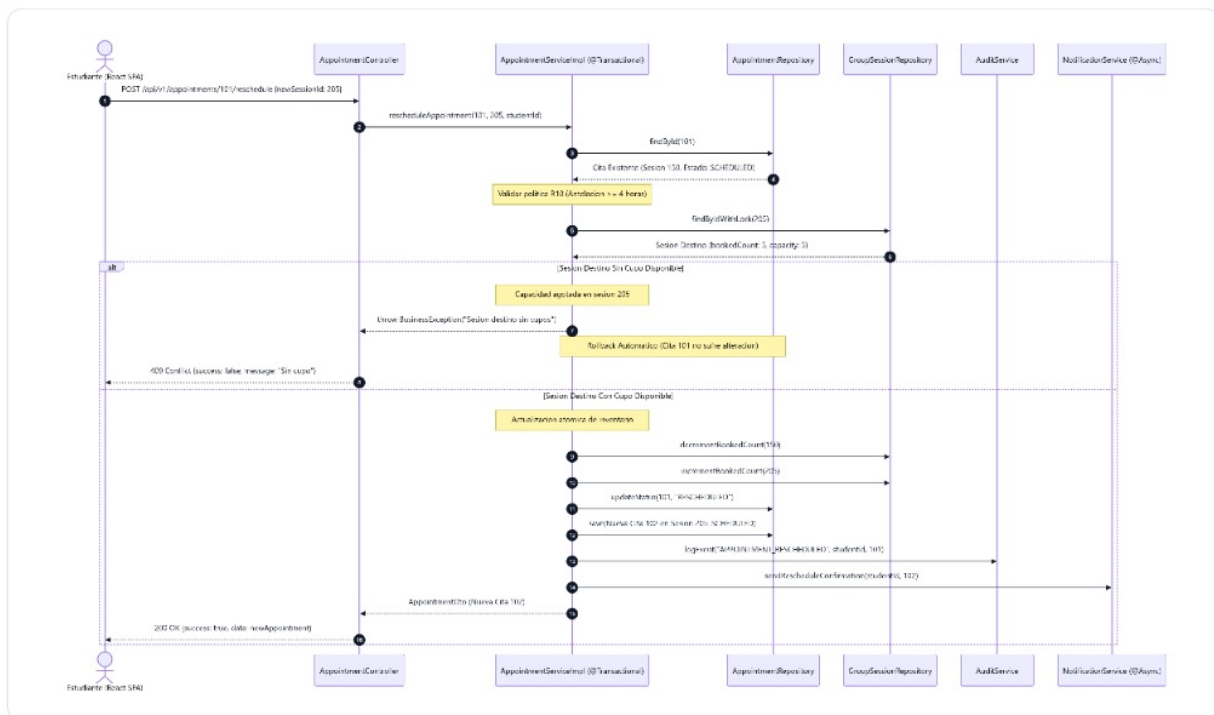
15.1 Secuencia de Reservacion de Cita de Tutoria (Alineado con HTA 01)

- **Operacion REST:** `POST /api/v1/appointments/book` * **Controlador:** `AppointmentController.bookAppointment(request, principal)`
- **Servicio:** `AppointmentServiceImpl.bookAppointment(request, studentId)`
- `@Transactional(propagation = Propagation.REQUIRED, isolation = Isolation.READ_COMMITTED, rollbackFor = Exception.class)`,
- **Mecanismos de Bloqueo y Concurrencia:** Bloqueo pesimista sobre `GroupSession` (`findByIdWithLock`) para evitar sobreventa de cupos concurrentes. Validacion de la regla R07 (≥ 2 horas de antelacion) y R08 (no solapamiento de horarios).



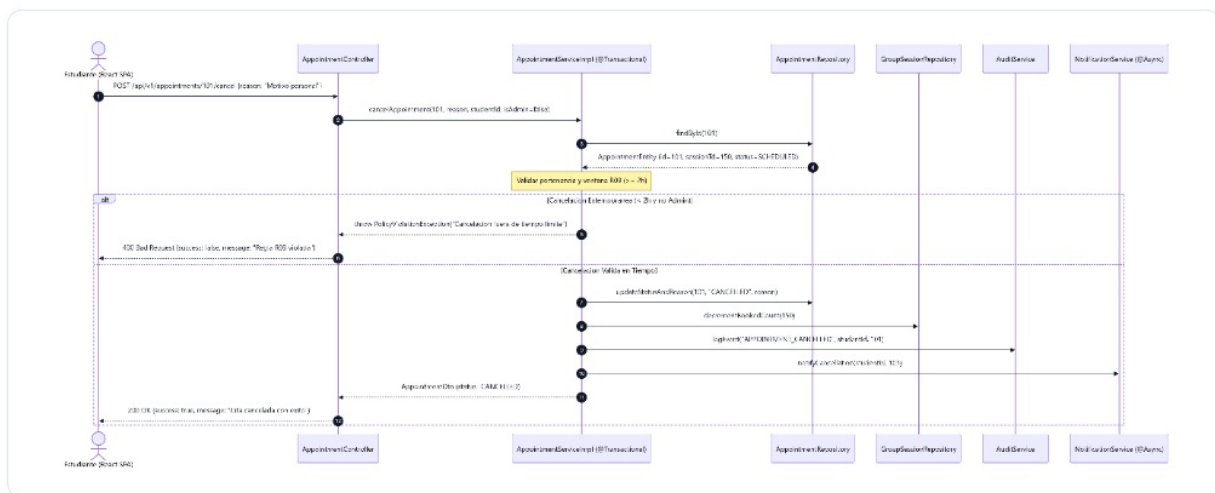
15.2 Secuencia de Reagendamento Atómico R10 con Rollback Transaccional (Alineado con HTA 02)

- **Operacion REST:** `POST /api/v1/appointments/{id}/reschedule`
- **Controlador:** `AppointmentController.rescheduleAppointment(id, request, principal)`
- **Servicio:** `AppointmentServiceImpl.rescheduleAppointment(appointmentId, request, studentId)`
- **Transaccionalidad:** `@Transactional(propagation = Propagation.REQUIRED, isolation = Isolation.READ_COMMITTED, rollbackFor = Exception.class)`
- **Garantia de Atomicidad:** Si la sesion destino no cuenta con cupo disponible o se produce cualquier excepcion durante el proceso, la transaccion completa sufre un Rollback automatico, asegurando que la cita de origen y los cupos de ambas sesiones permanezcan inalterados.



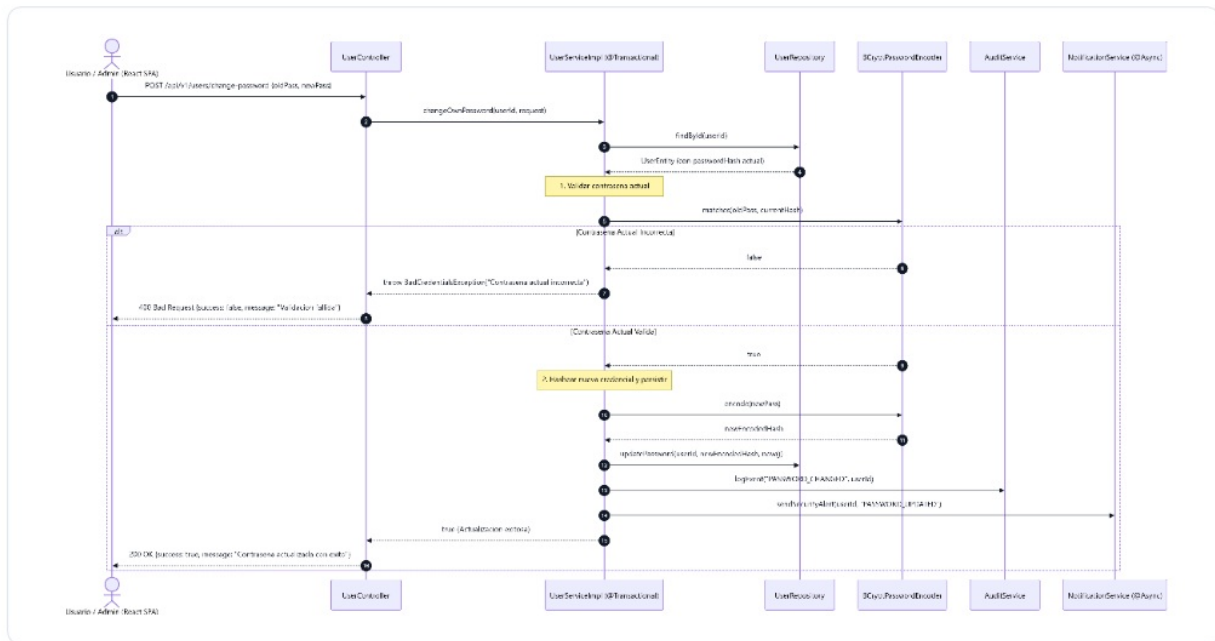
15.3 Secuencia de Cancelacion de Cita y Liberacion de Cupo R09 (Alineado con HTA 03)

- **Operacion REST:** `POST /api/v1/appointments/{id}/cancel`
- **Controlador:** `AppointmentController.cancelAppointment(id, request, principal)`
- `AppointmentServiceImpl.cancelAppointment(appointmentId, request, userId, isAdmin)`
- **Transaccionalidad:** `@Transactional(propagation = Propagation.REQUIRED, rollbackFor = Exception.class)`
- **Politica de Negocio:** Regla R09 (cancelacion permitida con minimo 2 horas de anticipacion respecto a la hora de inicio de la sesion; los administradores pueden realizar bypass autorizado).



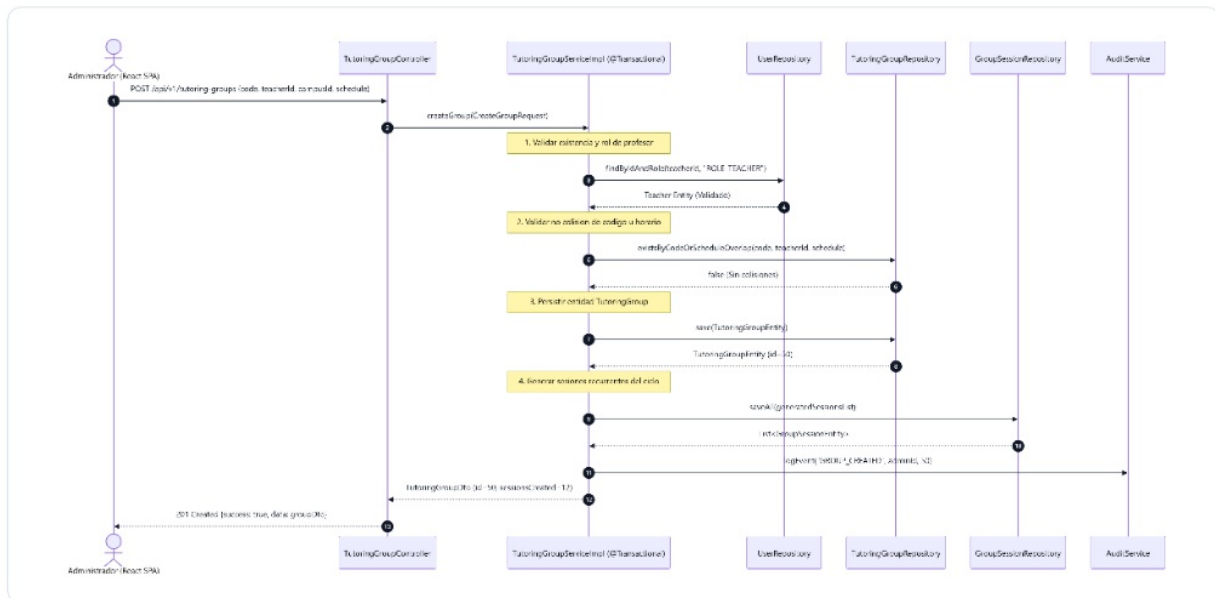
15.4 Secuencia de Autenticacion JWT e Inicio de Sesion (Alineado con HTA 04)

- **Operacion REST:** `POST /api/v1/auth/login`
- **Controlador:** `AuthController.login(loginRequest)`
- **Servicio:** `AuthServiceImpl.login(loginRequest)`
- **Transaccionalidad:** `@Transactional(readOnly = true)`
- **Mecanismos de Seguridad:** Validacion de hash mediante `BCryptPasswordEncoder`, emision de Token JWT firmado digitalmente con HMAC-SHA256 y persistencia en bitacora de auditoria.



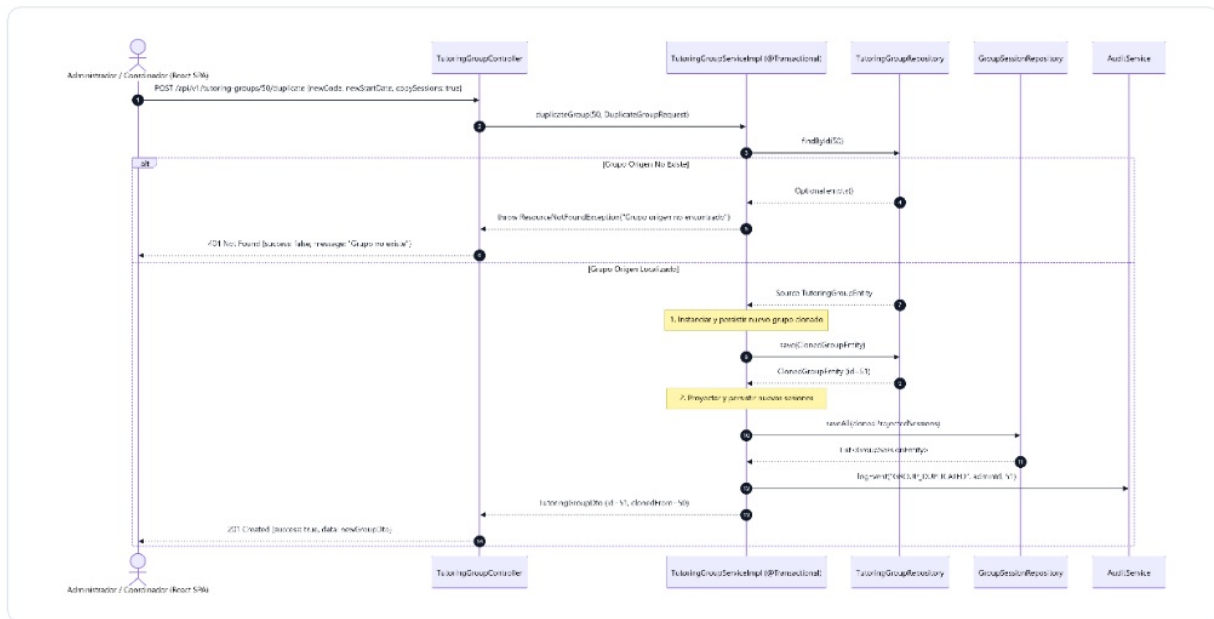
15.6 Secuencia de Creacion y Configuracion de Grupo de Tutoria (Alineado con HTA 06)

- **Operacion REST*** `POST > /api/v1/tutoring-groups` * **Controlador:**
`TutoringGroupController.createGroup(request)`
- **Servicio:** `TutoringGroupServiceImpl.createGroup(request)` * **Transaccionalidad:**
`@Transactional(propagation = Propagation.REQUIRED, rollbackFor = Exception.class)`
- **Reglas de Integridad:** Validacion de unicidad de codigo de grupo, comprobacion de no solapamiento de horario para el profesor y generacion sincronizada de sesiones de tutoria.



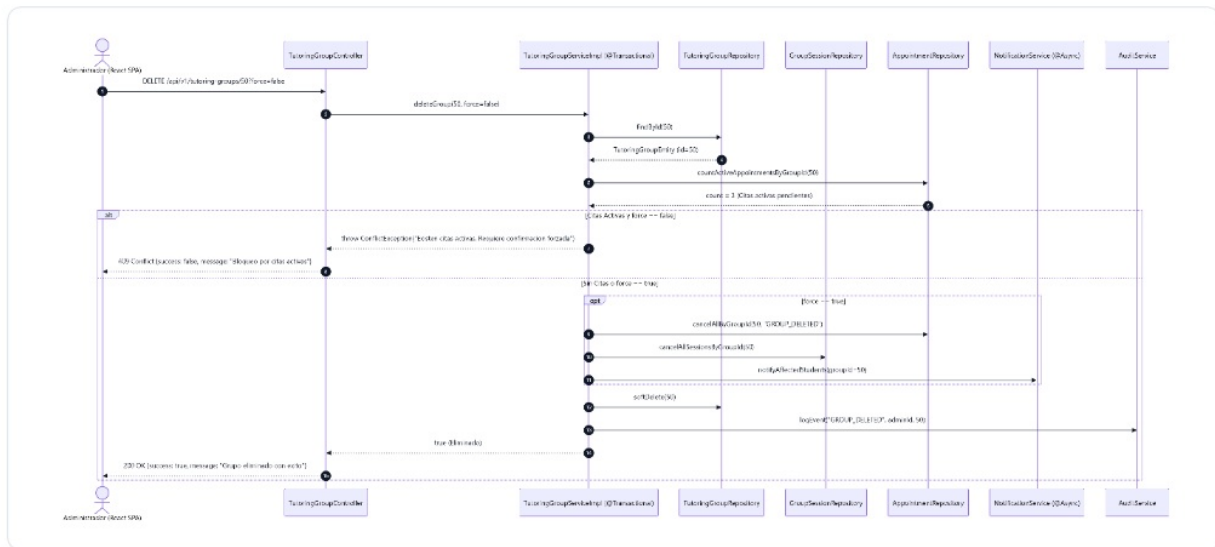
15.7 Secuencia de Duplicacion Parametrizada de Grupos de Tutoria (Alineado con HTA 07)

- **Operacion REST*** `POST > /api/v1/tutoring-groups/{id}/duplicate` * **Controlador:** `TutoringGroupController.duplicateGroup(id, request)`
- **Servicio:** `TutoringGroupServiceImpl.duplicateGroup(sourceGroupId, request)`
- **Transaccionalidad:** `@Transactional(propagation = Propagation.REQUIRED, rollbackFor = Exception.class)`
- **Mecanismo:** Clonacion parametrizada de estructura de grupo, reasignacion de nuevo ciclo/fechas y persistencia atomica de sesiones nodo replicadas.



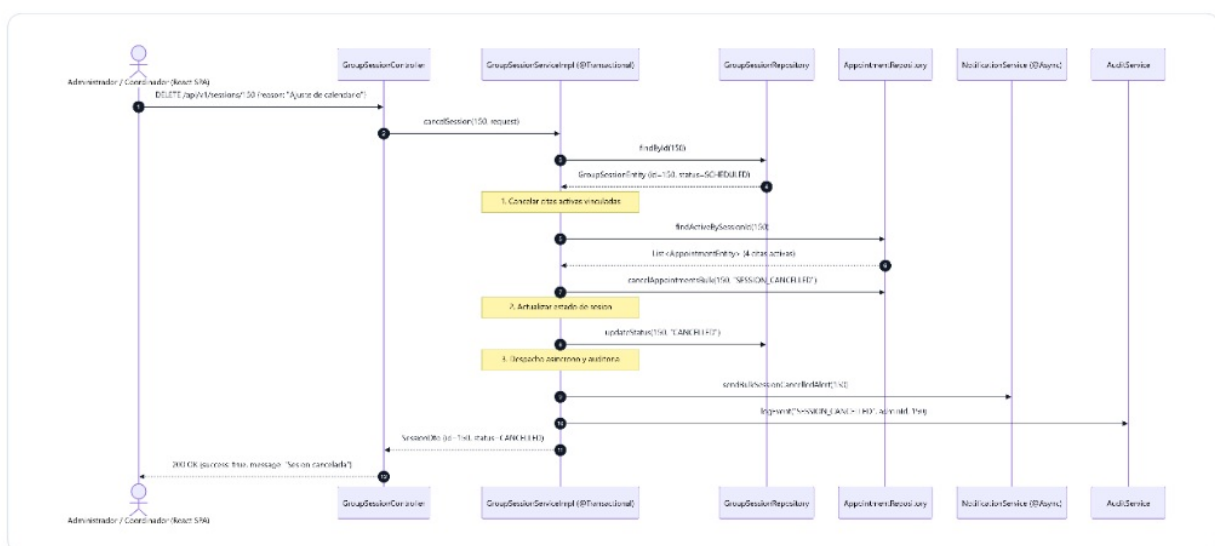
15.8 Secuencia de Eliminacion Logica o Fisica de Grupos de Tutoria (Alineado con HTA 08)

- **Operacion REST:** `DELETE /api/v1/tutoring-groups/{id}?force=false`
- **Controlador:** `TutoringGroupController.deleteGroup(id, force)`
- **Servicio:** `TutoringGroupServiceImpl.deleteGroup(groupId, force)`
- **Transaccionalidad:** `@Transactional(propagation = Propagation.REQUIRED, rollbackFor = Exception.class)`
- **Politica de Integridad:** Se restringe la eliminacion estandar si existen citas activas agendadas. Bajo bandera `force=true`, se ejecutan cancelaciones en cascada y notificaciones a los estudiantes.



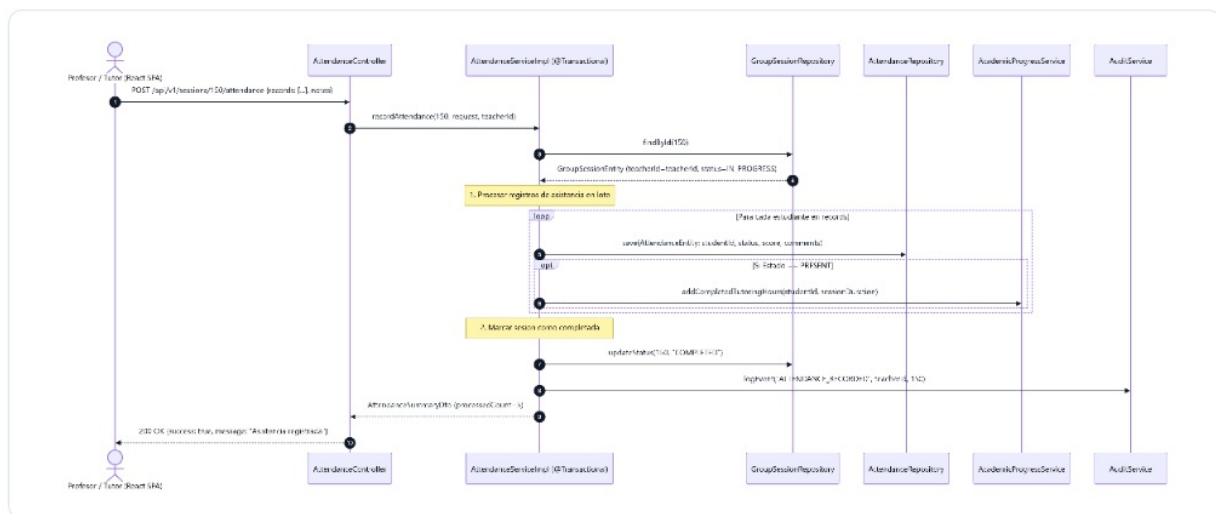
15.9 Secuencia de Programacion y Cancelacion de Sesiones de Grupo (Alineado con HTA 09)

- **Endpoint:** `POST > /api/v1/tutoring-groups/{id}/sessions`
- **Controlador:** `GroupSessionController.cancelSession(sessionId, request)` * **Servicio:** `GroupSessionServiceImpl.cancelSession(sessionId, request)`
- **Transaccionalidad:** `@Transactional(propagation = Propagation.REQUIRED, rollbackFor = Exception.class)`
- **Mecanismo:** Cancelacion sincronizada de sesion, invalidacion en cascada de citas programadas y emision de notificaciones y auditoria.



15.10 Secuencia de Pase de Lista y Evaluacion Docente (Alineado con HTA 10)

- **Operacion REST*** `POST /api/v1/sessions/{id}/attendance` * **Controlador:**
`AttendanceController.recordAttendance(sessionId, request, principal)`
- **Servicio:** `AttendanceServiceImpl.recordAttendance(sessionId, request, teacherId)` *
`@Transactional(propagation = Propagation.REQUIRED, rollbackFor = Exception.class)`
- **Dinamica:** Persistencia de registros de asistencia por estudiante (`PRESENT` , `ABSENT` , `EXCUSED`),
guardado de evaluacion y actualizacion de horas acumuladas de tutoria.

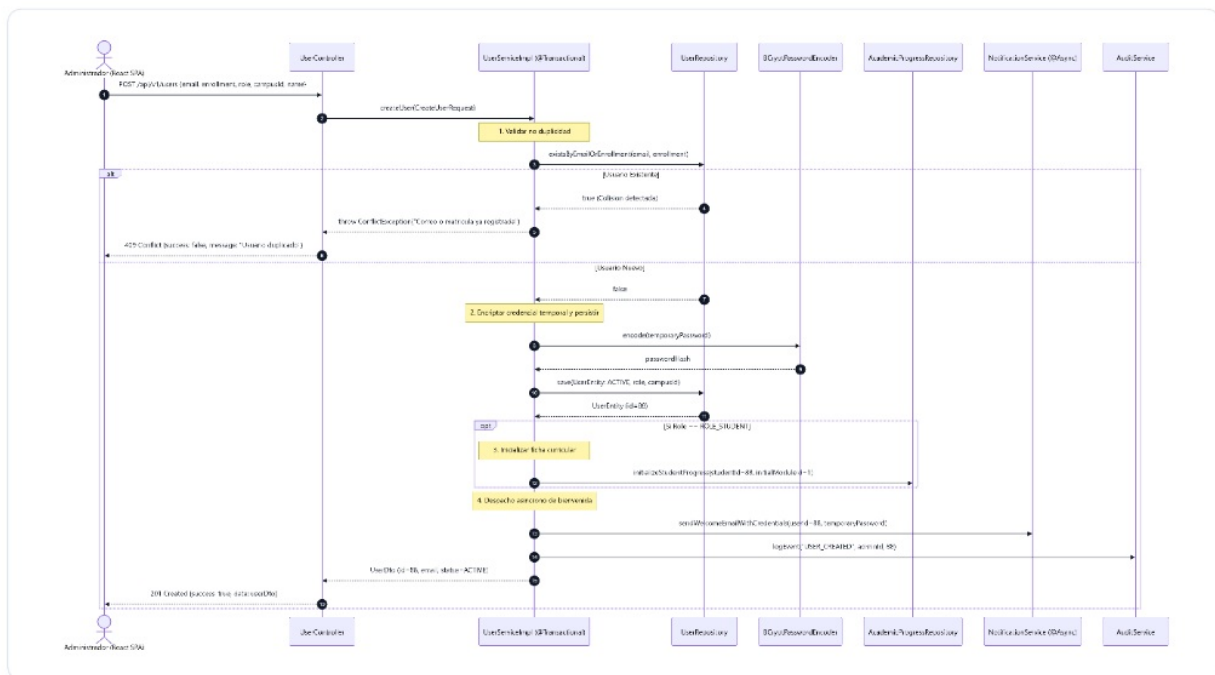


15.11 Secuencia de Acreditacion de Modulos y Progreso Curricular (Alineado con HTA 11)

- **Operacion REST:** `POST /api/v1/academic-progress/{studentId}/credit-module`
- **Controlador:** `AcademicProgressController.creditModule(studentId, request)` * **Servicio:**
`AcademicProgressServiceImpl.creditModule(studentId, request)`
- **Transaccionalidad:** `@Transactional(propagation = Propagation.REQUIRED, rollbackFor = Exception.class)`
- **Reglas Curriculares:** Validacion de cumplimiento de asistencias minimas requeridas y calificacion aprobatoria; transicion de estado a `ACCREDITED` y apertura del siguiente modulo en la malla academica.

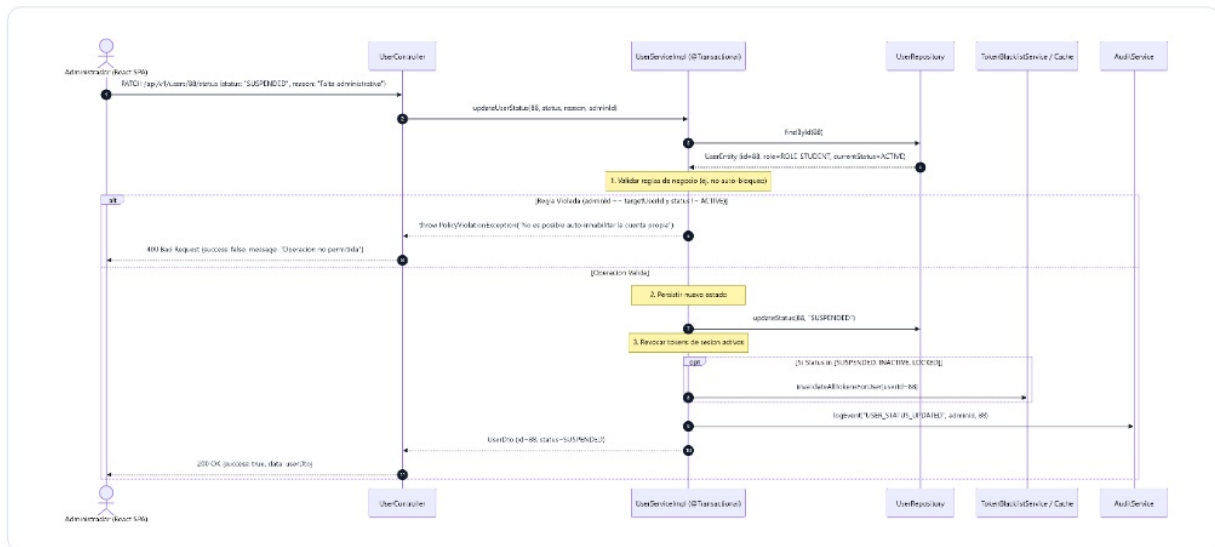
15.13 Secuencia de Alta y Provisionamiento de Cuentas de Usuario (Alineado con HTA 13)

- **Operacion REST:** `POST /api/v1/users` * **Controlador:** `UserController.createUser(request)`
* **Servicio:** `UserServiceImpl.createUser(request)`
- **Transaccionalidad:** `@Transactional(propagation = Propagation.REQUIRED, rollbackFor = Exception.class)`
- **Seguridad y Provisionamiento:** Validacion de no duplicidad de matricula y correo, encriptacion de credenciales con BCrypt, aprovisionamiento de registro curricular para estudiantes y despacho de correo con token de activacion.



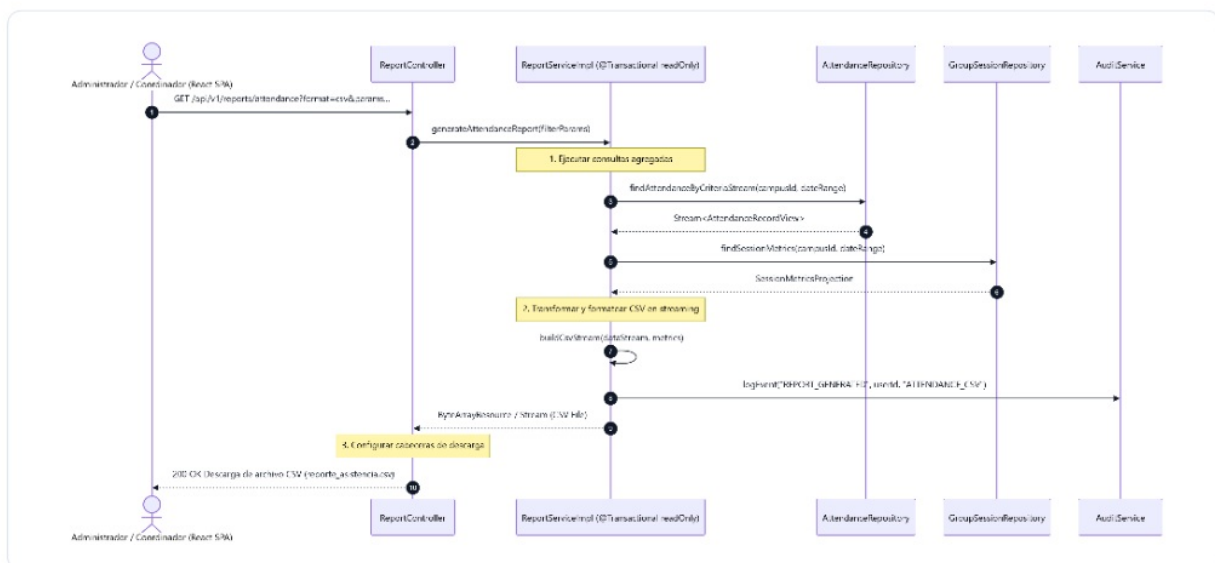
15.14 Secuencia de Actualizacion de Roles, Estados y Permisos de Usuario (Alineado con HTA 14)

- **Operacion REST*** `PATCH /api/v1/users/{id}/role` o `PATCH /api/v1/users/{id}/status` *
Controlador: `UserController.updateUserRole / updateUserStatus`
- **Servicio:** `UserServiceImpl.updateUserRole / updateUserStatus`
- **Transaccionalidad:** `@Transactional(propagation = Propagation.REQUIRED, rollbackFor = Exception.class)`
- **Reglas de Control:** Validacion estricta contra auto-desactivacion del administrador y revocacion inmediata de tokens JWT mediante lista negra ante bloqueos de seguridad.



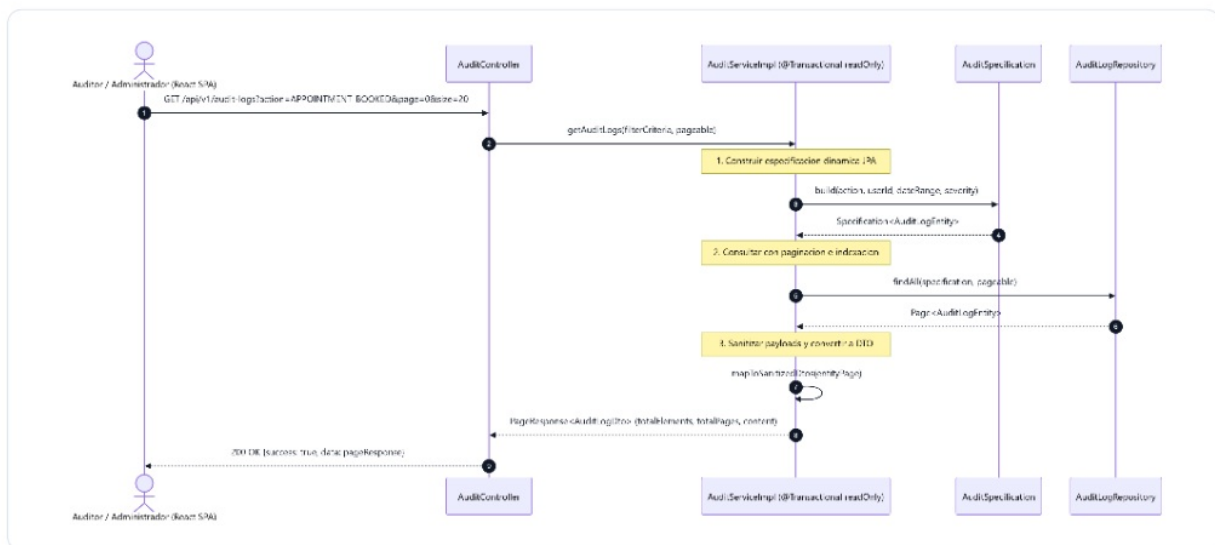
15.15 Secuencia de Generacion de Reportes Operativos y Exportacion CSV (Alineado con HTA 15)

- **URL:** `GET /api/v1/reports/attendance?format=csv&campusId=1&startDate=2026-09-01&endDate=2026-09-30`
- **Controlador:** `ReportController.generateAttendanceReport`
- **Servicio:** `ReportServiceImpl.generateAttendanceReport`
- **Transaccionalidad:** `@Transactional(readOnly = true, timeout = 60)`
- **Rendimiento:** Ejecucion de consultas optimizadas con paginacion y streaming de bytes directamente al buffer de salida HTTP, evitando sobrecarga de memoria heap.



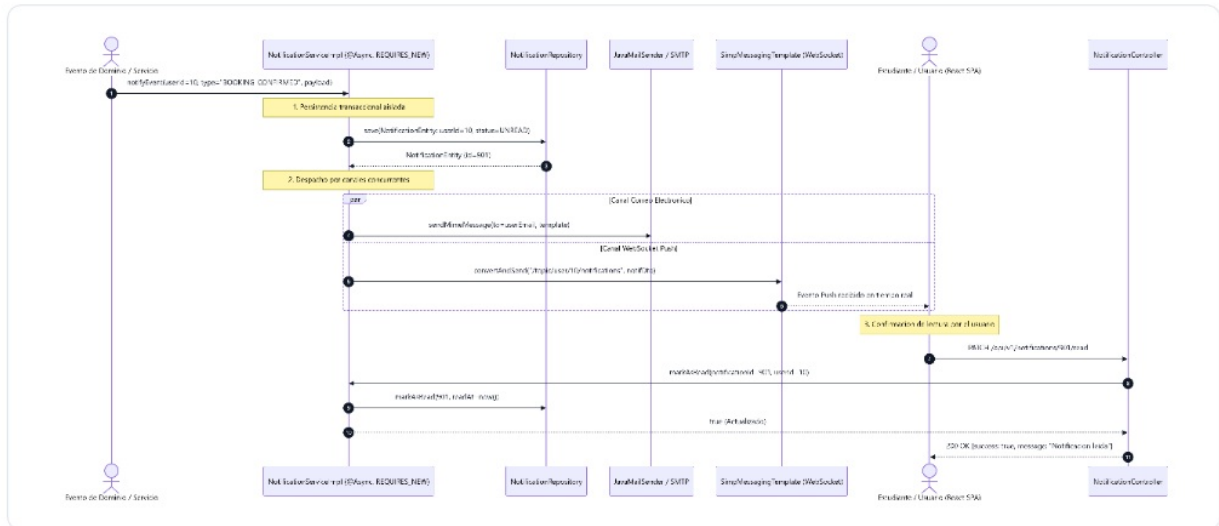
15.16 Secuencia de Trazabilidad y Consulta de Bitacora de Auditoria (Alineado con HTA 16)

- **Operacion REST*** `GET /api/v1/audit-logs?page=0&size=20&action=APPOINTMENT_BOOKED`
- **Controlador:** `AuditController.getAuditLogs(filterParams, pageable)`
- **Servicio:** `AuditServiceImpl.getAuditLogs(specification, pageable)` * **Transaccionalidad:** `@Transactional(readOnly = true)` * **Seguridad y Privacidad:** Construccion dinamica de predicados JPA (`AuditSpecification`), filtrado por perfil de auditoria y ofuscacion de datos sensibles o hashes en la capa de presentacion DTO.



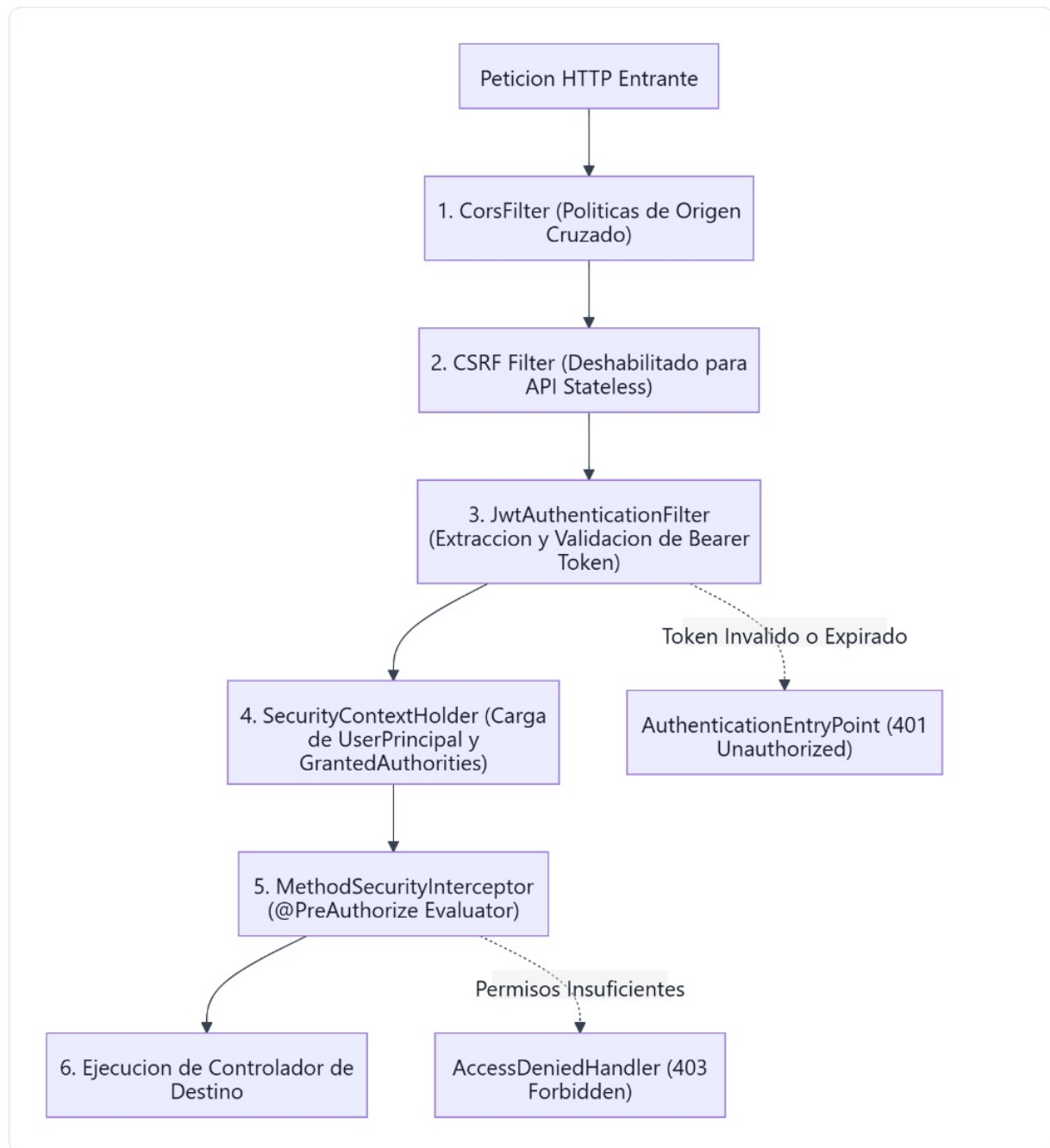
15.17 Secuencia de Gestion y Despacho de Notificaciones (Alineado con HTA 17)

- `PATCH /api/v1/notifications/{id}/read`
- **Controlador:** `NotificationController`
- `NotificationServiceImpl.sendNotification(userId, type, payload) / @Transactional(propagation = Propagation.REQUIRES_NEW)`
- **Arquitectura Multicanal:** Persistencia transaccional aislada del registro de notificacion, envio de correos electronicos mediante `JavaMailSender` con tolerancia a fallos y distribucion en tiempo real mediante WebSocket / STOMP.



16. MODELO DE SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESO (RBAC)

16.1 Arquitectura de Filtros de Seguridad

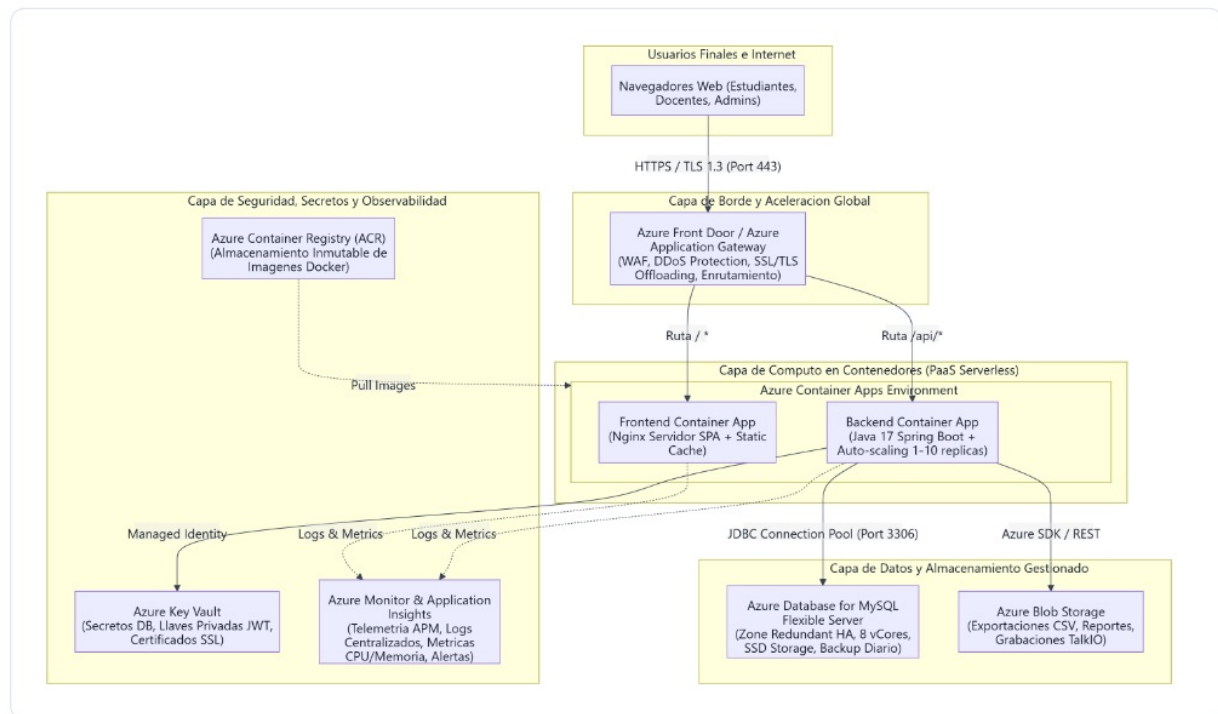


16.2 Matriz de Roles y Autorizaciones del Sistema

Rol del Sistema	Alcance y Descripcion Operativa	Permisos Clave Asignados
ROLE_ADMIN	Control total de la plataforma, administracion de usuarios, seguridad y configuracion global.	USERS_READ , USERS_CREATE , USERS_UPDATE , USERS_DELETE , AUDIT_READ , REPORTS_READ , CATALOG_MANAGE
ROLE_COORDINATOR	Planificacion academica, creacion de grupos, calendarizacion de sesiones y reportes de campus.	GROUPS_CREATE , SESSIONS_SCHEDULE , ATTENDANCE_OVERVIEW , REPORTS_READ , CAMPUS_READ
ROLE_TEACHER	Gestion de clases asignadas, consulta de lista de estudiantes y registro de asistencia con notas.	SESSIONS_VIEW_ASSIGNED , ATTENDANCE_RECORD , STUDENTS_VIEW_PROGRESS
ROLE_STUDENT	Autoservicio academico, exploracion de horarios, reservas de tutorias, reagendamiento y TalkIO.	APPOINTMENTS_BOOK , APPOINTMENTS_CANCEL , TALKIO_PRACTICE , PROFILE_SELF_UPDATE

17. ARQUITECTURA CLOUD-NATIVE EN MICROSOFT AZURE

17.1 Diagrama de Arquitectura de Infraestructura en Microsoft Azure

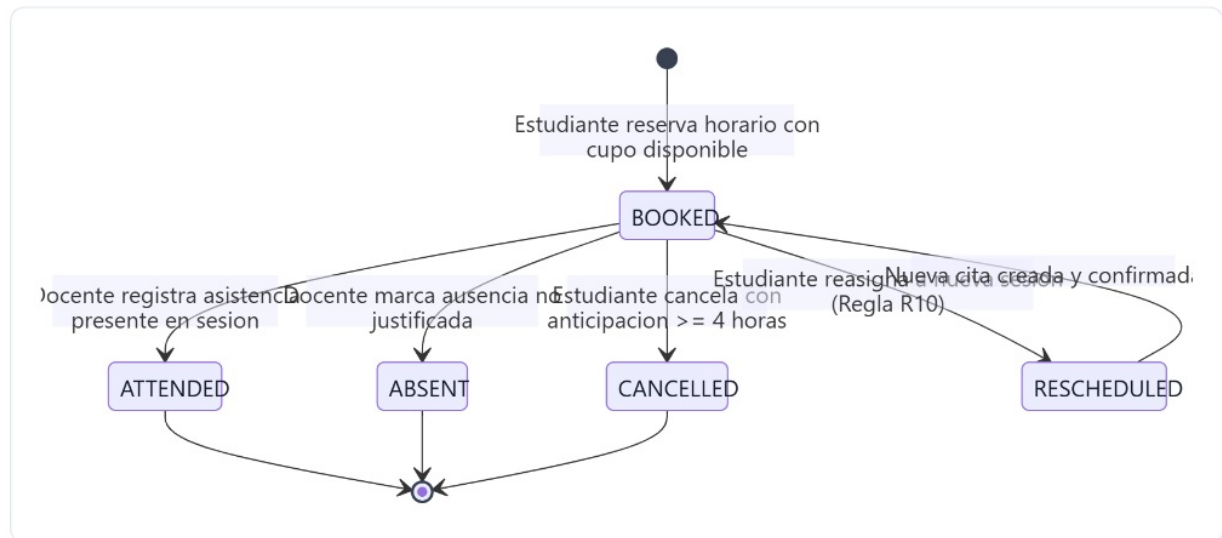


17.2 Mapeo de Componentes Locales vs Servicios Nube Azure

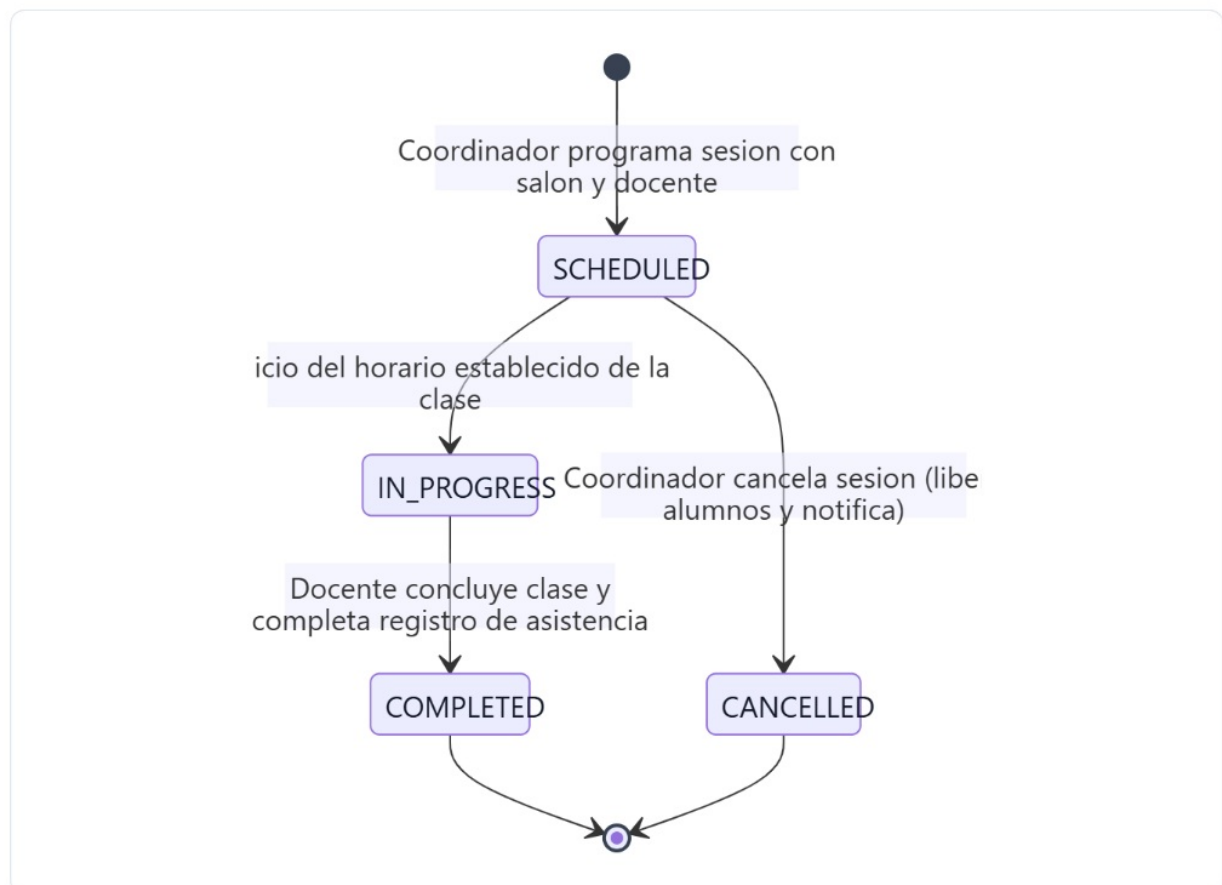
Capa Arquitectonica	Componente en Desarrollo Local	Servicio Gestionado en Microsoft Azure	Beneficio Operacional en Produccion
Ingreso y Seguridad Web	Nginx Reverse Proxy local	Azure Front Door + WAF	Proteccion contra ataques DDoS, aceleracion CDN y SSL global.
Computo Frontend	Node.js / Vite Dev Server / Nginx	Azure Container Apps (Frontend)	Escalado automatico sin servidor con consumo por peticion.
Computo Backend	Spring Boot JAR embebido	Azure Container Apps (Backend)	Auto-escalado elastico basado en concurrencia y consumo de CPU.
Persistencia Relacional	MySQL 8.0 contenedor Docker	Azure Database for MySQL Flexible Server	Alta disponibilidad zonal, backups automaticos y parches sin downtime.
Archivos y Reportes	Sistema de archivos local	Azure Blob Storage	Durabilidad 99.999999999% (11 nueves) y acceso HTTP seguro.
Gestion de Secretos	<code>application-local.yml</code>	Azure Key Vault	Cifrado HSM, rotacion de credenciales y acceso por Managed Identity.
Observabilidad y Logs	Consola y archivos <code>.log</code>	Application Insights & Azure Monitor	Trazabilidad distribuida, monitoreo de cuellos de botella y alertas 24/7.

18. MAQUINAS DE ESTADOS Y CICLOS DE VIDA DEL DOMINIO

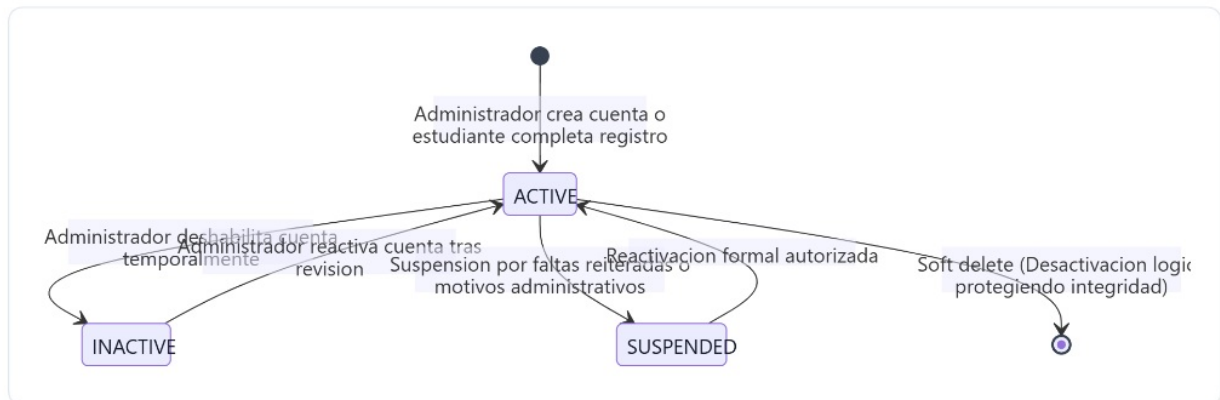
18.1 Ciclo de Vida de una Cita de Tutoria (**AppointmentStatus**)



18.2 Ciclo de Vida de una Sesion de Tutoria (**SessionStatus**)



18.3 Ciclo de Vida de una Cuenta de Usuario (**UserStatus**)



19. ESTRATEGIAS DE CONCURRENCIA, RESILIENCIA Y ESCALABILIDAD

19.1 Control de Concurrencia en Asignacion de Cupos

Para garantizar que nunca se sobrepase la capacidad maxima (**capacity**) de una sesion de tutoria cuando multiples estudiantes intentan reservar exactamente al mismo milisegundo, la arquitectura implementa:

- **Transaccionalidad:** Uso de `@Transactional(isolation = Isolation.READ_COMMITTED)` en consultas críticas.
- **Bloqueo Pesimista en Persistencia:** Uso de `SELECT ... FOR UPDATE` en consultas críticas (`findByIdWithLock`) que bloquea el registro de `GroupSession` hasta que la transaccion confirma o revierte.
- **Validacion Atomica en Memoria:** Comprobacion estricta:

```
if (session.getBookedCount() >= session.getCapacity()) {
    throw new ConflictException("La sesion seleccionada ya no cuenta con cupos disponibles");
}
session.setBookedCount(session.getBookedCount() + 1);
```

19.2 Resiliencia y Manejo Estandarizado de Errores

El componente `GlobalExceptionHandler` intercepta todas las excepciones no controladas y de negocio, normalizando la salida en un esquema JSON predecible:

```
{
  "success": false,
  "message": "Violacion de regla de negocio R10: ventana de cancelacion superada.",
  "data": null,
  "timestamp": "2026-09-25T18:30:00Z"
}
```

20. CONCLUSIONES INTEGRALES Y CONTROL DE VERSIONES

18.1 Conclusiones del Proceso de Diseno y Arquitectura

1. **Transformacion Integral de la Experiencia Academica:** La aplicacion rigurosa de las metodologias de diseno centrado en el usuario, desde los primeros bocetos de baja fidelidad hasta las maquetas interactivas de mediana fidelidad y las simulaciones navegables, permitio transformar un modelo operativo manual y fragmentado en una plataforma web intuitiva, robusta y altamente eficiente.
2. **Alineamiento Pleno con Principios de HCI, UX e IxD:** El cumplimiento de las 10 Heuristicas de Nielsen, las 8 Reglas Doradas de Shneiderman, la norma ISO 9241-210 y las directrices de accesibilidad WCAG 2.1 AA garantiza que la solucion ofrezca una curva de aprendizaje casi nula, una minima carga cognitiva y una experiencia gratificante para estudiantes, profesores y directivos.
3. **Arquitectura Tecnologica Coherente y Escalable:** La estrecha cohesion entre el sistema de diseno frontend (React 18, TypeScript, Tailwind CSS) y los servicios de negocio del backend (Spring Boot 3.3.4, Spring Security, MySQL 8.0) asegura un desempeno sobresaliente, alta disponibilidad y completa trazabilidad de las operaciones academicas de IQ English.

18.2 Tabla de Control de Versiones y Revision Arquitectonica

Version	Fecha	Autor / Equipo	Modificaciones Principales Realizadas
1.0.0	2026-09-20	Ramon Bolivar Cuevas Escobar	Diseno inicial de arquitectura en capas y catalogo curricular.
1.1.0	2026-09-23	Ramon Bolivar Cuevas Escobar	Integracion de seguridad Spring Security 6.3, JWT y RBAC.
2.0.0	2026-09-25	Ramon Bolivar Cuevas Escobar	Actualizacion integral Fase 9: User Management, diagramas Mermaid corregidos, HTA, secuencias atomicas R10, especificacion Cloud-Native en Azure y normalizacion de codificacion sin acentos.
3.0.0	2026-10-02	Ramon Bolivar Cuevas Escobar	Actualizacion integral Fase 10: Correcciones Logica Reserva Grupo y documentacion.

21. BIBLIOGRAFIA Y REFERENCIAS

1. **Cooper, A., Reimann, R., Cronin, D., & Noessel, C.** (2014). *About Face: The Essentials of Interaction Design* (4th ed.). John Wiley & Sons.
2. **Fowler, M.** (2018). *Refactoring: Improving the Design of Existing Code* (2nd ed.). Addison-Wesley Professional.
3. **Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., & Vlissides, J.** (1994). *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*. Addison-Wesley.
4. **International Organization for Standardization.** (2019). *Ergonomics of human-system interaction — Part 210: Human-centred design for interactive systems* (ISO Standard No. 9241-210:2019). ISO.
5. **Johnson, J.** (2020). *Designing with the Mind in Mind: Simple Guide to Understanding User Interface Design Guidelines* (3rd ed.). Morgan Kaufmann.
6. **Martin, R. C.** (2017). *Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design*. Prentice Hall.
7. **Nielsen, J.** (1994). *Usability Engineering*. Morgan Kaufmann.
8. **Nielsen, J., & Budiu, R.** (2012). *Mobile Usability*. New Riders.
9. **Norman, D. A.** (2013). *The Design of Everyday Things: Revised and Expanded Edition*. Basic Books.
10. **Shneiderman, B., Plaisant, C., Cohen, M., Jacobs, S., Elmqvist, N., & Diakopoulos, N.** (2016). *Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction* (6th ed.). Pearson.
11. **Sweller, J.** (2011). *Cognitive Load Theory*. In J. P. Mestre & B. H. Ross (Eds.), *The Psychology of Learning and Motivation: Cognition in Education* (Vol. 55, pp. 37-76). Academic Press.
12. **World Wide Web Consortium (W3C).** (2018). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*. W3C Recommendation.
13. **Yablonski, J.** (2020). *Laws of UX: Using Psychology to Design Better Products & Services*. O'Reilly Media.

Documento tecnico y de diseno elaborado para el Sistema de Gestion de Tutorias IQ English. 14. **Bass, L., Clements, P., & Kazman, R.** (2021). *Software Architecture in Practice* (4th ed.). Addison-Wesley Professional. 15. **Microsoft Corporation.** (2024). *Azure Architecture Center: Cloud Design Patterns*. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/azure/architecture/patterns/> 16. **Oracle Corporation.** (2024). *Java Platform, Standard Edition Documentation (JDK 17 LTS)*. Oracle. <https://docs.oracle.com/en/java/javase/17/> 17. **Spring Security Team.** (2024). *Spring Security Reference Documentation (Version 6.3)*. VMware Tanzu. <https://docs.spring.io/spring-security/reference/>